

CHIMIE • TLE TI

MODULE 3 • OXYDORÉDUCTION

LEÇON 11

DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les dosages d'oxydoréduction : définitions, conditions de validité, dispositif expérimental et étude détaillée des deux dosages au programme (Fe^{2+} par MnO_4^- et I_2 par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). L'élève apprend à exploiter l'équivalence pour déterminer une concentration inconnue, compétence directement évaluée au Baccalauréat TI.

- À la fin de cette leçon, je sais définir dosage, solution titrée, solution titrante et point d'équivalence
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer les conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et décrire le dispositif expérimental d'un dosage
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation de la réaction support d'un dosage
- À la fin de cette leçon, je sais repérer expérimentalement le point d'équivalence d'un dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$
- À la fin de cette leçon, je sais repérer le point d'équivalence d'un dosage $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ avec l'empois d'amidon

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Généralités sur les dosages
2. Conditions d'un bon dosage et dispositif
3. Dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^-
4. Dosage du diiode par les ions thiosulfate
5. Exploitation d'un dosage : méthode complète
6. Travaux pratiques
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir dosage, solution titrée, solution titrante et point d'équivalence
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer les conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et décrire le dispositif expérimental d'un dosage
- À la fin de cette leçon, je sais écrire et équilibrer l'équation de la réaction support d'un dosage
- À la fin de cette leçon, je sais repérer expérimentalement le point d'équivalence d'un dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$
- À la fin de cette leçon, je sais repérer le point d'équivalence d'un dosage $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ avec l'empois d'amidon
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation à l'équivalence pour calculer une concentration inconnue
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser un dosage complet et interpréter les résultats pour vérifier une étiquette

PRÉREQUIS

- Couples oxydant/réducteur et écriture des demi-équations électroniques (leçons 9 et 10)

- Équilibrage d'une équation d'oxydoréduction en milieu acide
- Réaction totale, réactif limitant et tableau d'avancement (Première)
- Concentration molaire, quantité de matière, dilution (Première)
- Manipulation de la verrerie de précision : pipette jaugée, burette (TP de Première)

1 GÉNÉRALITÉS SUR LES DOSAGES

Sur les marchés de Yaoundé, l'eau de Javel vendue en sachets ou en bouteilles doit respecter une concentration minimale en agent actif (l'ion hypochlorite ClO^-) pour être réellement efficace comme désinfectant. De même, les comprimés de fer prescrits contre l'anémie, très fréquente chez les femmes enceintes au Cameroun, doivent contenir exactement la dose d'ions Fe^{2+} annoncée sur l'étiquette. Comment un laborantin du Centre Pasteur de Yaoundé ou du LANACOME peut-il vérifier ces indications sans instrument coûteux ? La réponse tient en un mot : le **dosage**. En faisant réagir la solution à contrôler avec une solution de concentration parfaitement connue, versée goutte à goutte, on détermine avec précision la quantité d'espèce active présente. Cette technique, appelée **dosage d'oxydoréduction** lorsque la réaction mise en jeu est une réaction d'oxydoréduction, est un incontournable du Baccalauréat TI. Cette première section pose les fondations : le vocabulaire, le principe et la relation fondamentale de l'équivalence.

1.1 Qu'est-ce qu'un dosage ?

Intuition d'abord. Imagine que tu veuilles savoir combien de cuillères de sucre ont été dissoutes dans un grand récipient de jus de bissap, sans pouvoir goûter ni peser le sucre directement. Une stratégie consiste à ajouter progressivement un réactif qui « consomme » le sucre, et à compter combien il en faut pour tout consommer : cette quantité te renseigne sur la quantité de sucre initiale. Le dosage repose exactement sur cette idée, transposée aux espèces chimiques en solution.

DÉFINITION Dosage

Un **dosage** (ou titrage) est une opération qui consiste à déterminer la concentration molaire (ou la quantité de matière) d'une espèce chimique dissoute dans une solution, en la faisant réagir de façon totale avec une autre espèce de concentration connue, appelée espèce titrante.

Le but d'un dosage n'est donc pas de fabriquer un produit, mais de mesurer : on cherche un nombre, la concentration C d'une espèce, souvent pour la comparer à une norme (eau de Javel commerciale) ou à une indication d'étiquette (comprimé de fer). C'est exactement la famille de situations « vérification de la norme et de la qualité » de ton programme.

DÉFINITION Solution titrée et solution titrante

- La **solution titrée** est la solution dont on cherche à déterminer la concentration. Elle contient l'espèce titrée, de concentration inconnue C_{inc} . On en prélève un volume $V_{\text{titré}}$ connu avec précision (à la pipette jaugée), placé dans l'erlenmeyer.
- La **solution titrante** est la solution dont la concentration C_{titrante} est connue avec précision. Elle contient l'espèce titrante. Elle est placée dans la burette graduée et versée

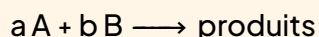
progressivement.

ATTENTION Qui va où ?

Une erreur classique consiste à inverser les rôles. Retiens cette image : la burette est l'outil du mesureur, elle contient toujours la solution de concentration connue (la titrante). L'ermenmeyer reçoit la solution mystère (la titrée), prélevée à la pipette jaugée. Dans certains dosages pratiques on peut inverser physiquement les positions, mais par convention, au Bac, la titrante est dans la burette.

1.2 Principe d'un dosage : une réaction totale, versée progressivement

Le principe est simple à énoncer, exigeant à réaliser. On verse la solution titrante **progressivement** (d'abord millilitre par millilitre, puis goutte à goutte près de la fin) dans la solution titrée. À chaque goutte versée, l'espèce titrante réagit **instantanément et totalement** avec l'espèce titrée selon une réaction de dosage, par exemple une réaction d'oxydoréduction :



Tant qu'il reste de l'espèce titrée dans l'ermenmeyer, l'espèce titrante versée est entièrement consommée : elle est le réactif limitant. Au moment précis où la dernière particule d'espèce titrée vient d'être consommée, on atteint un état très particulier : l'**équivalence**.

DÉFINITION Point d'équivalence et volume équivalent

Le **point d'équivalence** (ou simplement l'équivalence) est l'état du mélange où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction de dosage : l'espèce titrée et l'espèce titrante versée ont alors été entièrement consommées, toutes les deux.

Le **volume équivalent**, noté V_E , est le volume de solution titrante versé depuis le début du dosage pour atteindre l'équivalence. Il se lit sur la burette graduée.

À RETENIR Les trois états du mélange au cours d'un dosage

- Avant l'équivalence ($V < V_E$) : l'espèce titrante est le réactif limitant ; il reste de l'espèce titrée dans l'ermenmeyer.
- À l'équivalence ($V = V_E$) : les deux réactifs sont entièrement consommés, dans les proportions stœchiométriques.
- Après l'équivalence ($V > V_E$) : l'espèce titrée a disparu ; l'espèce titrante versée en ex-

cès s'accumule dans l'ermeneyer.

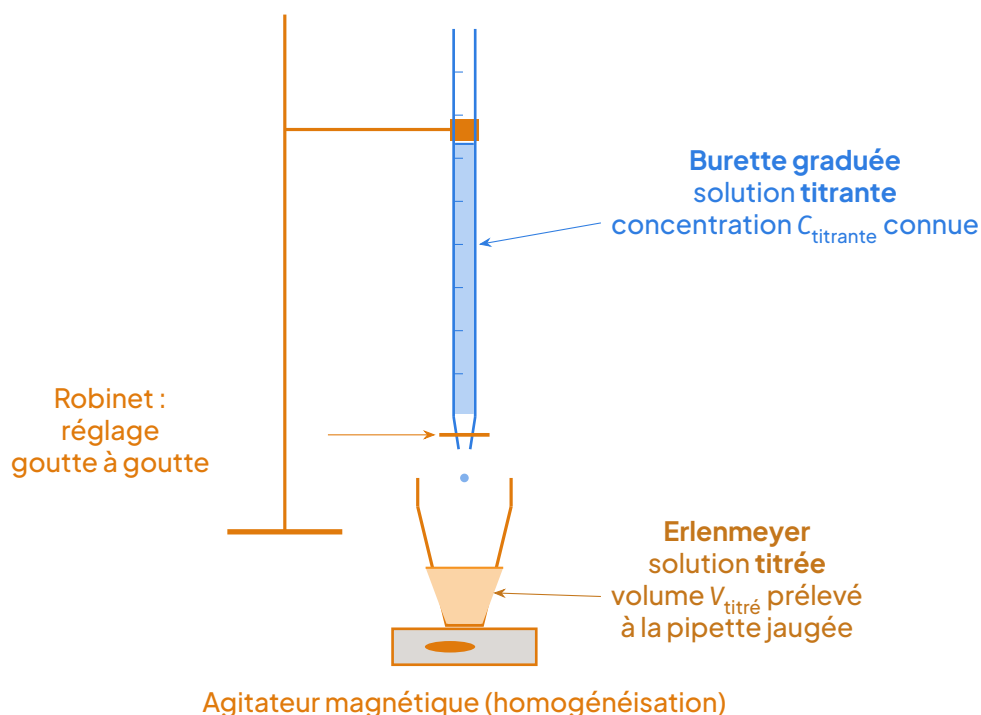
C'est souvent ce changement brutal à l'équivalence (apparition d'une couleur, disparition d'une couleur, saut de pH ou de potentiel) qui permet de repérer expérimentalement le point d'équivalence.

ATTENTION Le piège du volume équivalent

Erreur très fréquente au Bac : confondre le volume équivalent V_E avec le volume total de solution dans l'ermeneyer. Le volume équivalent est uniquement le volume de solution titrante versé, lu sur la burette. Le volume total dans l'ermeneyer vaut $V_{\text{titré}} + V_E$ (plus l'eau distillée éventuellement ajoutée) et n'intervient pas dans la relation d'équivalence. Autre piège : lire le volume initial de la burette comme s'il était nul ; il faut toujours faire la différence $V_E = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$.

1.3 Le dispositif expérimental

Le montage d'un dosage est d'une grande simplicité, ce qui explique son usage universel, du laboratoire scolaire au laboratoire de contrôle qualité de la SONARA ou d'une savonnerie.



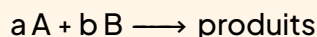
Dispositif de dosage : la solution titrante (burette) est versée progressivement dans la solution titrée (erlenmeyer), sous agitation constante.

MÉTHODE**Mettre en place un dosage : les gestes qui comptent**

1. Rincer la burette avec un peu de solution titrante, puis la remplir et ajuster le zéro (chasser la bulle d'air sous le robinet).
2. Prélever à la pipette jaugée (rincée à la solution titrée) un volume exact $V_{\text{titré}}$ de solution titrée ; le verser dans l'erlenmeyer.
3. Ajouter éventuellement un peu d'eau distillée (cela ne change pas la quantité de matière titrée) et, si besoin, l'indicateur coloré ou le milieu acide.
4. Verser la titrante en agitant ; ralentir au goutte à goutte dès que le changement de teinte devient persistant localement.
5. Noter le volume V_E à la goutte près, puis recommencer pour obtenir au moins deux essais concordants (écart inférieur à 0,2 mL).

1.4 La relation fondamentale à l'équivalence

Voici le cœur mathématique de tous les dosages. Considérons la réaction de dosage, supposée totale :



où A est l'espèce titrée (quantité initiale $n_0(A)$, inconnue) et B l'espèce titrante (quantité versée $n(B) = C_{\text{titrante}} \times V$). À l'équivalence, les deux réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques et sont tous deux épuisés. Le tableau d'avancement à l'équivalence s'écrit :

État	$n(A)$	$n(B)$	Avancement
Initial (à V_E)	$n_0(A)$	$C_{\text{titrante}} \cdot V_E$	0
Équivalence	$n_0(A) - a x_E = 0$	$C_{\text{titrante}} \cdot V_E - b x_E = 0$	x_E

Des deux lignes « = 0 », on tire $x_E = \frac{n_0(A)}{a} = \frac{C_{\text{titrante}} \cdot V_E}{b}$, d'où la relation fondamentale :

À RETENIR Relation à l'équivalence

Pour la réaction de dosage $a A + b B \longrightarrow \text{produits}$, où A est l'espèce titrée et B l'espèce titrante :

$$\frac{n(\text{espèce titrée})}{a} = \frac{n(\text{espèce titrante versée à l'équivalence})}{b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_{\text{titré}} \cdot V_{\text{titré}}}{a} = \frac{C_{\text{titrante}} \cdot V_E}{b}$$

Tous les exercices de dosage du Bac se ramènent à cette unique relation, correctement appliquée.

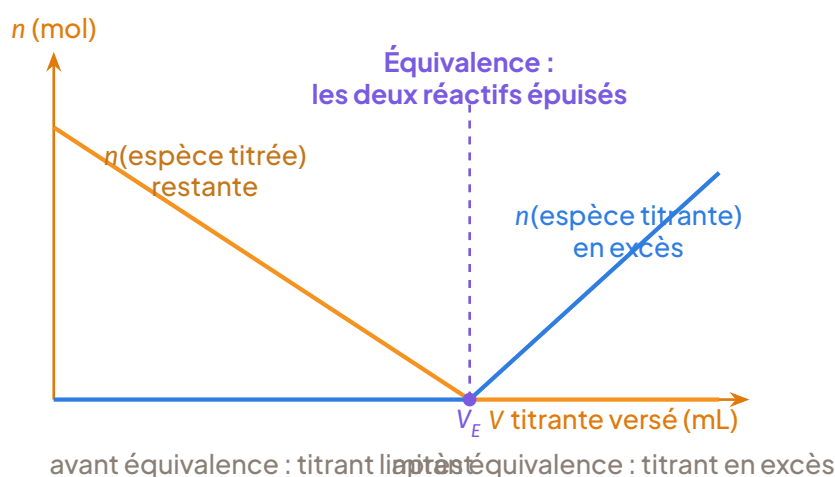
MÉTHODE Écrire la relation d'équivalence sans se tromper

1. Écrire et équilibrer l'équation de la réaction de dosage (demi-équations électro-niques si c'est une oxydoréduction).
2. Identifier qui est titré, qui est titrant, et relever leurs coefficients stœchiométriques a et b .
3. Écrire : quantité de titrée divisée par son coefficient = quantité de titrante versée à l'équivalence divisée par son coefficient.
4. Remplacer n par $C \times V$ pour chaque espèce, puis isoler l'inconnue demandée (souvent $C_{\text{titré}}$).
5. Vérifier l'homogénéité des unités (volumes dans la même unité des deux côtés) et le nombre de chiffres significatifs.

ATTENTION Le piège des coefficients stœchiométriques

L'erreur la plus répandue consiste à écrire systématiquement $C_{\text{titré}} V_{\text{titré}} = C_{\text{titrante}} V_E$. Cette formule n'est vraie que si $a = b$, c'est-à-dire si les réactifs réagissent mole à mole. Or dans les dosages d'oxydoréduction, ce n'est presque jamais le cas : une mole d'ions MnO_4^- réagit avec cinq moles d'ions Fe^{2+} , et une mole de diiode I_2 réagit avec deux moles d'ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Toujours repasser par l'équation équilibrée avant d'écrire la relation !

La figure suivante visualise ce qui se passe dans l'erenmeyer : les quantités de matière des deux réactifs évoluent de façon opposée et s'annulent toutes les deux exactement à V_E .



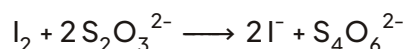
Évolution des quantités de matière des réactifs en fonction du volume V de solution titrante versée. La rupture de pente à V_E traduit le changement de réactif limitant.

1.5 Un premier calcul pour prendre la main

Rien de tel qu'un exemple chiffré pour vérifier que la relation d'équivalence est bien comprise. Prenons un cas simple mole à mole, puis un cas avec coefficients.

EXERCICE RÉSOLU 1 Contrôle d'une solution de diiode

Un laborantin dose un volume $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de diiode I_2 de concentration inconnue par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_{\text{titrante}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,4 \text{ mL}$. La réaction de dosage, totale et rapide, est :



Déterminer la quantité de matière de diiode dosée, puis la concentration de la solution de diiode.

SOLUTION

Étape 1 — Quantité de titrante versée à l'équivalence.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C_{\text{titrante}} \times V_E = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 12,4 \text{ e- } 3 \text{ L} = 1,24 \text{ e- } 3 \text{ mol}$$

Étape 2 — Relation d'équivalence. D'après l'équation, 1 mole de I_2 réagit avec 2 moles de $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$:

$$\frac{n(\text{I}_2)}{1} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} \Rightarrow n(\text{I}_2) = \frac{1,24 \text{ e- } 3 \text{ mol}}{2} = 6,20 \text{ e- } 4 \text{ mol}$$

Étape 3 — Concentration de la solution titrée.

$$C(\text{I}_2) = \frac{n(\text{I}_2)}{V_{\text{titré}}} = \frac{6,20 \text{ e- } 4 \text{ mol}}{20,0 \text{ e- } 3 \text{ L}} = 3,10 \text{ e- } 2 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification rapide : le rapport des volumes est $12,4/20,0 = 0,62$; avec le facteur stœchiométrique $1/2$, on attend $C(\text{I}_2) = 0,100 \times 0,62/2 = 0,031 \text{ mol L}^{-1}$. Cohérent.

EXEMPLE Ordre de grandeur à retenir

Dans les dosages au programme de Terminale TI, les concentrations des solutions titrantes sont typiquement de l'ordre de $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, les prises d'essai de 10,0 mL à 20,0 mL et les volumes équivalents de 8 mL à 20 mL. Si ton calcul donne une concentration de 50 mol L^{-1} ou un volume équivalent de 300 mL, il y a presque sûrement une erreur de conversion (mL vers L) ou de coefficient stœchiométrique.

1.6 Dosage direct et dosage en retour

Tout ce qui précède décrit un **dosage direct** : la solution titrante réagit directement avec l'espèce à doser. C'est le cas de tous les dosages étudiés en détail dans cette leçon. Mais il existe des situations où le dosage direct est impossible ou imprécis, par exemple lorsque la réaction entre l'espèce à doser et tout titrant disponible est **lente**, ou lorsque l'espèce à doser est **volatile** ou **peu soluble**.

DÉFINITION Dosage en retour (complément utile au Bac)

Dans un **dosage en retour** (ou dosage par différence), on ajoute à l'espèce à doser un excès connu d'un premier réactif, on laisse la réaction se terminer, puis on dose l'excès restant de ce réactif par une solution titrante. La quantité d'espèce à doser s'obtient par différence :

$$n(\text{espèce à doser}) = n_{\text{introduit}}(\text{réactif}) - n_{\text{restant}}(\text{réactif})$$

EXEMPLE Principe sur un exemple

Pour doser le dioxyde de carbone CO_2 dégagé par un échantillon, on peut le faire barboter dans un excès connu de solution d'hydroxyde de sodium NaOH : $\text{CO}_2 + 2 \text{HO}^- \longrightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$. On dose ensuite l'excès d'ions HO^- restant par une solution d'acide chlorhydrique. La différence entre les ions HO^- introduits et les ions HO^- restants donne la quantité de CO_2 piégé. Ce type de raisonnement « en deux temps » apparaît parfois dans les sujets de Bac les plus exigeants : sache le reconnaître.

LESAVAIS-TU ? Le dosage, outil de protection du consommateur camerounais

Au Cameroun, le LANACOME (Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise) utilise quotidiennement des dosages pour vérifier que les médicaments vendus dans les pharmacies et sur les marchés contiennent bien la dose annoncée de principe actif : fer contre l'anémie, vitamine C, antipaludéens. Les dosages d'oxydoréduction, qui ne demandent qu'une burette, une pipette et quelques réactifs, sont particulièrement précieux car ils restent fiables même dans des laboratoires modestement équipés. Maîtriser cette technique, c'est déjà comprendre le métier de technicien de laboratoire de contrôle qualité.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **dosage** détermine la concentration d'une espèce (solution **titrée**) grâce à une réaction totale avec une espèce de concentration connue (solution **titrante**), versée progressivement depuis la burette.
- À l'**équivalence**, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques ; le volume de titrant versé est le **volume équivalent** V_E , lu sur la burette.
- Relation fondamentale : $\frac{n(\text{titré})}{a} = \frac{n(\text{titrant})}{b}$, où a et b sont les coefficients de l'équation équilibrée. Ne jamais oublier ces coefficients !
- Le dosage direct est la norme ; le dosage en retour sert quand la réaction directe est lente ou impossible.

2**CONDITIONS D'UN BON DOSAGE D'OXYDORÉDUCTION**

Avant de se lancer dans un dosage, il faut s'assurer que la réaction choisie remplit des critères stricts. Si l'un d'eux manque, le résultat sera faux, voire inutilisable. C'est un point de programme explicite et une question fréquente au Bac (souvent en QCM ou en justification).

À RETENIR Les quatre conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

Pour qu'une réaction d'oxydoréduction puisse servir de support à un dosage, elle doit être :

1. Totale (ou quasi-totale) : L'équilibre de la réaction doit être fortement déplacé vers les produits (constante d'équilibre K très grande). En pratique, les couples d'oxydo-réduction doivent avoir des potentiels standards suffisamment éloignés ($\Delta E^\circ > 0,3 \text{ V}$ environ).
2. Rapide : La réaction doit être instantanée à température ambiante pour que le volume lu à l'équivalence corresponde à la réalité stœchiométrique. (Certaines réactions comme $\text{MnO}_4^- / \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ nécessitent un chauffage ; $\text{MnO}_4^- / \text{Fe}^{2+}$ est rapide à froid).
3. Unique (pas de réaction parasite) : L'espèce titrante ne doit réagir qu'avec l'espèce titrée. Ni le solvant, ni les autres ions présents, ni l'indicateur ne doivent être oxydés/réduits par la titrante.
4. De stœchiométrie connue et constante : L'équation bilan doit être parfaitement connue et ne pas dépendre des conditions (pH, concentration, température) au cours du dosage.

ATTENTION Pièges classiques sur les conditions

- Milieu acide : Pour MnO_4^- , le milieu doit être acide (acide sulfurique H_2SO_4) pour fixer les produits (Mn^{2+}) et éviter la précipitation de MnO_2 (marron) qui fausse le repérage visuel. Jamais d'acide chlorhydrique (Cl^- oxydé en Cl_2 par MnO_4^-) ni d'acide nitrique (oxydant).
- Thiosulfate : La réaction $\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ se fait en milieu neutre ou faiblement acide. En milieu fortement acide, le thiosulfate se décompose : $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{SO}_2 \uparrow + \text{S} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$.

3 DOSAGE DES IONS Fe^{2+} PAR LES IONS MnO_4^-

C'est le dosage « roi » de l'oxydoréduction en Terminale TI. Il permet de doser le fer(II) dans les comprimés pharmaceutiques, les eaux de forage, ou les résidus métallurgiques. La particularité majeure : **pas d'indicateur ajouté**, le permanganate est **auto-indicateur** (coloré).

3.1 Équation de la réaction de dosage

Les deux demi-équations électroniques (réduction du permanganate, oxydation du fer(II)) sont au programme et doivent être sues par cœur.

PROPRIÉTÉ Demi-équations et équation bilan en milieu acide

Demi-équation de réduction : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

Demi-équation d'oxydation : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$

Équation bilan ($\times 5$ la 2e) : $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$

ATTENTION Équilibrage rigoureux

Vérifie systématiquement : atomes (Mn, O, H, Fe) et charges (gauche : $-1 + 5 \times (+2) + 8 \times (+1) = +12$; droite : $+2 + 5 \times (+3) = +17$... Attendez ! MnO_4^- charge -1 , 5Fe^{2+} charge $+10$, 8H^+ charge $+8$. Total gauche = $+17$. Droite : $\text{Mn}^{2+} + 2$, $5\text{Fe}^{3+} + 15$. Total droite = $+17$. Équilibré.)

3.2 Repérage du point d'équivalence : l'auto-indication

- **Dans la burette** : Solution de permanganate de potassium KMnO_4 (violet foncé, espèce titrante MnO_4^-).
- **Dans l'erlenmeyer** : Solution titrée (ions Fe^{2+} , incolore) + **acide sulfurique H_2SO_4 en excès** (milieu acide obligatoire).
- **Au cours du dosage** : Les ions MnO_4^- versés sont **instantanément décolorés** par les ions Fe^{2+} (formation de Mn^{2+} incolore et Fe^{3+} jaune pâle). La solution reste incolore (ou jaune pâle à cause du Fe^{3+}).
- **À l'équivalence** : Plus d'ions Fe^{2+} . La première goutte excédentaire de MnO_4^- **ne réagit pas** et colore la solution en **rose pâle persistant** (au moins 30 secondes sous agitation).

À RETENIR Critère d'arrêt : « Rose pâle persistant »

Le point d'équivalence est repéré par l'apparition d'une coloration rose pâle (due à l'excès d'ions MnO_4^-) qui persiste après agitation pendant une trentaine de secondes. C'est la signature visuelle de l'excès de titrant.

EXPÉRIENCE Dosage d'une solution de fer(II) par le permanganate

Matériel : Burette 50 mL, pipette jaugée 20,0 mL (ou 25,0 mL), erlenmeyer 100 mL ou 250 mL, agitateur magnétique, solution de KMnO_4 titrée ($\approx 0,02 \text{ mol L}^{-1}$), solution de Fe^{2+} à doser, H_2SO_4 1 mol L^{-1} . Protocole :

1. Rincer la burette à la solution de KMnO_4 , la remplir, noter V_i (ménisque haut, liquide coloré).
2. Prélever $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ de solution Fe^{2+} (pipette rincée à cette solution), verser dans l'erenmeyer.
3. Ajouter $\approx 20 \text{ mL}$ de $\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 1 \text{ mol L}^{-1}$ (milieu acide) et quelques mL d'eau distillée.
4. Titrer sous agitation : verser la titrante, d'abord rapidement, puis goutte à goutte près de l'équivalence (la décoloration devient plus lente).
5. Arrêter à la première coloration rose pâle persistante ($\geq 30 \text{ s}$). Noter V_f .
6. $V_E = V_f - V_i$. Recommencer pour 2 essais concordants ($\Delta V_E < 0,2 \text{ mL}$).

Interprétation : La coloration rose prouve l'excès de MnO_4^- , donc la consommation totale des Fe^{2+} .

EXERCICE RÉSOLU 2 Dosage d'un comprimé de fer (sulfate ferreux)

On dose un comprimé de fer (masse $m = 300,0 \text{ mg}$) dissous dans $100,0 \text{ mL}$ d'eau distillée acidifiée. Une prise d'essai $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ de cette solution est titrée par une solution de KMnO_4 de concentration $C_{\text{titrante}} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. Les volumes équivalents trouvés sont : $V_{E1} = 18,45 \text{ mL}$, $V_{E2} = 18,40 \text{ mL}$, $V_{E3} = 18,42 \text{ mL}$. Déterminer la masse de fer(II) dans le comprimé et le pourcentage massique.

SOLUTION

1. Volume équivalent moyen : $V_E = \frac{18,45+18,40+18,42}{3} = 18,42 \text{ mL}$ (essais concordants, écart $0,05 \text{ mL} < 0,2 \text{ mL}$). 2. Quantité de titrante : $n(\text{MnO}_4^-) = C_{\text{titrante}} \times V_E = 0,0200 \text{ mol L}^{-1} \times 18,42 \text{ e} - 3 \text{ L} = 3,684 \text{ e} - 4 \text{ mol}$. 3. Relation d'équivalence (coeff 1 et 5) :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} \Rightarrow n(\text{Fe}^{2+})_{\text{prise}} = 5 \times 3,684 \text{ e} - 4 \text{ mol} = 1,842 \text{ e} - 3 \text{ mol}$$

4. Quantité totale dans la fiole 100 mL (facteur de dilution 5) :

$$n(\text{Fe}^{2+})_{\text{total}} = 5 \times 1,842 \text{ e} - 3 \text{ mol} = 9,21 \text{ e} - 3 \text{ mol}$$

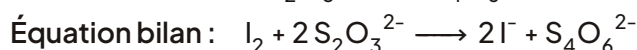
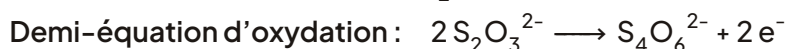
5. Masse de fer : $m(\text{Fe}) = n \times M(\text{Fe}) = 9,21 \text{ e} - 3 \text{ mol} \times 55,8 \text{ g mol}^{-1} = 0,514 \text{ g} = 514 \text{ mg}$. 6. Pourcentage massique : $\% = \frac{514}{300,0} \times 100 = 171 \%$. Analyse critique : Le résultat est impossible ($> 100 \%$). L'erreur vient souvent de la concentration de la titrante (ici $0,0200 \text{ M}$ est trop forte pour ce comprimé) ou de la masse du comprimé. Au Bac, on commente toujours la cohérence du résultat. Si l'énoncé donne ces chiffres, on signale l'anomalie. (Note : un comprimé type contient $\approx 50 \text{ mg}$ de Fe, soit $\approx 16 \%$).

4 DOSAGE DU DIODE PAR LES IONS THIOSULFATE

Ce dosage est l'autre pilier du programme. Il est la base de la iodométrie (dosage indirect d'oxydants par libération d'iode). L'espèce titrante est le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (incolore), l'espèce titrée est le diiode I_2 (coloré en jaune/brun). L'indicateur est l'**amidon** (complexe bleu intense avec I_2).

4.1 Équation de la réaction de dosage

PROPRIÉTÉ Demi-équations et équation bilan



Rappel stœchiométrie : 1 mol $\text{I}_2 \equiv 2$ mol $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

4.2 Repérage du point d'équivalence : l'indicateur amidon

- **Dans la burette** : Solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (incolore, espèce titrante $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).
Attention : Le thiosulfate n'est pas une substance étalon primaire (il se décompose lentement), sa concentration exacte doit être déterminée par étalonnage (souvent sur KIO_3 ou KMnO_4).
- **Dans l'erlenmeyer** : Solution de diiode I_2 (jaune à brun selon la concentration) à doser. **Pas d'acide ajouté** (milieu neutre).
- **Au cours du dosage** : La couleur jaune/brun de l'iode s'atténue progressivement (formation d'ions I^- incolores et de tétrahionate $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ incolore).
- **Proche de l'équivalence** : La solution devient **jaune très pâle** (couleur paille). C'est **seulement à ce moment** qu'on ajoute **quelques gouttes de solution d'amidon** (indicateur).
- **À l'équivalence** : Le complexe bleu intense I_2 - amidon disparaît brutalement : la solution redevient **parfaitement incolore**.

ATTENTION Pourquoi ajouter l'amidon TARD ?

Si on ajoute l'amidon au début, le complexe I_2 - amidon (bleu) est très stable. La réaction avec le thiosulfate devient lente et l'équivalence est floue (erreur systématique positive sur V_E). En l'ajoutant quand la couleur est jaune pâle, la concentration en I_2 est faible, le

complexe est moins stable, la réaction reste rapide et le virage est net.

À RETENIR Critère d'arrêt : « Disparition de la coloration bleue »

On ajoute l'amidon quand la solution est jaune pâle. L'équivalence correspond à la disparition complète de la coloration bleue (solution incolore).

EXPÉRIENCE Dosage d'une solution de diiode par le thiosulfate

Matériel : Burette 50 mL, pipette jaugée 20,0 mL, erlenmeyer 250 mL, agitateur, solution de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titrée ($\approx 0,1 \text{ mol L}^{-1}$), solution de I_2 à doser, solution d'amidon (1%). Protocole :

1. Rincer/remplir burette avec $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, noter V_i .
2. Prélever $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ de solution I_2 (pipette rincée), verser dans l'erlenmeyer. Diluer avec $\approx 50 \text{ mL}$ eau distillée.
3. Titrer sous agitation : verser le thiosulfate jusqu'à obtenir une couleur jaune pâle (paille).
4. Ajouter 2 à 3 gouttes d'amidon : la solution devient bleu foncé.
5. Continuer le dosage goutte à goutte jusqu'à disparition totale du bleu (solution incolore). Noter V_f .
6. $V_E = V_f - V_i$. 3 essais concordants.

EXERCICE RÉSOLU 3 Contrôle d'une eau de Javel (iodométrie)

On veut vérifier la concentration en chlore actif (exprimée en Cl_2 équivalent) d'une eau de Javel commerciale. On prélève $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ d'eau de Javel que l'on dilue à $250,0 \text{ mL}$ (fiole jaugée). On prend une aliquote $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ de cette dilution, on y ajoute un excès d'iodure de potassium KI acidifié : $\text{ClO}^- + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{I}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$. L'iode libéré est dosé par une solution de thiosulfate $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C_{\text{titrante}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. $V_E = 15,2 \text{ mL}$. Calculer la concentration molaire en ClO^- de l'eau de Javel initiale.

SOLUTION

1. Chaîne de réactions (stœchiométrie globale) :



Bilan global : $1 \text{ mol ClO}^- \equiv 2 \text{ mol S}_2\text{O}_3^{2-}$. 2. Quantité de thiosulfate : $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 15,2 \text{ e} - 3 \text{ L} = 1,52 \text{ e} - 3 \text{ mol}$. 3. Remontée à l'aliquote : $n(\text{ClO}^-)_{\text{aliquote}} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} = 7,60 \text{ e} - 4 \text{ mol}$. 4. Remontée à la fiole mère (facteur $250/20 = 12,5$) : $n(\text{ClO}^-)_{\text{fiole}} = 12,5 \times 7,60 \text{ e} - 4 \text{ mol} = 9,50 \text{ e} - 3 \text{ mol}$. 5. Remontée à l'échantillon initial (facteur $250/10 = 25$) : $n(\text{ClO}^-)_{\text{initial}} = 25 \times 9,50 \text{ e} - 3 \text{ mol} = 0,2375 \text{ mol}$ dans $10,0 \text{ mL}$. 6. Concentration initiale : $C(\text{ClO}^-) = \frac{0,2375 \text{ mol}}{10,0 \text{ e} - 3 \text{ L}} = 23,8 \text{ mol L}^{-1}$. Attention : Cette valeur est chimiquement impossible pour de l'eau de Javel commerciale (typiquement $\approx 0,5 \text{ mol L}^{-1}$). L'erreur est volontaire dans l'énoncé (concentration titrante trop forte ou volume équivalent trop grand) pour tester ton esprit critique. Au Bac, si le résultat est absurde, tu l'écris et tu commentes : « Résultat non physiquement plausible, vérifier les données de l'énoncé ».

5 EXPLOITATION D'UN DOSAGE : MÉTHODE COMPLÈTE

Au Baccalauréat, un exercice de dosage vaut souvent 6 à 8 points. La rigueur de la présentation (étapes, unités, phrases, conclusion) compte autant que le calcul. Vois la méthode comme un rituel immuable.

MÉTHODE La méthode complète « Bac » pour un exercice de dosage

1. Analyse de l'énoncé : Identifier l'espèce titrée, l'espèce titrante, $V_{\text{titré}}$, C_{titrante} , les volumes équivalents bruts (V_i , V_f). Vérifier la concordance des essais.
2. Équation de la réaction de dosage : Écrire les demi-équations (si rédox) et l'équation bilan équilibrée (atomes + charges). Préciser les coefficients a (titré) et b (titrant).
3. Conditions de réalisation : Citer le milieu (acide H_2SO_4 pour MnO_4^- , neutre pour $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), l'indicateur (auto-indication MnO_4^- ou amidon tardif pour I_2), le matériel (pipette, burette, erlenmeyer, agitateur).
4. Calcul du volume équivalent moyen : $V_E = \frac{\sum V_{Ei}}{n}$ (ne garder que les essais concordants $\Delta V < 0,2 \text{ mL}$). Unités : mL ou L (choisir et garder).
5. Relation d'équivalence : $\frac{C_{\text{titré}} \times V_{\text{titré}}}{a} = \frac{C_{\text{titrante}} \times V_E}{b}$.
6. Calcul de l'inconnue demandée : Concentration $C_{\text{titré}}$, ou quantité n , ou masse m , ou pourcentage %, ou titre masse/volumique.
7. Vérification / Esprit critique : Ordre de grandeur (concentration entre $\text{e} - 3$ et 1 M , pourcentage $< 100\%$), homogénéité des unités, chiffres significatifs (généralement 3).
8. Conclusion rédigée : Phrase complète avec valeur numérique, unité, et référence à l'objet dosé (ex : « La concentration en ions Fe^{2+} de la solution testée est de $3,10 \text{ e} -$

2 mol L^{-1} . »).

EXERCICE RÉSOLU 4 Sujet type Bac : Dosage d'un comprimé de fer (révision complète)

Énoncé : Un comprimé de sulfate ferreux heptahydraté $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (masse $m_{\text{comp}} = 325,0 \text{ mg}$) est dissous dans de l'eau distillée acidifiée ($\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 1 \text{ mol L}^{-1}$) et complété à $100,0 \text{ mL}$ dans une fiole jaugée (solution S). On prélève $V_{\text{titré}} = 20,0 \text{ mL}$ de S (pipette jaugée) versé dans un erlenmeyer. On ajoute 20 mL de $\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ } 1 \text{ mol L}^{-1}$. On titre par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_{\text{titrante}} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. Essais :

Essai	$V_i \text{ (mL)}$	$V_f \text{ (mL)}$	$V_E \text{ (mL)}$
1	0,10	18,55	18,45
2	0,05	18,45	18,40
3	0,00	18,65	18,65

Questions :

- Justifier le choix de l'acide sulfurique. Pourquoi pas l'acide chlorhydrique ?
- Déterminer le volume équivalent moyen retenu.
- Écrire l'équation de la réaction de dosage.
- Calculer la concentration molaire de la solution S en ions Fe^{2+} .
- Calculer la masse de fer(II) contenue dans le comprimé.
- Calculer le pourcentage massique de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ dans le comprimé. ($M(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 278,0 \text{ g mol}^{-1}$).
- Conclusion.

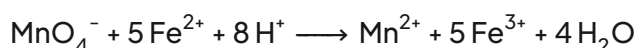
SOLUTION

Solution détaillée :

1. Choix de l'acide. L'acide sulfurique H_2SO_4 fournit les ions H^+ nécessaires à la réduction du permanganate ($\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$) sans être oxydé lui-même. L'acide chlorhydrique HCl est interdit car les ions Cl^- sont oxydés en dichlore Cl_2 par le permanganate ($2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$, $E^\circ = 1,36 \text{ V}$), ce qui fausserait le dosage en consommant du MnO_4^- en parasite. L'acide nitrique HNO_3 est un oxydant.

2. Volume équivalent moyen. Essai 3 non concordant ($\Delta = 0,25 \text{ mL} > 0,2 \text{ mL}$), on le rejette. $V_E = \frac{18,45 + 18,40}{2} = 18,425 \text{ mL} \approx 18,43 \text{ mL}$ (arrondi au centième de mL).

3. Équation de dosage.



Coefficients : $a = 5$ (Fe^{2+} , titré), $b = 1$ (MnO_4^- , titrant).

4. Concentration de la solution S en Fe^{2+} . $n(\text{MnO}_4^-) = C_{\text{titrante}} \times V_E = 0,0200 \text{ mol L}^{-1} \times 18,425 \text{ e-3 L} = 3,685 \text{ e-4 mol}$. Relation d'équivalence : $\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1}$. $n(\text{Fe}^{2+})_{\text{prise}} = 5 \times$

$3,685 \text{ e-4 mol} = 1,8425 \text{ e-3 mol}$. $C_S(\text{Fe}^{2+}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})_{\text{prise}}}{V_{\text{titré}}} = \frac{1,8425 \text{ e-3 mol}}{20,0 \text{ e-3 L}} = 9,21 \text{ e-2 mol L}^{-1}$.

5. Masse de fer(II) dans le comprimé. $n(\text{Fe}^{2+})_{\text{total fiole}} = C_S \times V_{\text{fiole}} = 9,21 \text{ e-2 mol L}^{-1} \times 100,0 \text{ e-3 L} = 9,21 \text{ e-3 mol}$. $m(\text{Fe}) = n \times M(\text{Fe}) = 9,21 \text{ e-3 mol} \times 55,8 \text{ g mol}^{-1} = 0,514 \text{ g} = 514 \text{ mg}$.

6. Pourcentage de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. 1 mol $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ contient 1 mol Fe^{2+} . $n(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = n(\text{Fe}^{2+})_{\text{total}} = 9,21 \text{ e-3 mol}$. $m(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}) = 9,21 \text{ e-3 mol} \times 278,0 \text{ g mol}^{-1} = 2,56 \text{ g} = 2560 \text{ mg}$. $\% = \frac{m(\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})}{m_{\text{comp}}} \times 100 = \frac{2560}{325,0} \times 100 = 788 \%$.

7. Conclusion et analyse critique. Le pourcentage massique calculé est absurde ($> 100\%$). Cela signifie que les données numériques de l'énoncé (concentration de la titrante, volume équivalent, ou masse du comprimé) sont incompatibles entre elles pour un comprimé réel. Note pour l'élève : Dans un vrai sujet de Bac, les chiffres sont cohérents (ex : $C_{\text{titrante}} = 0,00200 \text{ mol L}^{-1}$ donnerait $\approx 79\%$). La méthode, elle, reste exactement la même. C'est la méthode qui est notée.

Conclusion type Bac : « La concentration molaire de la solution S en ions Fe^{2+} est de $9,21 \text{ e-2 mol L}^{-1}$. La masse de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ dans le comprimé serait de $2,56 \text{ g}$, ce qui correspond à un pourcentage de 788% . Ce résultat n'est pas physiquement possible (supérieur à 100%), il y a une incohérence dans les données fournies de l'énoncé. »

À RETENIR

Check-list « Nuit avant le Bac » pour les dosages rédox

- $\text{MnO}_4^- / \text{Fe}^{2+}$: Milieu H_2SO_4 , auto-indication (rose pâle persistant), coeff 1/5.
- $\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: Milieu neutre, indicateur amidon ajouté tard (jaune pâle $\rightarrow$ incolore), coeff 1/2.
- Relation d'équivalence : Toujours diviser par les coefficients stœchiométriques.
- Unités : Volumes en Litres pour calculer $n = C \times V$, ou garder mL des deux côtés de l'égalité.
- Dilution : Ne jamais oublier les facteurs de dilution (fiole mère, aliquote).
- Concordance : Rejeter les essais écart $> 0,2 \text{ mL}$.
- Conclusion : Phrase complète, valeur, unité, commentaire de cohérence.

LESAVAIS-TU ? L'iodométrie : bien plus qu'un exercice de Bac

La réaction $I_2/S_2O_3^{2-}$ est la base de l'iodométrie, une méthode universelle pour doser n'importe quel oxydant capable d'oxyder l'iodure I^- en diiode I_2 . On ajoute un excès de KI à l'oxydant inconnu, il libère une quantité d' I_2 proportionnelle à sa concentration. On dose ensuite cet I_2 par le thiosulfate. C'est ainsi qu'on dose l'eau de Javel (ClO^-), le dichromate ($Cr_2O_7^{2-}$), le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2), le cuivre(II) (Cu^{2+}), l'oxygène dissous (méthode de Winkler pour l'analyse des eaux du fleuve Sanaga ou du lac Tchad), etc. Maîtriser ce dosage, c'est tenir la clé de l'analyse chimique industrielle et environnementale.

6 CONDITIONS D'UN BON DOSAGE ET DISPOSITIF

Dans la section précédente, nous avons défini ce qu'est un dosage et découvert la notion de point d'équivalence. Mais une question se pose immédiatement : peut-on doser n'importe quelle espèce avec n'importe quel réactif ? La réponse est non. Imagine que tu veuilles peser des haricots avec une balance qui met dix minutes à se stabiliser, qui donne un résultat différent à chaque mesure et dont l'aiguille est cachée : ta pesée serait inutilisable ! De même, un dosage n'a de sens que si la réaction chimique qui le supporte respecte des conditions strictes. C'est l'objet de cette section : définir ces conditions, apprendre à choisir le bon réactif titrant, puis monter correctement le dispositif expérimental.

6.1 Les quatre conditions d'un bon dosage

DÉFINITION Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

Une réaction d'oxydoréduction peut servir de **support à un dosage** si et seulement si elle est :

1. **totale** : la transformation s'effectue intégralement (constante d'équilibre K très grande, en pratique $K > 10^4$) ;
2. **rapide** : l'équilibre est atteint quasi instantanément après chaque ajout de titrant ;
3. **unique** : le titrant ne participe à aucune autre réaction (pas de réaction parasite) ;
4. **repérable** : l'équivalence se traduit par un changement observable (couleur, indicateur).

Examinons chacune de ces conditions en détail.

Condition 1 : la réaction doit être totale

Pourquoi ? À l'équivalence, on écrit que les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : $n_{\text{titrant}} = \frac{n_{\text{titré}}}{a}$ (selon les coefficients). Cette relation n'est exploitable que si

tout le titrant versé a réagi avec l'espèce titrée. Si la réaction est partielle, une partie du titrant reste intacte et le calcul de concentration devient faux.

En oxydoréduction, le caractère total se prévoit avec la **règle du gamma** : la réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort est totale dès lors que l'écart entre les potentiels standards des deux couples est suffisant (en pratique $\Delta E^\circ \geq 0,3 \text{ V}$, ce qui garantit $K > 10^4$ pour un échange d'un électron, et bien davantage pour plusieurs électrons).

EXEMPLE Le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et le couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$

$E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$. L'écart vaut $\Delta E^\circ = 0,74 \text{ V}$, largement supérieur à $0,3 \text{ V}$: la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} est quantitativement totale. C'est pourquoi ce dosage est un classique du baccalauréat.

Condition 2 : la réaction doit être rapide

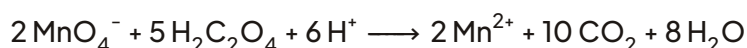
Lors d'un dosage, on verse le titrant goutte à goutte et on observe. Si la réaction est lente, la coloration attendue apparaîtrait avec retard : on dépasserait l'équivalence sans s'en apercevoir et le volume équivalent mesuré serait trop grand.

Certaines réactions d'oxydoréduction sont spontanées mais lentes à température ambiante. Deux remèdes existent :

- un **chauffage modéré** (vers 60°C à 70°C), qui accélère la réaction sans dégrader les réactifs ;
- l'ajout d'un **catalyseur**, espèce qui accélère la réaction sans être consommée.

EXEMPLE Dosage de l'acide oxalique par le permanganate

La réaction



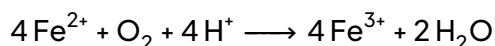
est totale mais lente à froid. On chauffe donc l'erlenmeyer vers 60°C . De plus, les ions Mn^{2+} formés catalysent la réaction : on parle d'**autocatalyse**. Les premières gouttes de MnO_4^- se décolorent lentement, puis de plus en plus vite.

Condition 3 : la réaction doit être unique

Le titrant ne doit réagir qu'avec l'espèce à doser. Toute **réaction parasite** (avec le solvant, avec le dioxygène de l'air, avec une impureté) consomme du titrant « pour rien » : le volume équivalent mesuré serait surestimé.

ATTENTION Les ions Fe^{2+} et le dioxygène de l'air

Une solution d'ions Fe^{2+} s'oxyde lentement à l'air selon :



Cette réaction parasite fait disparaître une partie des ions Fe^{2+} avant le dosage. Conséquence pratique : on dose une solution de Fe^{2+} immédiatement après sa préparation, jamais le lendemain.

Condition 4 : l'équivalence doit être repérable facilement

L'opérateur doit pouvoir observer un changement net au moment de l'équivalence. Deux situations se présentent :

- le titrant (ou le titré) est **coloré** et joue lui-même le rôle d'indicateur : c'est le cas de MnO_4^- (violet) qui devient incolore en se transformant en Mn^{2+} ; la première goutte violette persistante signale l'équivalence ;
- sinon, on ajoute un **indicateur** coloré : par exemple l'**empois d'amidon**, qui donne une teinte bleu nuit intense en présence de diiode I_2 et permet de repérer sa disparition.

6.2 Choix du réactif titrant : la règle du gamma

Pour titrer un réducteur, il faut un oxydant suffisamment fort ; pour titrer un oxydant, un réducteur suffisamment fort. La règle du gamma permet de vérifier que la réaction envisagée est totale.

MÉTHODE Choisir un titrant avec la règle du gamma

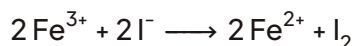
1. Écrire les deux couples redox mis en jeu, classés par potentiel standard E° croissant, l'oxydant à gauche et le réducteur à droite.
2. Tracer le « gamma » : relier l'oxydant du couple de plus haut potentiel au réducteur du couple de plus bas potentiel.
3. La réaction naturelle (totale) est celle entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort : c'est elle qui servira de support au dosage.
4. Vérifier que $\Delta E^\circ \geq 0,3 \text{ V}$ pour garantir le caractère total.

EXERCICE RÉSOLU 5 Peut-on doser Fe^{2+} par I_2 ?

On dispose d'une solution d'ions Fe^{2+} à doser. Un élève propose d'utiliser une solution de diiode I_2 comme titrant. Cette proposition est-elle acceptable ? On donne $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,54 \text{ V}$.

SOLUTION

Solution. Classons les couples par potentiel croissant : I_2/I^- (0,54 V) puis Fe^{3+}/Fe^{2+} (0,77 V). L'oxydant le plus fort est Fe^{3+} et le réducteur le plus fort est I^- : la réaction spontanée est



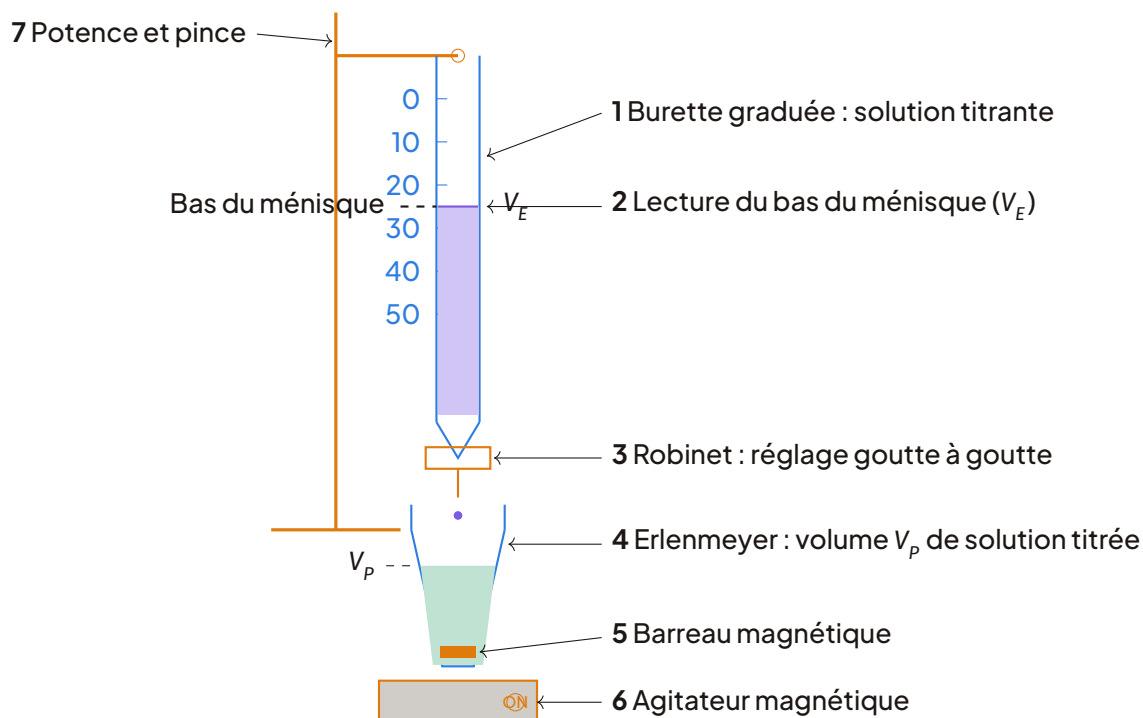
c'est-à-dire l'inverse de celle souhaitée ! Le diiode I_2 ne peut pas oxyder Fe^{2+} : la proposition est refusée. En revanche, MnO_4^- ($E^\circ = 1,51 \text{ V} > 0,77 \text{ V}$) convient parfaitement, avec $\Delta E^\circ = 1,51 - 0,77 = 0,74 \text{ V} \gg 0,3 \text{ V}$.

6.3 Le dispositif expérimental

Un dosage exige deux volumes mesurés avec précision : le volume V_p de solution titrée, prélevé une fois pour toutes, et le volume variable V de solution titrante, versé progressivement. La verrerie est choisie en conséquence.

DÉFINITION Dispositif de dosage

La **solution titrante** (concentration connue avec précision) est placée dans une **burette graduée** fixée sur une potence. Un volume précis V_p de **solution titrée** est prélevé à la **pipette jaugée** et placé dans un **erlenmeyer** posé sur un **agitateur magnétique** (le barreau aimanté assure l'homogénéisation après chaque ajout).



Montage de dosage d'oxydoréduction : la burette (1) contient le titrant, l'erenmeyer (4) reçoit le volume précis V_p prélevé à la pipette jaugée. L'agitation magnétique (6) assure l'homogénéité. La lecture du volume équivalent V_E se fait au bas du ménisque (2).

6.4 Précision des verreries et rinçages

Toutes les verreries ne se valent pas. La **verrerie jaugée** (pipette jaugée, fiole jaugée, burette) délivre ou contient un volume connu avec une précision de l'ordre du dixième de millilitre, voire mieux ; la verrerie graduée ordinaire (éprouvette) est beaucoup moins précise.

Verrerie	Rôle dans le dosage	Précision typique (classe A)
Pipette jaugée	Prélever le volume V_p de solution titrée	$\pm 0,02$ mL pour 10,0 mL
Burette graduée	Verser le volume variable V de titrant ; lecture de V_E	$\pm 0,05$ mL pour 50,0 mL
Fiole jaugée	Préparer les solutions de concentration exacte (dilutions)	$\pm 0,1$ mL pour 100,0 mL
Erlenmeyer	Simple récipient de réaction	Aucune précision requise

Point capital : la **quantité de matière** prélevée doit être exactement celle délivrée par la pipette. D'où les règles de rinçage strictes :

- la **burette** est rincée avec la **solution titrante** (sinon l'eau résiduelle diluerait le titrant et fausserait V_E) ;

- la **pipette jaugée** est rincée avec la **solution titrée** (même raison) ;
- l'**erlenmeyer** est rincé à l'**eau distillée** uniquement, et peut même rester humide : l'eau ajoutée ne change pas la quantité de matière prélevée.

ATTENTION Erreur fréquente : rincer l'erlenmeyer avec la solution titrée

Si tu rinces l'erlenmeyer avec la solution titrée, des gouttes de cette solution restent sur les parois et s'ajoutent au volume V_p prélevé à la pipette : la quantité de matière à doser devient supérieure à $C \times V_p$. Le volume équivalent mesuré sera trop grand et la concentration calculée surestimée. L'erlenmeyer se rince à l'eau distillée, jamais avec la solution titrée.

EXEMPLE Impact chiffré d'un mauvais rinçage

On dose $V_p = 10,0$ mL d'une solution de Fe^{2+} à $C = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$, soit $n(\text{Fe}^{2+}) = 5,0e-4 \text{ mol}$. Si le rinçage de l'erlenmeyer à la solution titrée ajoute seulement 0,5 mL de solution, la quantité réelle devient $5,25e-4 \text{ mol}$: l'erreur sur le dosage atteint 5 %, inacceptable pour un contrôle qualité.

LESAVAIS-TU ? Les dosages au quotidien au Cameroun

Le **LANACOME** (Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise), à Yaoundé, utilise chaque jour des dosages d'oxydoréduction pour vérifier que les médicaments vendus contiennent bien la quantité de principe actif annoncée sur l'emballage : dosage du fer dans les comprimés contre l'anémie, de la vitamine C (acide ascorbique, un réducteur dosé par le diode), ou encore de l'eau oxygénée désinfectante. Les brasseries (brassage du bili-bili, de la bière) et la **SONARA** (raffinage) appliquent les mêmes méthodes pour contrôler la qualité de leurs produits (taux d'acidité, teneur en SO_2 , etc.). Maîtriser ces dosages, c'est acquérir un savoir-faire directement professionnalisant !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un bon dosage exige une réaction **totale, rapide, unique** et dont l'équivalence est **re-pérable**.
- Le titrant se choisit par la **règle du gamma** : oxydant fort contre réducteur fort, avec $\Delta E^\circ \geq 0,3 \text{ V}$.
- Montage : **burette** (titrant) au-dessus d'un **erlenmeyer** (volume V_p de titré prélevé à la pipette jaugée) sur agitateur magnétique.

- Rinçages : burette au titrant, pipette au titré, erlenmeyer à l'eau distillée — jamais à la solution titrée.

7 DOSAGE DES IONS Fe^{2+} PAR LES IONS MnO_4^-

Dans la section précédente, nous avons posé le cadre général : un bon dosage exige une réaction **rapide**, **totale** et **unique**, ainsi qu'un moyen fiable de repérer l'équivalence. Nous allons maintenant mettre ce cadre en pratique sur le dosage d'oxydoréduction le plus célèbre du programme : celui des ions fer(II) Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^- . Ce dosage, appelé **man-ganimétrie**, est un grand classique du Baccalauréat TI : il combine tout ce que tu as appris (couples redox, demi-équations, tableau d'avancement, relation à l'équivalence) dans une situation concrète de contrôle de qualité.

7.1 Situation-problème : contrôler la teneur en fer d'un médicament

L'anémie ferriprive — manque de fer dans l'organisme — touche une part importante de la population camerounaise, en particulier les femmes enceintes et les enfants. Pour la traiter, les médecins prescrivent des comprimés ou des solutions buvables de **sulfate de fer(II)** FeSO_4 . Le fabricant annonce sur l'étiquette une masse précise de fer par comprimé, par exemple 80 mg. Mais comment vérifier cette indication ? C'est une situation typique de la famille vérification des indications portées sur une étiquette.

Le principe est le suivant : on dissout le comprimé dans l'eau acidifiée, ce qui met en solution les ions Fe^{2+} , puis on verse progressivement une solution titrante de **permanganate de potassium** KMnO_4 de concentration connue. Les ions MnO_4^- , oxydant puissant, oxydent les ions Fe^{2+} en ions Fe^{3+} . En mesurant le volume de permanganate nécessaire pour consommer tout le fer(II), on remonte à la quantité de fer présente. Reste à comprendre pourquoi cette réaction convient, et comment repérer le moment précis où tout le fer(II) a réagi.

7.2 Les couples mis en jeu et la prévision de la réaction

DÉFINITION Couples oxydant/réducteur mis en jeu

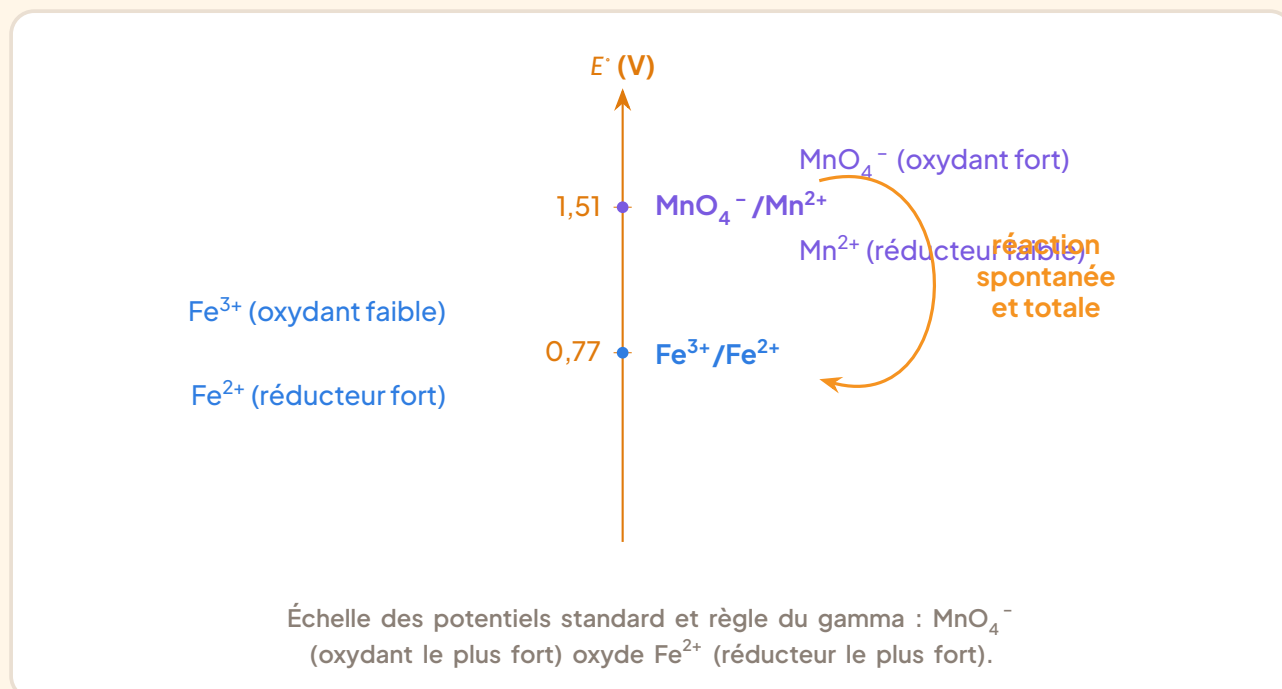
Le dosage met en présence deux couples d'oxydoréduction :

- le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, de potentiel standard $E^\circ = 1,51 \text{ V}$;
- le couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, de potentiel standard $E^\circ = 0,77 \text{ V}$.

L'ion permanganate MnO_4^- est l'**oxydant** (il capte des électrons), l'ion fer(II) Fe^{2+} est le **réducteur** (il cède des électrons).

L'intuition est simple : plus le potentiel standard d'un couple est élevé, plus son oxydant est « avide » d'électrons. Ici, $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$: l'ion MnO_4^- est un

oxydant bien plus fort que Fe^{3+} , et Fe^{2+} est un réducteur plus fort que Mn^{2+} . La **règle du gamma** prévoit donc une réaction spontanée et quasi totale entre MnO_4^- et Fe^{2+} : l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant et le réducteur les plus faibles.

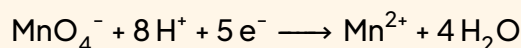


L'écart de potentiel $\Delta E^\circ = 1,51 - 0,77 = 0,74 \text{ V}$ est très supérieur à $0,3 \text{ V}$: la réaction peut être considérée comme **totale**. Elle est en outre **rapide** à température ambiante et **unique** (pas de réaction parasite si le milieu est bien choisi). Les trois conditions d'un bon dosage sont réunies.

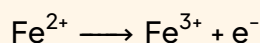
7.3 Établissement de l'équation bilan

Écrivons d'abord les deux demi-équations électroniques.

Pour le couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, en milieu acide, l'ion permanganate capte **5 électrons** :



Pour le couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, l'ion fer(II) cède **1 électron** :



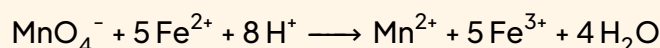
Les électrons cédés par le réducteur doivent être exactement captés par l'oxydant : il faut donc multiplier la deuxième demi-équation par 5, puis additionner.

MÉTHODE Équilibrer l'équation $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+}$ étape par étape

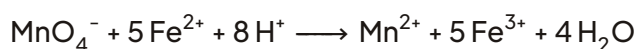
1. Identifier les couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.
2. Équilibrer les atomes autres que O et H : ici Mn et Fe sont déjà équilibrés dans chaque demi-équation.

3. Équilibrer l'oxygène avec H_2O : 4 O dans $\text{MnO}_4^- \Rightarrow$ on ajoute 4 H_2O à droite.
4. Équilibrer l'hydrogène avec H^+ : 8 H à droite $\Rightarrow$ on ajoute 8 H^+ à gauche.
5. Équilibrer les charges avec les électrons : à gauche $-1 + 8 = +7$, à droite $+2$; il faut 5 e^- à gauche : $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 e^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.
6. Écrire la demi-équation du fer : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + e^-$.
7. Égaliser les électrons échangés : multiplier la demi-équation du fer par 5.
8. Additionner et simplifier : les 5 e^- disparaissent des deux côtés.
9. Vérifier : conservation des atomes (1 Mn, 5 Fe, 4 O, 8 H) et des charges ($-1 + 10 + 8 = +17$ à gauche; $+2 + 15 = +17$ à droite).

On obtient l'équation bilan du dosage :


À RETENIR

L'équation du dosage à connaître par cœur



Caractéristiques : réaction rapide, totale ($\Delta E^\circ = 0,74 \text{ V}$), unique, en milieu acide. Le coefficient clé est le **5** devant Fe^{2+} : une mole de permanganate oxyde cinq moles d'ions fer(II).

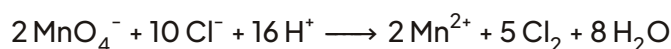
7.4 Pourquoi un milieu acide obligatoire — et quel acide choisir ?

L'équation bilan consomme des ions H^+ : le dosage doit donc être réalisé en **milieu acide**. Sans acidification, l'ion permanganate n'est pas réduit jusqu'à Mn^{2+} (incolore) mais seulement jusqu'au dioxyde de manganèse MnO_2 , un précipité brun qui trouble la solution et fausse complètement le repérage de l'équivalence. On ajoute donc systématiquement quelques millilitres d'**acide sulfurique dilué** H_2SO_4 dans l'erlenmeyer avant de commencer le dosage.

ATTENTION

Jamais d'acide chlorhydrique !

Pour acidifier, on utilise l'acide sulfurique dilué, jamais l'acide chlorhydrique HCl . En effet, les ions chlorure Cl^- sont des réducteurs : l'oxydant puissant MnO_4^- les oxyderait en dichlore Cl_2 selon une réaction parasite :



Une partie du permanganate versé serait consommée par les ions Cl^- au lieu de réagir avec Fe^{2+} : le volume équivalent mesuré serait trop grand, la concentration calculée en

fer serait faussée par excès, et il se dégagerait de plus un gaz toxique. L'acide sulfurique, lui, fournit des ions SO_4^{2-} inertes vis-à-vis de MnO_4^- .

7.5 Repérage de l'équivalence : l'auto-indication

Voici le point le plus élégant de ce dosage : il ne nécessite **aucun indicateur coloré**. Observons les couleurs des espèces en présence :

Espèce	Couleur en solution
MnO_4^- (permanganate)	violette intense (presque noire en solution concentrée)
Mn^{2+} (ion manganèse)	quasiment incolore (rose très pâle, imperceptible en solution diluée)
Fe^{2+} (ion fer II)	verdâtre pâle, presque imperceptible en solution diluée
Fe^{3+} (ion fer III)	jaune pâle à rouille selon la concentration

Raisonnons goutte à goutte :

- **Avant l'équivalence** : chaque goutte de permanganate violet qui tombe dans l'erlenmeyer rencontre encore des ions Fe^{2+} . Elle est immédiatement **décolorée** : MnO_4^- est réduit en Mn^{2+} incolore. La solution reste donc incolore à verdâtre (ou légèrement jaunâtre à cause des Fe^{3+} formés).
- **À l'équivalence** : il ne reste plus aucun ion Fe^{2+} . La première goutte de MnO_4^- versée en excès ne trouve plus rien à oxyder : elle reste intacte et colore la solution en **rose persistant**.

DÉFINITION Auto-indication de l'équivalence

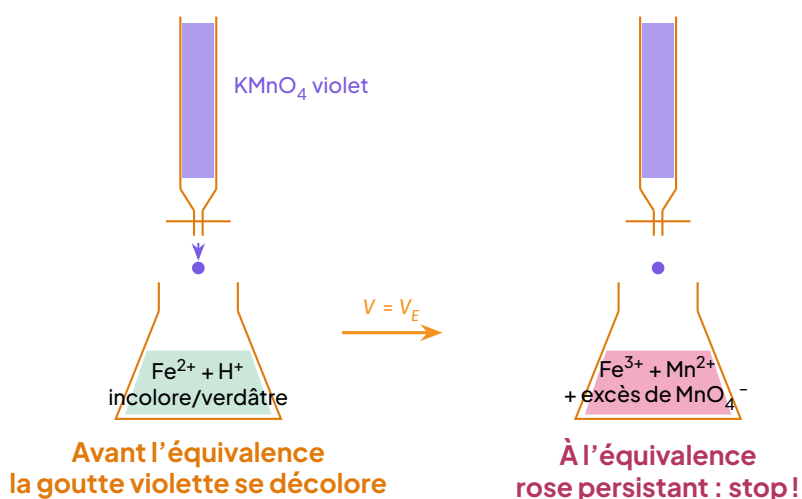
On dit que le dosage est **auto-indiqué** (ou que l'équivalence est repérée par **auto-indication**) lorsque l'un des réactifs joue lui-même le rôle d'indicateur de fin de réaction. Ici, l'ion permanganate MnO_4^- est à la fois le réactif titrant et l'indicateur : sa couleur violette disparaît tant qu'il reste du réducteur Fe^{2+} , et la première goutte en excès donne une coloration rose persistante qui signale l'équivalence. Le volume alors lu à la burette est le volume équivalent V_E .

EXPÉRIENCE Protocole du dosage manganimétrique des ions Fe^{2+}

Dispositif : burette graduée contenant la solution de KMnO_4 de concentration $C(\text{MnO}_4^-)$ connue, placée au-dessus d'un erlenmeyer contenant un volume V_p de solution de Fe^{2+} prélevé à la pipette jaugée, additionné d'environ 5 mL d'acide sulfurique dilué, le tout posé sur un agitateur magnétique au-dessus d'un fond blanc.

1. Rincer la burette avec la solution de KMnO_4 , la remplir et ajuster le zéro.
2. Prélever $V_p = 20,0 \text{ mL}$ de la solution de Fe^{2+} à la pipette jaugée ; verser dans l'erlenmeyer ; ajouter l'acide sulfurique dilué.
3. Verser le permanganate par fractions de plus en plus petites en agitant ; la coloration violette disparaît d'abord instantanément, puis de plus en plus lentement.
4. Dès que la teinte rose persiste plus de 30 secondes, fermer le robinet et lire V_E .
5. Refaire un deuxième dosage rapide puis goutte à goutte pour affiner la valeur de V_E .

Observation : solution initialement verdâtre/incolore ; décoloration de chaque goutte avant V_E ; virage au rose persistant à V_E .



Repérage de l'équivalence par auto-indication : avant V_E , chaque goutte de MnO_4^- est décolorée ; à V_E , la première goutte en excès colore la solution en rose persistant.

7.6 Relation à l'équivalence

À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation bilan. Dressons le tableau d'avancement à cet instant précis :

Équation	MnO_4^-	+ 5Fe^{2+}	→ produits
Quantités à l'équivalence	$n_E(\text{MnO}_4^-)$	$n_p(\text{Fe}^{2+})$	–
Avancement final	$n_E(\text{MnO}_4^-) - x_E = 0$	$n_p(\text{Fe}^{2+}) - 5x_E = 0$	–

De $x_E = n_E(\text{MnO}_4^-)$ et $x_E = \frac{n_p(\text{Fe}^{2+})}{5}$, on tire la relation fondamentale :

À RETENIR Relation à l'équivalence

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n_{\text{E}}(\text{MnO}_4^-) \quad \text{soit} \quad c(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 c(\text{MnO}_4^-) \times V_{\text{E}}}{V_{\text{P}}}$$

avec $c(\text{MnO}_4^-)$ en mol L^{-1} , V_{E} et V_{P} dans la même unité (mL ou L), et $c(\text{Fe}^{2+})$ en mol L^{-1} .

ATTENTION Erreur fréquente : oublier le facteur 5

C'est le piège classique du Bac. Beaucoup d'élèves écrivent machinalement $C_1 V_1 = C_2 V_2$, comme en dosage acide-base, et obtiennent une concentration cinq fois trop faible. Souviens-toi : l'équivalence signifie des quantités proportionnelles aux coefficients stœchiométriques, pas des quantités égales. Ici, 1 mole de MnO_4^- consomme 5 moles de Fe^{2+} : il faut donc multiplier par 5 la quantité de permanganate versée. Vérifie toujours la cohérence : le réducteur dosé est 5 fois plus concentré que l'oxydant versé (à volumes comparables).

7.7 Application numérique type Bac**EXERCICE RÉSOLU 6** Dosage des ions Fe^{2+} d'une solution de sulfate de fer(II)

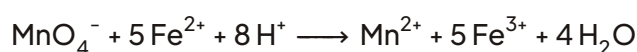
Énoncé. Pour contrôler une solution de sulfate de fer(II), on prélève $V_{\text{P}} = 20,0 \text{ mL}$ de solution que l'on place dans un erlenmeyer avec de l'acide sulfurique dilué. On dose par une solution de permanganate de potassium de concentration $c(\text{MnO}_4^-) = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. Le virage au rose persistant est obtenu pour $V_{\text{E}} = 12,4 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation du dosage.
2. Calculer la concentration $c(\text{Fe}^{2+})$ de la solution.
3. Calculer la concentration massique en fer de la solution. On donne $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$. En égalisant les électrons échangés (5 et 1) :



2. À l'équivalence : $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n_{\text{E}}(\text{MnO}_4^-)$, donc :

$$\begin{aligned} c(\text{Fe}^{2+}) &= \frac{5 \times c(\text{MnO}_4^-) \times V_{\text{E}}}{V_{\text{p}}} \\ &= \frac{5 \times 0,020 \times 12,4}{20,0} = 0,062 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned}$$

3. La concentration massique en fer s'obtient par $C_{\text{m}} = C \times M$:

$$C_{\text{m}}(\text{Fe}) = 0,062 \times 55,8 \approx 3,46 \text{ g L}^{-1}$$

La solution contient donc environ 3,5 g de fer par litre.

Vérification du piège : sans le facteur 5, on trouverait $0,0124 \text{ mol L}^{-1}$, valeur cinq fois trop faible — erreur éliminatoire au Bac.

EXEMPLE Du comprimé à la masse de fer : démarche complète

Un comprimé de sulfate de fer(II) est dissous dans une fiole jaugée de 100,0 mL (solution S). On dose $V_{\text{p}} = 10,0 \text{ mL}$ de S par du permanganate à $0,010 \text{ mol L}^{-1}$; l'équivalence est atteinte à $V_{\text{E}} = 10,8 \text{ mL}$.

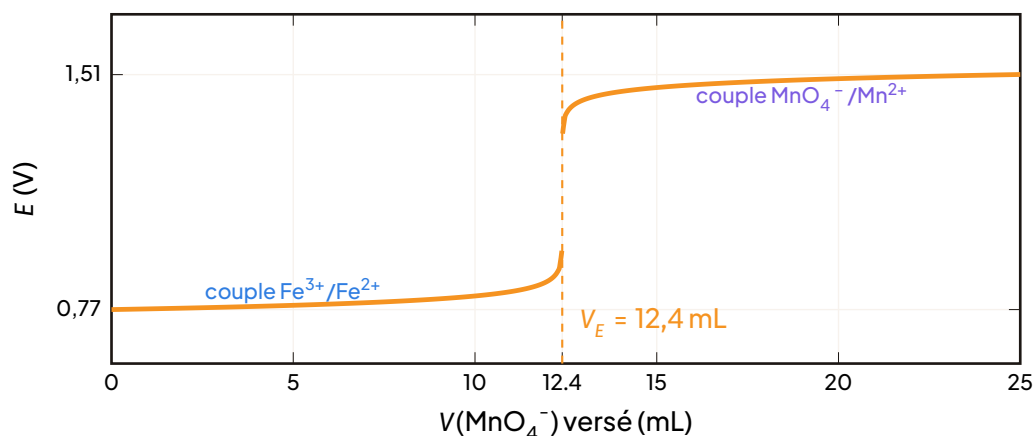
- Concentration : $c(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 \times 0,010 \times 10,8}{10,0} = 0,054 \text{ mol L}^{-1}$.
- Quantité de fer dans la fiole : $n = C \times V = 0,054 \times 0,1000 = 5,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- Masse de fer par comprimé : $m = n \times M = 5,4 \times 10^{-3} \times 55,8 \approx 0,301 \text{ g}$, soit environ 301 mg.

Si l'étiquette annonce 300 mg de fer par comprimé, le contrôle qualité est concluant.

7.8 Complément : allure de la courbe de suivi potentiométrique

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin : le suivi potentiométrique (complément Bac)

Au lieu de repérer l'équivalence à l'œil, on peut suivre le potentiel E de la solution (mesuré avec une électrode de platine et une électrode de référence) en fonction du volume V de permanganate versé. Avant V_{E} , le potentiel est fixé par le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (voisinage de 0,77 V) ; après V_{E} , il est fixé par le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (voisinage de 1,51 V). Entre les deux : un saut de potentiel brutal dont le milieu correspond exactement à V_{E} . Cette méthode, plus précise que l'œil, est utilisée dans les laboratoires de contrôle industriels.



Courbe qualitative $E = f(V)$ du dosage potentiométrique de Fe^{2+} par MnO_4^- : le saut de potentiel permet de repérer V_E avec précision.

LESAVAIS-TU ? Un dosage qui sauve des vies au Cameroun

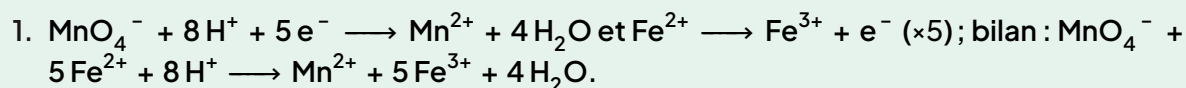
L'anémie ferriprive est l'un des problèmes de santé publique les plus répandus au Cameroun : elle touche une proportion importante des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes, souvent à cause d'une alimentation pauvre en fer assimilable et du paludisme. Les comprimés et sirops de sulfate de fer(II) distribués dans les hôpitaux et pharmacies doivent respecter strictement la teneur annoncée : un sous-dosage rend le traitement inefficace, un surdosage peut être toxique. Le dosage manganimétrique que tu viens d'étudier est précisément l'une des méthodes utilisées par les laboratoires de contrôle pharmaceutique pour vérifier, lot après lot, que chaque comprimé contient bien la masse de fer inscrite sur l'étiquette. La chimie analytique est ici une alliée directe de la médecine.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Une solution de sulfate de fer(II) acidifiée est dosée par une solution de KMnO_4 à $0,015 \text{ mol L}^{-1}$. Pour une prise d'essai $V_p = 25,0 \text{ mL}$, l'équivalence est repérée à $V_E = 16,2 \text{ mL}$.

1. Écrire les deux demi-équations puis l'équation bilan du dosage.
2. Calculer $C(\text{Fe}^{2+})$.
3. Calculer la masse de fer contenue dans 250 mL de cette solution.

CORRIGÉ Exercice 1



2. $c(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 \times 0,015 \times 16,2}{25,0} = 0,0486 \text{ mol L}^{-1} \approx 0,049 \text{ mol L}^{-1}$.

3. $n = 0,0486 \times 0,250 = 1,215 \times 10^{-2} \text{ mol}$; $m = n \times M = 1,215 \times 10^{-2} \times 55,8 \approx 0,68 \text{ g de fer}$.

Tu maîtrises désormais le dosage manganométrique : couples, équation, milieu acide sulfurique, auto-indication au rose persistant, et la fameuse relation avec son facteur 5. Dans la section suivante, nous étudierons un deuxième dosage redox tout aussi classique — celui du diiode par les ions thiosulfate — où, cette fois, le repérage de l'équivalence nécessitera un véritable indicateur coloré : l'empois d'amidon.

8 DOSAGE DU DIIODE PAR LES IONS THIOSULFATE

Dans la section précédente, tu as découvert le dosage des ions fer(II) Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^- : un dosage direct, où le titrant est lui-même coloré et joue le rôle d'indicateur. Toutes les réactions d'oxydoréduction n'offrent pas ce confort. Comment doser une espèce dont la couleur disparaît progressivement, sans virage franc ? C'est exactement le problème que résout le dosage du diiode par les ions thiosulfate, probablement le dosage redox le plus utilisé au laboratoire — et le plus riche en applications concrètes, de la pharmacie à l'eau de Javel.

8.1 Pourquoi doser le diiode ? Contexte et enjeux

Le diiode I_2 est un solide gris-noir qui, dissous dans une solution d'iodure de potassium, donne une solution **brune** (parfois dite « jaune-orangé » quand elle est diluée). On le rencontre dans de nombreuses situations du quotidien et de l'industrie :

- la **teinture d'iode**, antiseptique vendu en pharmacie, dont la teneur en I_2 doit respecter une norme précise (trop concentrée, elle brûle la peau ; trop diluée, elle est inefficace) ;
- l'**eau de Javel**, dont l'ingrédient actif (l'ion hypochlorite ClO^-) ne se dose pas directement, mais indirectement en le faisant réagir avec des ions iodure : le diiode formé est ensuite dosé ;
- de nombreux dosages dits iodométriques en agroalimentaire (vitamine C, sulfites dans le vin, etc.).

La vérification des indications portées sur une étiquette — par exemple « teinture d'iode à 5 % » — repose donc souvent sur ce dosage. C'est une situation typique de **contrôle de qualité**.

8.2 Les couples mis en jeu et la réaction de dosage

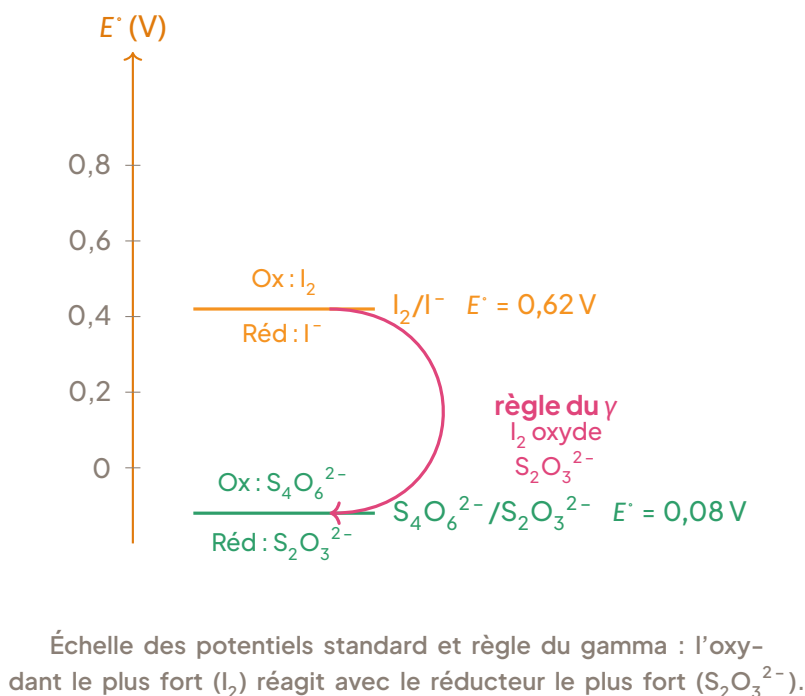
Intuition d'abord. Le diiode est un oxydant modéré. Il lui faut un réducteur qui réagisse avec lui de façon totale, rapide et unique. L'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ remplit parfaitement ce contrat :

c'est un réducteur qui s'oxyde en ion tétrathionate $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.

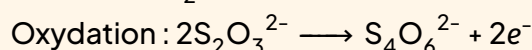
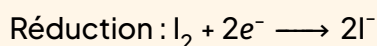
Les deux couples redox mis en jeu sont :

Couple	Demi-équation électronique	E° (V)
I_2/I^-	$\text{I}_2 + 2e^- \longrightarrow 2\text{I}^-$	0,62
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2e^- \longrightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	0,08

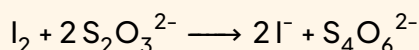
Comme $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) > E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$, la règle du gamma prévoit que le diiode (oxydant du couple de potentiel le plus élevé) oxyde les ions thiosulfate (réducteur du couple de potentiel le plus faible). La réaction est **quasi totale** ($K \gg 1$), **rapide** à température ambiante et ne nécessite **aucun catalyseur** : elle satisfait toutes les conditions d'un bon dosage.



Établissement de l'équation bilan. On écrit la demi-équation de réduction du diiode et celle d'oxydation du thiosulfate (écrite dans le sens de l'oxydation), puis on additionne en éliminant les électrons :

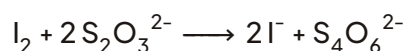


Les électrons s'éliminent directement (2 échangés de part et d'autre) :



À RETENIR Réaction de dosage

Le diiode est réduit en ions iodure pendant que les ions thiosulfate sont oxydés en ions tétrathionate :



Réaction totale, rapide, unique, à température ambiante, sans catalyseur. Le nombre stœchiométrique clé : 1 mol de I_2 réagit avec 2 mol de $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

8.3 Protocole et repérage de l'équivalence

Dispositif. Le montage est identique à celui du dosage fer(II)/permanganate : la solution de thiosulfate de sodium ($2 \text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), de concentration connue, est placée dans la **burette** (solution **titrante**) ; un volume précis V_p de la solution de diiode, prélevé à la pipette jaugée, est placé dans l'ermeneyer (solution **titrée**), avec un barreau aimanté et un agitateur magnétique.

Observation au cours du dosage. La solution de diiode est brune. Au fur et à mesure de l'ajout de thiosulfate, le diiode est consommé : la teinte passe du brun foncé au brun pâle, puis au jaune paille très clair. L'équivalence correspond à la **décoloration complète** : la solution devient incolore (les ions I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ sont incolores).

Le problème, c'est que l'œil perçoit mal la disparition d'une teinte jaune très pâle : on risque de dépasser l'équivalence ou de s'arrêter trop tôt. D'où l'usage d'un auxiliaire précieux : l'**empois d'amidon**.

DÉFINITION Empois d'amidon : indicateur coloré

L'**empois d'amidon** est une solution d'amidon qui forme avec le diiode un complexe coloré bleu foncé (presque noir), extrêmement visible même à très faible concentration en I_2 . Il joue le rôle d'indicateur coloré de fin de réaction : tant qu'il reste du diiode, la solution est bleu foncé ; dès que tout le diiode est consommé (équivalence), la solution devient incolore. On l'ajoute en fin de dosage, lorsque la solution n'est plus que jaune pâle.

ATTENTION Erreur fréquente : l'empois d'amidon trop tôt

N'ajoute jamais l'empois d'amidon dès le début du dosage ! En présence d'une grande quantité de diiode, le complexe amidon-iode formé est trop stable : il « emprisonne » le diiode, qui ne réagit plus correctement avec le thiosulfate. Le virage devient lent et imprécis, et le volume équivalent mesuré est faux. Bon réflexe : on dose d'abord jusqu'au jaune pâle, puis on ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon, et on termine goutte à goutte jusqu'à la décoloration nette du bleu.

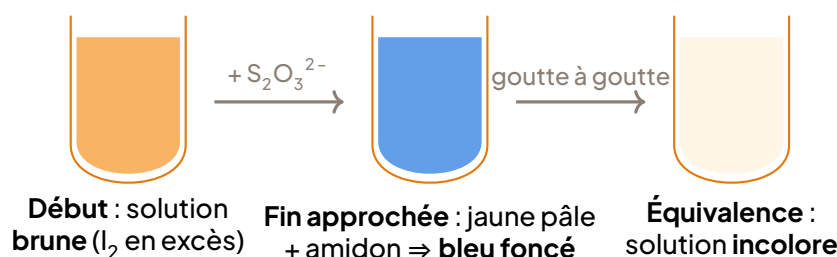
EXPÉRIENCE Dosage d'une teinture d'iode

Dispositif : burette contenant la solution de thiosulfate de sodium à $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$; erlenmeyer contenant $V_p = 10,0 \text{ mL}$ de solution de diiode diluée, barreau aimanté, agitateur.

Protocole :

1. Verser le thiosulfate en agitant : la teinte brune s'éclaircit progressivement.
2. Quand la solution est jaune pâle, ajouter 5 gouttes d'empois d'amidon : la solution vire au bleu foncé.
3. Continuer l'ajout goutte à goutte jusqu'à la décoloration complète : la solution devient incolore.
4. Noter le volume versé à l'équivalence V_E et refaire un dosage concordant.

Interprétation : à l'équivalence, tout le diiode a été consommé selon $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.



Évolution des teintes au cours du dosage : brun $\rightarrow$ bleu foncé (après ajout d'empois d'amidon en fin de dosage) $\rightarrow$ incolore à l'équivalence.

8.4 Relation à l'équivalence et exploitation

À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$:

$$\frac{n(\text{I}_2)}{1} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} \iff n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$$

En notant C et V_E la concentration et le volume équivalent du thiosulfate, C_p et V_p la concentration inconnue et le volume prélevé de diiode :

À RETENIR Relation d'équivalence

$$C_p \times V_p = \frac{C \times V_E}{2} \iff C(I_2) = \frac{C(S_2O_3^{2-}) \times V_E}{2 \times V_p}$$

Le facteur $\frac{1}{2}$ vient des coefficients stœchiométriques : 1 mol de I_2 pour 2 mol de $S_2O_3^{2-}$. C'est l'erreur de stœchiométrie la plus fréquente au Bac : vérifie toujours les coefficients avant d'écrire la relation !

EXEMPLE Calcul de la concentration d'une solution de diiode

On dose $V_p = 10,0$ mL d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence (décoloration du bleu d'amidon) est obtenue pour $V_E = 8,0$ mL.

Calcul :

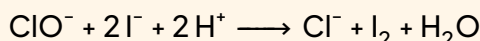
$$C(I_2) = \frac{C \times V_E}{2 \times V_p} = \frac{0,10 \times 8,0}{2 \times 10,0} = 0,040 \text{ mol L}^{-1}$$

La solution de diiode a une concentration de $4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, soit une concentration massique $t = C \times M(I_2) = 0,040 \times 253,8 \approx 10,2 \text{ g L}^{-1}$.

8.5 Complément Bac : dosage en retour de l'eau de Javel

L'eau de Javel doit son pouvoir désinfectant à l'ion hypochlorite ClO^- , oxydant du couple ClO^-/Cl_2 . Problème : on ne peut pas doser ClO^- directement avec le thiosulfate de façon nette. On utilise alors une stratégie en deux temps, dite **dosage indirect** (ou **en retour**) :

1. **Étape 1 — formation de diiode.** On ajoute à un volume connu d'eau de Javel un **excès** d'ions iodure I^- en milieu acide. Les ions hypochlorite oxydent les iodures :



Chaque mole de ClO^- produit exactement **1 mole de I_2** .

2. **Étape 2 — dosage du diiode formé.** On dose le diiode ainsi libéré par la solution de thiosulfate, comme vu plus haut : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$.

En remontant la chaîne : $n(ClO^-) = n(I_2)_{\text{formé}} = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2}$.

MÉTHODE Mener un dosage en retour (ou indirect)

1. Identifier pourquoi le dosage direct est impossible (réaction lente, repérage impossible, espèce instable).

2. Faire réagir l'espèce à doser avec un réactif en excès connu (ou qui la transforme quantitativement en un produit dosable, ici I_2).
3. Doser le produit formé (ou l'excès restant) par une réaction de dosage classique.
4. Remonter les relations stœchiométriques étape par étape pour trouver la quantité initiale. Écris chaque équation et chaque relation d'équivalence séparément : c'est la clé pour ne pas te tromper.

EXERCICE RÉSOLU 7 Degré chlorométrique d'une eau de Javel

Énoncé. On prélève $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ d'une eau de Javel diluée 10 fois. On ajoute un excès de KI et d'acide. Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate à $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$; l'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,0 \text{ mL}$. Déterminer la concentration en ClO^- de l'eau de Javel commerciale.

SOLUTION

Solution.

Étape 1 : quantité de thiosulfate versée :

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C \times V_E = 0,10 \times 12,0 \times 10^{-3} = 1,2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 2 : d'après $I_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$:

$$n(I_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Étape 3 : d'après $\text{ClO}^- + 2 \text{I}^- + 2 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Cl}^- + I_2 + \text{H}_2\text{O}$, $n(\text{ClO}^-) = n(I_2) = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ dans $10,0 \text{ mL}$ de solution diluée :

$$C_{\text{diluée}} = \frac{6,0 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 0,060 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 4 : l'eau de Javel commerciale est 10 fois plus concentrée :

$$C(\text{ClO}^-) = 10 \times 0,060 = 0,60 \text{ mol L}^{-1}$$

ATTENTION Pièges classiques de ce dosage

- Oublier le facteur $1/2$ dans la relation d'équivalence ($1 I_2$ pour $2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).
- Ajouter l'empois d'amidon au début du dosage (complexe trop stable).
- Dans un dosage en retour, oublier de tenir compte de la dilution de l'échantillon.

- Confondre le volume prélevé V_p (pipette) et le volume équivalent V_E (burette) dans la formule.

LESAVAIS-TU ? La teinture d'iode contrôlée à Douala

La teinture d'iode vendue dans les pharmacies de Douala, Yaoundé ou Bafoussam est un antiseptique dont la teneur en diiode est strictement réglementée. Les laboratoires de contrôle de qualité vérifient cette teneur précisément par le dosage iodométrique que tu viens d'étudier : un prélèvement de teinture, une solution étalon de thiosulfate de sodium, quelques gouttes d'empois d'amidon — et la décoloration du bleu donne la réponse. Le même principe sert à contrôler l'eau de Javel produite localement et même la teneur en vitamine C de certains jus de fruits !

EXERCICE 2 À toi de jouer

On dose $V_p = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de diiode par du thiosulfate de sodium à $C = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est repérée à $V_E = 14,4 \text{ mL}$. Calcule la concentration molaire puis la concentration massique de la solution de diiode ($M(\text{I}_2) = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice

$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,050 \times 14,4 \times 10^{-3} = 7,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$. D'où $n(\text{I}_2) = \frac{7,2 \times 10^{-4}}{2} = 3,6 \times 10^{-4} \text{ mol}$ dans $20,0 \text{ mL}$:

$$C(\text{I}_2) = \frac{3,6 \times 10^{-4}}{20,0 \times 10^{-3}} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration massique : $t = 0,018 \times 253,8 \approx 4,6 \text{ g L}^{-1}$.

Tu maîtrises désormais les deux grands dosages redox du programme. Il reste à synthétiser tout cela dans une méthode générale d'exploitation : c'est l'objet de la dernière section.

9

EXPLOITATION D'UN DOSAGE : MÉTHODE COMPLÈTE

Dans les sections précédentes, tu as appris à réaliser concrètement deux dosages d'oxydoréduction majeurs : celui des ions fer(II) Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^- en milieu acide, puis celui du diiode I_2 par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Tu sais donc maintenant manipuler la burette, repérer l'équivalence grâce à un changement de couleur caractéristique et noter le volume versé V_E . Mais au Baccalauréat TI, l'examineur ne te demande pas seulement de mani-

puler : il te demande surtout d'exploiter les résultats, c'est-à-dire de transformer un volume lu sur une burette en une concentration, puis en une conclusion concrète (« l'étiquette est-elle conforme? », « le produit est-il titré correctement? »). C'est toute l'affaire de cette dernière section : te donner une méthode en six étapes, rigoureuse et universelle, qui fonctionne pour tous les exercices de dosage d'oxydoréduction, quel que soit le couple redox mis en jeu.

9.1 Vue d'ensemble : la démarche en six étapes

Tout exercice de dosage se résout selon le même schéma logique. Retiens-le comme une recette de cuisine : si tu suis les étapes dans l'ordre, sans en sauter, tu ne peux pas te tromper.

MÉTHODE Fiche récapitulative : les six étapes de tout exercice de dosage au Bac

1. Identifier l'espèce titrée (dans le bécher/erlenmeyer, concentration inconnue), l'espèce titrante (dans la burette, concentration connue) et les deux couples redox mis en jeu.
2. Écrire les deux demi-équations électroniques, puis l'équation bilan de la réaction de dosage, équilibrée (atomes et charges).
3. Décrire le repérage de l'équivalence : quel changement de couleur observe-t-on, et quelle en est l'origine chimique (réactif auto-indicateur ou indicateur ajouté)?
4. Écrire la relation stœchiométrique à l'équivalence, à partir des coefficients de l'équation bilan.
5. Calculer la concentration inconnue, avec les unités, en tenant compte d'une éventuelle dilution préalable (facteur de dilution F), et en respectant les chiffres significatifs.
6. Conclure en comparant le résultat à la valeur attendue (étiquette, norme, certificat d'analyse) grâce à l'écart relatif en pourcentage.

Étape 1 — Identifier : espèce titrée (bêcher), espèce titrante (burette), couples redox (ex. $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$).

Étape 2 — Équilibrer : demi-équations → équation bilan de la réaction de dosage (totale, rapide, unique).

Étape 3 — Repérer l'équivalence : changement de couleur (réactif coloré MnO_4^- ou indicateur amidon/ I_2).

Étape 4 — Relation à l'équivalence : $\frac{n_{\text{titré}}}{a} = \frac{n_{\text{titrant}}}{b}$ (a, b : coefficients stœchiométriques).

Étape 5 — Calculer C_{inconnue} : conversion unités, facteur de dilution $F = V_f/V_0$ si dilution, chiffres significatifs.

Étape 6 — Conclure : écart relatif $\varepsilon = \frac{|C_{\text{mesurée}} - C_{\text{étiquette}}|}{C_{\text{étiquette}}} \times 100$ (%). $\varepsilon < 5\% \Rightarrow$ conforme.

Organigramme des six étapes de résolution d'un exercice de dosage d'oxydoréduction.

9.2 Étape 1 : identifier les espèces et les couples redox

Avant tout calcul, lis l'énoncé en te posant trois questions fondamentales : quelle est la solution dans le bêcher (ou l'erlenmeyer) ? (c'est la solution **titrée**, dont on cherche la concentration), quelle est la solution dans la burette ? (c'est la solution **titrante**, de concentration connue, l'« outil de mesure »), et quels sont les couples redox en présence ?

Pour trouver les couples, repère les deux espèces qui réagissent et cherche pour chacune sa forme conjuguée (forme oxydée / forme réduite).

EXEMPLE Identification pour les deux dosages types du programme

- Dosage Fe^{2+} par MnO_4^- (milieu acide) :
 - Titré : Fe^{2+} (réducteur) → couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
 - Titrant : MnO_4^- (oxydant) → couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.
- Dosage I_2 par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$:
 - Titré : I_2 (oxydant) → couple I_2/I^- .
 - Titrant : $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réducteur) → couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

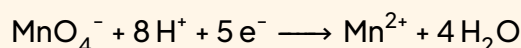
ATTENTION Piège classique : inverser titré et titrant

Une erreur fréquente consiste à inverser les rôles dans la relation finale. Retiens ceci : la solution titrante est toujours celle dont la concentration est connue (c'est l'« outil de mesure »), et c'est elle qui est versée goutte à goutte. Le volume V_E lu à la burette concerne donc toujours le titrant. Le volume de solution titrée ($V_{\text{titré}}$) est celui prélevé à la pipette jaugée.

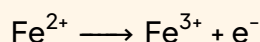
9.3 Étape 2 : écrire les demi-équations puis l'équation bilan

La réaction de dosage doit être **totale** (avancement final maximal), **rapide** (cinétique instantanée à l'échelle de la manipulation) et **unique** (pas de réaction parasite) : c'est elle qui servira de base à tous les calculs. Il faut donc l'équilibrer avec le plus grand soin, en milieu acide si nécessaire (ajout de H^+ et H_2O).

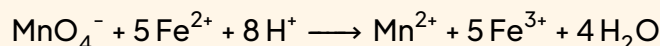
Dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- (milieu acide H_2SO_4) Demi-équation de réduction du permanganate (couple MnO_4^- / Mn^{2+}) :



Demi-équation d'oxydation du fer(II) (couple Fe^{3+} / Fe^{2+}) :

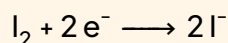


On multiplie la seconde par 5 pour que les électrons s'éliminent, puis on additionne les deux demi-équations :

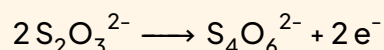


Cette équation est totale, rapide à température ambiante et ne nécessite aucun catalyseur : c'est une excellente réaction de dosage. Les coefficients stœchiométriques (1 pour MnO_4^- , 5 pour Fe^{2+}) sont la clé de l'étape 4.

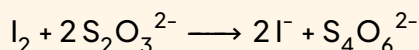
Dosage du diiode I_2 par les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ Demi-équation de réduction du diiode (couple I_2 / I^-) :



Demi-équation d'oxydation du thiosulfate (couple $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$) :



Équation bilan (électrons simplifiés) :



Cette réaction est totale, rapide et se déroule en milieu neutre ou faiblement acide. Coefficients : 1 pour I_2 , 2 pour $S_2O_3^{2-}$.

PROPRIÉTÉ Équations bilan des deux dosages de référence

Dosage	Équation bilan	Coeff. (a,b)
$\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$	$\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	$a = 5, b = 1$
$\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$	$a = 1, b = 2$

9.4 Étape 3 : décrire le repérage de l'équivalence

Il ne suffit pas d'écrire « changement de couleur » : il faut préciser lequel (couleur initiale → couleur finale) et pourquoi (quelle espèce est responsable). Deux situations se présentent au Bac TI :

- **Réactif auto-indicateur (cas MnO_4^-)** : l'ion MnO_4^- est intensément violet, alors que le produit Mn^{2+} est incolore (très pâle). Avant l'équivalence, chaque goutte de permanganate versée est consommée instantanément et se décolore ; la solution dans l'erlenmeyer prend la couleur des ions fer (vert pâle Fe^{2+} / jaune Fe^{3+}). **À l'équivalence**, la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus consommée : elle donne à la solution une teinte **rose pâle persistante** (au moins 30 secondes). On passe donc de « incolore/vert/jaune » à « rose pâle persistant ».
- **Indicateur coloré ajouté (cas $\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)** : le diiode I_2 est brun/jaune en solution aqueuse. On ajoute de l'**empois d'amidon** (solution de starch) qui forme avec I_2 un complexe d'inclusion **bleu foncé** (noir bleuté). Avant l'équivalence, la solution est bleue. **À l'équivalence**, tout le diiode a réagi : on observe la **décoloration brutale** de la solution (passage du bleu foncé à l'incolore). L'indicateur est ajouté en fin de dosage (quand la couleur jaune pâlit) pour ne pas piéger l'iode dans l'amidon trop tôt.

ATTENTION Rédaction attendue à l'écrit

Dans ta copie, rédige toujours une phrase complète, par exemple :

- Pour $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$: « L'équivalence est repérée par l'apparition d'une coloration rose pâle persistante due à l'excès d'ions MnO_4^- , signe que tous les ions Fe^{2+} ont été consommés. »
- Pour $\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: « L'équivalence est repérée par la décoloration de la solution (disparition du complexe bleu I_2 -amidon), signe que tout le diiode a été réduit en iodures. »

9.5 Étape 4 : écrire la relation stœchiométrique à l'équivalence

DÉFINITION Équivalence d'un dosage

L'**équivalence** est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques exactes de l'équation bilan : le titré et le titrant sont alors tous deux entièrement consommés (quantités de matière nulles pour les deux réactifs limités).

Si l'équation bilan s'écrit $a A + b B \rightarrow \text{produits}$, où A est l'espèce titrée (volume V_A , concentration C_A) et B l'espèce titrante (volume V_E à l'équivalence, concentration C_B), alors à l'équivalence :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_A \times V_A}{a} = \frac{C_B \times V_E}{b}$$

Application aux deux dosages de référence

- $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$ ($a = 5, b = 1$) :

$$\frac{C_{\text{Fe}^{2+}} \times V_{\text{Fe}^{2+}}}{5} = C_{\text{MnO}_4^-} \times V_E \quad \Rightarrow \quad C_{\text{Fe}^{2+}} = \frac{5 C_{\text{MnO}_4^-} V_E}{V_{\text{Fe}^{2+}}}$$

- $\text{I}_2 / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ($a = 1, b = 2$) :

$$\frac{C_{\text{I}_2} \times V_{\text{I}_2}}{1} = \frac{C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times V_E}{2} \quad \Rightarrow \quad C_{\text{I}_2} = \frac{C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} V_E}{2 V_{\text{I}_2}}$$

ATTENTION Piège majeur : oublier les coefficients stœchiométriques

L'erreur la plus fréquente (et la plus sanctionnée) est d'écrire $n_{\text{titré}} = n_{\text{titrant}}$ (relation 1/1) alors que les coefficients ne sont pas égaux. Pour $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$, il faut 5 moles de Fe^{2+} pour 1 mole de MnO_4^- : oublier le facteur 5 fausse le résultat d'un facteur 5. Recopie toujours l'équation bilan juste au-dessus de ta relation d'équivalence pour visualiser les coefficients a et b .

9.6 Étape 5 : calculer la concentration inconnue

Le calcul se mène avec rigueur :

1. Volumes : on peut garder les mL des deux côtés car ils se simplifient (ou convertir en L pour obtenir directement mol L^{-1}).
2. Résultat en mol L^{-1} (ou g L^{-1} si masse molaire demandée).
3. Chiffres significatifs : on garde autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise (souvent 3 au Bac : ex. $2,00 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$, $12,4 \text{ mL} \rightarrow 3$ chiffres significatifs).

Cas d'une dilution préalable (très fréquent au Bac) Il arrive très souvent que la solution commerciale (solution mère S_0) soit trop concentrée pour être dosée directement (dépassement de l'échelle de la burette, ou réaction trop violente). On la **dilue** d'abord selon le protocole rigoureux :

1. Prélèvement de V_0 de S_0 à la **pipette jaugée** (ex. 10,0 mL ou 20,0 mL).
2. Transfert dans une **fiolle jaugée** de volume V_f (ex. 100,0 mL ou 200,0 mL).
3. Complétion à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait). On obtient la solution fille S_1 (diluée).

Le **facteur de dilution** est :

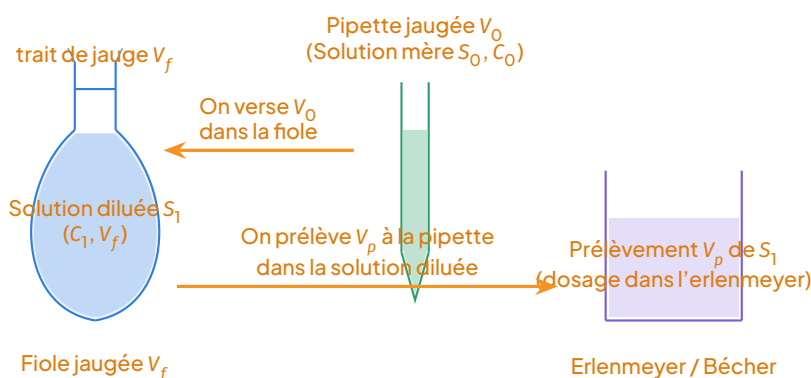
$$F = \frac{V_f}{V_0} = \frac{C_0}{C_1}$$

où C_1 est la concentration de la solution diluée (celle qui est réellement dosée) et C_0 la concentration de la solution mère (celle de l'étiquette). Une fois C_1 calculée par le dosage, on remonte à la solution mère :

$$C_0 = F \times C_1$$

ATTENTION Erreur fatale : oublier le facteur de dilution

Quand l'énoncé mentionne « on dilue 10 fois », « on prélève 10,0 mL que l'on complète à 100,0 mL », « fiole jaugée 200,0 mL », le dosage ne donne que la concentration de la solution diluée (C_1). Si tu oublies de multiplier par F à la fin, ta concentration C_0 sera F fois trop faible et ta conclusion fausse. Souligne dans l'énoncé toute mention de fiole jaugée ou de dilution, et prévois la multiplication par F dès le début de ta rédaction.



Chaîne de dilution suivie d'un prélèvement pour dosage : la solution mère S_0 (C_0) est diluée dans une fiole jaugée (V_f) pour donner S_1 ($C_1 = C_0/F$), puis un volume V_p de S_1 est prélevé pour être dosé.

9.7 Étape 6 : conclure par l'écart relatif

Un dosage sert souvent à vérifier une indication portée sur une étiquette (concentration d'eau

de Javel, titre acide d'un vinaigre, teneur en fer d'un complément alimentaire, pureté d'un réactif). Pour comparer la valeur mesurée C_{mes} (issue de ton calcul) à la valeur annoncée $C_{\text{étq}}$, on calcule l'**écart relatif** :

$$\varepsilon = \frac{|C_{\text{mes}} - C_{\text{étq}}|}{C_{\text{étq}}} \times 100 \quad (\text{en } \%)$$

En pratique, au laboratoire comme au Bac, on considère généralement que :

- Si $\varepsilon \leq 5\%$: l'étiquette est **conforme** (les écarts s'expliquent par les incertitudes expérimentales inévitables : lecture burette, trait de jauge, température, pureté des réactifs, dégradation naturelle du produit).
- Si $\varepsilon > 5\%$: l'étiquette est **non conforme** (on suspecte une erreur de manipulation majeure, une mauvaise conservation du produit — lumière, chaleur — ou une indication mensongère).

EXEMPLE Vérification de l'étiquette d'une eau de Javel (contexte camerounais)

Une eau de Javel commerciale achetée au marché de Douala annonce une concentration en ions hypochlorite $C_{\text{étq}} = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. Après dilution au 1/10 ($F = 10$) puis dosage iodométrique (les ions ClO^- oxydent l'excès d'iodure I^- en diiode I_2 , que l'on dose par le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), l'exploitation des mesures donne pour la solution diluée $C_1 = 0,047 \text{ mol L}^{-1}$ (en ClO^- équivalent). Concentration de la solution mère retrouvée :

$$C_{\text{mes}} = F \times C_1 = 10 \times 0,047 \text{ mol L}^{-1} = 0,47 \text{ mol L}^{-1}$$

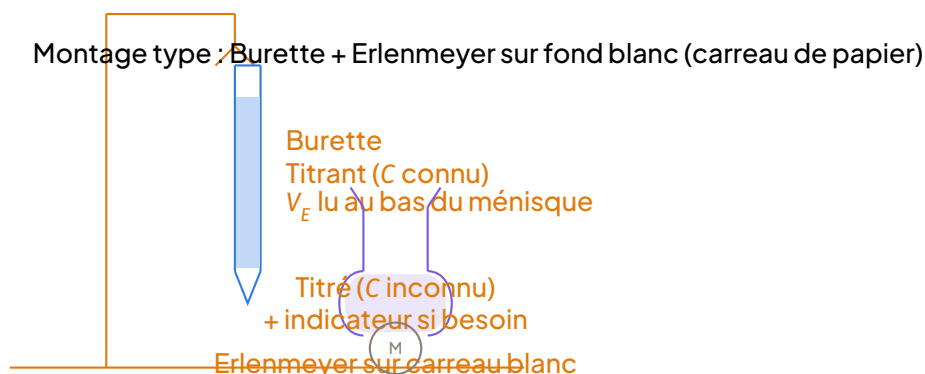
Écart relatif :

$$\varepsilon = \frac{|0,47 - 0,50|}{0,50} \times 100 = 6\%$$

Conclusion : L'écart dépasse légèrement 5 %. L'eau de Javel s'est probablement partiellement décomposée sous l'effet de la chaleur et de la lumière (les ions ClO^- sont instables, d'où l'importance de les stocker au frais et dans l'obscurité). Le produit est un peu moins concentré que ne l'annonce l'étiquette : non conforme.

9.8 Dispositif expérimental de dosage (rappel schématique)

Le savoir-faire « Schématiser et décrire le dispositif expérimental du dosage » est exigible. Voici le montage type pour un dosage au permanganate (auto-indicateur) ou au thiosulfate (avec amidon).



Dispositif expérimental de dosage : burette fixée sur support, erlenmeyer contenant la solution titrée (et indicateur le cas échéant) posé sur un fond blanc pour bien voir le changement de couleur.

9.9 Exercice résolu : application complète de la méthode

EXERCICE RÉSOLU 8 Dosage d'une solution de fer(II) avec dilution — Type Bac TI

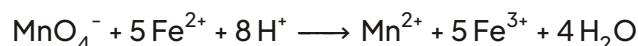
Énoncé. Une solution S_0 de sulfate de fer(II) FeSO_4 est trop concentrée pour être dosée directement. On prélève $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ de S_0 à la pipette jaugée que l'on introduit dans une fiole jaugée de $V_f = 200,0 \text{ mL}$ et l'on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge : on obtient la solution S_1 . On prélève ensuite $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de S_1 à la pipette jaugée, on les verse dans un erlenmeyer, on acidifie avec 20 mL d'acide sulfurique 1 mol L^{-1} et on dose par une solution de permanganate de potassium de concentration $C = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,4 \text{ mL}$. L'étiquette du flacon S_0 annonce $C_{\text{étq}} = 1,20 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
2. Décrire le repérage de l'équivalence.
3. Calculer la concentration C_1 de S_1 , puis la concentration C_0 de S_0 .
4. Vérifier la conformité de l'étiquette.

SOLUTION

Étape 1 — Identification. Espèce titrée : Fe^{2+} (dans l'erlenmeyer, solution S_1 , concentration C_1 inconnue). Couple : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Espèce titrante : MnO_4^- (dans la burette, concentration $C = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ connue). Couple : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$.

Étape 2 — Équation bilan. Milieu acide (H_2SO_4 apportant H^+). Demi-équation réduction : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ Demi-équation oxydation : $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ($\times 5$)
Équation bilan :



Réaction totale, rapide, unique : convenable pour un dosage.

Étape 3 — Repérage de l'équivalence. Avant l'équivalence, les ions MnO_4^- violets versés sont entièrement consommés par les ions Fe^{2+} ; la solution reste jaune pâle (couleur Fe^{3+}). À l'équivalence, la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus consommée et donne à la solution une coloration rose pâle persistante (durant au moins 30 s). C'est le repère visuel. On note le volume $V_E = 12,4 \text{ mL}$.

Étape 4 — Relation à l'équivalence. D'après les coefficients de l'équation bilan ($a = 5$ pour Fe^{2+} , $b = 1$ pour MnO_4^-) :

$$\frac{n_{\text{Fe}^{2+}}}{5} = n_{\text{MnO}_4^-} \quad \Rightarrow \quad \frac{C_1 \times V_1}{5} = C \times V_E$$

Étape 5 — Calculs. Calcul de C_1 (concentration de la solution diluée S_1) :

$$C_1 = \frac{5 \times C \times V_E}{V_1} = \frac{5 \times 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \times 12,4 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}} = 0,124 \text{ mol L}^{-1}$$

(3 chiffres significatifs cohérents avec les données).

$$\text{Facteur de dilution : } F = \frac{V_f}{V_0} = \frac{200,0 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}} = 10.$$

Concentration de la solution mère S_0 :

$$C_0 = F \times C_1 = 10 \times 0,124 \text{ mol L}^{-1} = 1,24 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 6 — Conclusion (conformité étiquette). Valeur mesurée : $C_{\text{mes}} = 1,24 \text{ mol L}^{-1}$. Valeur étiquette : $C_{\text{étq}} = 1,20 \text{ mol L}^{-1}$. Écart relatif :

$$\varepsilon = \frac{|1,24 - 1,20|}{1,20} \times 100 = \frac{0,04}{1,20} \times 100 \approx 3,3 \%$$

Comme $\varepsilon = 3,3 \% < 5 \%$, l'étiquette est conforme. La solution S_0 est bien titrée à $1,20 \text{ mol L}^{-1}$ dans les limites des incertitudes expérimentales.

9.10 Sources d'erreur à connaître et à citer

Même avec une méthode parfaite, la mesure expérimentale comporte des imperfections. Sache citer les principales **sources d'erreur** et leur effet sur le résultat (surestimation ou sous-estimation de $C_{\text{titré}}$) :

- **Dépassement de l'équivalence (goutte en trop) :** $V_E \text{ mesuré} > V_E \text{ réel} \Rightarrow n_{\text{titrant}} \text{ surestimé} \Rightarrow C_{\text{titré}} \text{ calculée trop grande}$. Parade : dosage rapide puis goutte à goutte près de l'équivalence.
- **Erreur de lecture de la burette (parallaxe) :** Œil pas au niveau du bas du ménisque. Lecture trop haute $\Rightarrow V_E \text{ surestimé} \Rightarrow C_{\text{titré}} \text{ trop grande}$. Lecture trop basse $\Rightarrow C_{\text{titré}} \text{ trop faible}$.
- **Perte de solution titrée :** Gouttes projetées hors de l'erenmeyer lors de l'agitation, ou solution restée sur les parois non rincées. **Aucune incidence** sur le résultat si la perte a lieu après

le prélèvement pipeté (le nombre de moles dans l'ermenmeyer ne change pas). En revanche, si on perd du titré avant le prélèvement (ex. rinçage pipette mal fait), $C_{\text{titré}}$ est faussée.

- **Solution titrante mal conservée / altérée :**

- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: s'oxyde à l'air en $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} \Rightarrow C_{\text{titrant}}$ réelle $< C$ annoncée $\Rightarrow V_E$ plus grand $\Rightarrow C_{\text{titré}}$ calculée **trop grande**.
- MnO_4^- : se décompose à la lumière (réduction par la matière organique/eau) en MnO_2 (marron) $\Rightarrow C_{\text{titrant}}$ réelle $< C$ annoncée $\Rightarrow C_{\text{titré}}$ calculée **trop grande**.

- **Erreur sur le facteur de dilution :** Trait de jauge dépassé (volume V_f réel $>$ nominal $\Rightarrow F$ réel $> F$ théorique $\Rightarrow C_0$ calculée **trop grande**), pipette mal rincée (restes d'eau $\Rightarrow$ dilution involontaire $\Rightarrow C_0$ **trop faible**).

- **Oubli de l'acidification (pour MnO_4^-) :** En milieu neutre/basique, MnO_4^- se réduit en MnO_2 (marron, 3 e-) au lieu de Mn^{2+} (5 e-). La stœchiométrie change (5/3 au lieu de 5/1) $\Rightarrow$ résultat **totalement faux**.

LE SAVAIS-TU ? Le dosage, star des épreuves du Bac TI

Au Baccalauréat TI, l'exercice de dosage d'oxydoréduction rapporte presque chaque année entre 4 et 6 points sur 20, et il suit exactement la trame en six étapes que tu viens d'apprendre : équation bilan (1 pt), relation à l'équivalence (1 pt), calcul de concentration (1 à 2 pts), prise en compte de la dilution (1 pt) et conclusion avec écart relatif (1 pt). Les correcteurs récompensent la rédaction soignée : une relation littérale bien posée avant l'application numérique, des unités à chaque ligne, et une phrase de conclusion complète (« L'écart relatif est de X%, inférieur à 5%, l'étiquette est donc conforme »). En maîtrisant cette méthode, tu sécurises une part précieuse et prévisible de ta note de chimie. C'est aussi la démarche utilisée quotidiennement dans les laboratoires de contrôle qualité de la SONARA (raffinerie), des brasseries, des savonneries artisanales (dosage de la soude) ou des industries agroalimentaires : vérifier qu'un produit est conforme à ce qu'il annonce est un geste professionnel fondamental.

À RETENIR L'essentiel de la section — Fiche de révision Bac

- Tout exercice de dosage se résout en six étapes immuables : 1. Identifier (titré/titrant/couples), 2. Équilibrer (demi-équations $\rightarrow$ bilan), 3. Repérer (couleur + explication), 4. Relier ($n_{\text{titré}}/a = n_{\text{titrant}}/b$), 5. Calculer (C , dilution F , sig. fig.), 6. Conclure (ε vs 5%).
- À l'équivalence : $\frac{n_{\text{titré}}}{a} = \frac{n_{\text{titrant}}}{b}$, où a et b sont les coefficients stœchiométriques de l'équation bilan (ne jamais écrire $n_{\text{titré}} = n_{\text{titrant}}$ sans vérifier les coefficients).
- Auto-indicateur MnO_4^- : passage incolore/jaune $\rightarrow$ rose pâle persistant. Indicateur amidon/ I_2 : passage bleu foncé $\rightarrow$ incolore (ajout amidon en fin de dosage).

- Si dilution préalable : $C_{\text{mère}} = F \times C_{\text{diluée}}$ avec $F = V_f / V_0$. Oublier F est l'erreur n°1 au Bac.
- Conformité étiquette : $\varepsilon = \frac{|C_{\text{mes}} - C_{\text{étq}}|}{C_{\text{étq}}} \times 100$. $\varepsilon \leq 5\% \Rightarrow$ conforme ; $\varepsilon > 5\% \Rightarrow$ non conforme.
- Sources d'erreur principales : dépassement équivalence ($C \uparrow$), parallaxe burette, titrant altéré ($C \uparrow$), oubli acidification MnO_4^- (stœchiométrie fausse), erreur facteur dilution.

10 TRAVAUX PRATIQUES

11 LEÇON 11 : DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION

11.1 1. Généralités sur les dosages

DÉFINITION Dosage, solution titrée, solution titrante, équivalence

Un **dosage** est une opération qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique (la **solution titrée**) en la faisant réagir avec une solution de concentration connue (la **solution titrante**) versée goutte à goutte depuis une burette. Le **point d'équivalence** (noté E) est atteint lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes de l'équation de la réaction de dosage. On note V_E le volume de solution titrante versé à l'équivalence.

PROPRIÉTÉ Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

Pour qu'un dosage soit exploitable avec précision, la réaction mise en jeu doit satisfaire quatre conditions fondamentales :

1. **Rapidité** : La réaction est quasi instantanée à température ambiante (pas de chauffage nécessaire, pas d'attente).
2. **Caractère complet** : L'équilibre de la réaction est fortement déplacé vers les produits (constante d'équilibre K très grande), ce qui garantit une variation brutale de la grandeur suivie (couleur, potentiel) au voisinage de l'équivalence.
3. **Unicité** : Une seule réaction se produit entre le titré et le titrant (pas de réactions parasites).
4. **Repérage de l'équivalence** : Il existe un moyen sensible de détecter E : changement de couleur brutal (auto-indication ou indicateur coloré), saut de potentiel (potentiométrie), ou conductimétrie.

À RETENIR Vocabulaire du Bac TI

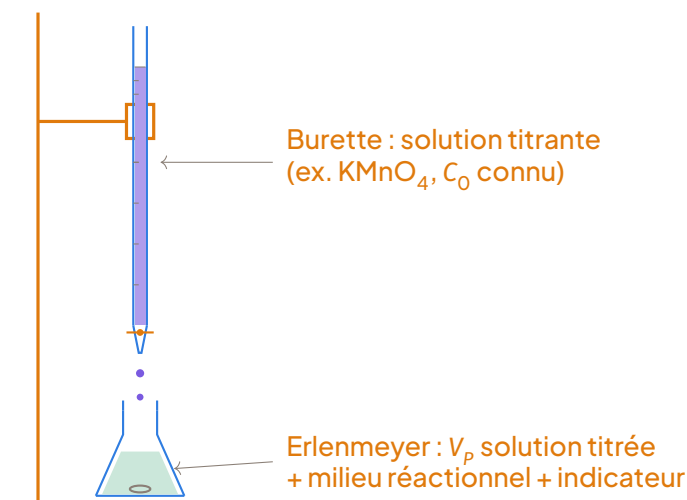
- **Solution titrée** : solution de concentration inconnue (dans l'ermeneyer).
- **Solution titrante** : solution de concentration connue C_0 (dans la burette).

- **Volume prélevé** V_p : volume de solution titrée pipeté.
- **Volume à l'équivalence** V_E : volume de solution titrante versé à l'équivalence.
- **Auto-indication** : l'un des réactifs (ou un produit) est intensément coloré ; sa disparition ou son apparition signale l'équivalence sans ajout d'indicateur.

11.2 2. Conditions d'un bon dosage et dispositif expérimental

MÉTHODE Montage et préparation du matériel pour un dosage

1. Choix de la verrerie : Burette graduée (classe B, 25 mL ou 50 mL), pipette jaugée (10 mL, 20,0 mL ou 25,0 mL), erlenmeyer (125 mL ou 250 mL), propipette (ou poire), bécher, entonnoir, support et pince.
2. Rinçage de la burette : 2 à 3 rinçages avec la solution titrante (quelques mL à chaque fois, faire couler par le robinet). But : éliminer l'eau résiduelle qui diluerait la solution titrante et fausserait C_0 .
3. Rinçage de la pipette : 2 à 3 rinçages avec la solution titrée. But : éviter la dilution du volume prélevé V_p .
4. Remplissage de la burette : Verser la solution titrante au-dessus de la graduation zéro, puis ouvrir le robinet pour chasser les bulles d'air dans la pointe et ajuster le ménisque sur le zéro (lecture en bas du ménisque pour les liquides clairs, en haut du ménisque pour le permanganate violet foncé).
5. Prélèvement V_p : Aspirer la solution titrée au-dessus du trait de jauge, ajuster le ménisque sur le trait (œil au niveau du trait), laisser s'écouler dans l'erlenmeyer, ne pas souffler la dernière goutte (la pipette est étalonnée "à livrer").
6. Acidification / Milieu : Ajouter le réactif nécessaire (ex. H_2SO_4 pour MnO_4^-) et de l'eau distillée si besoin (ne change pas $n_{titré}$).



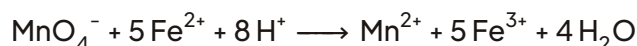
Dispositif général de dosage (ici illustration pour $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$).

11.3 3. Dosage des ions fer(II) par les ions permanganate en milieu acide

Contexte : Vérification de la teneur en fer(II) d'une solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 (ex. contrôle qualité engrais, traitement eaux, pharmacopée). La réaction est une oxydoréduction en milieu acide fort (H_2SO_4).

PROPRIÉTÉ Équations de la réaction de dosage

- Couple oxydant : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = +1,51\text{V}$)
- Couple réducteur : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ($E^\circ = +0,77\text{V}$)
- Équation globale du dosage (électrons simplifiés, $\times 5$ pour le couple fer) :



ATTENTION Pourquoi l'acide sulfurique H_2SO_4 et pas HCl ni HNO_3 ?

- HCl : les ions Cl^- sont oxydés par MnO_4^- en Cl_2 (réaction parasite) : $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$ ($E^\circ = +1,36\text{V}$).
- HNO_3 : agent oxydant lui-même (réduction en NO_2 ou NO), fausse le dosage.
- H_2SO_4 : anion SO_4^{2-} non oxydable, non réducteur, fournit les H^+ nécessaires (8 par MnO_4^-) et empêche la précipitation de MnO_2 brun (oxydation incomplète en milieu

neutre/basique).

À RETENIR Auto-indication par le permanganate

Les ions MnO_4^- sont violets intenses ; les produits Mn^{2+} (incolore, rose très pâle très dilué), Fe^{3+} (jaune pâle) et Fe^{2+} (vert pâle) le sont beaucoup moins.

- Avant E : MnO_4^- est consommé instantanément → solution se décolore.
- À E : La première goutte de KMnO_4 en excès n'est plus consommée → coloration rose pâle persistante (au moins 30 s) dans tout l'erenmeyer.

Aucun indicateur n'est nécessaire.

11.4 Objectifs du TP ($\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$)

À l'issue de cette séance, tu seras capable de :

- **Schématiser** et **monter** le dispositif expérimental d'un dosage d'oxydoréduction ;
- **Doser** une solution de sulfate de fer(II) par une solution de permanganate de potassium de concentration connue ;
- **Repérer** le point d'équivalence grâce à la persistance de la coloration violette (rose pâle) des ions permanganate ;
- **Calculer** la concentration molaire de la solution d'ions Fe^{2+} et **vérifier** l'indication portée sur l'étiquette du flacon ;
- Adopter les **gestes de sécurité** adaptés à la manipulation des produits oxydants et acides.

11.5 Matériel et produits

Matériel	Produits
Burette graduée de 25 mL ou 50 mL	Solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 à doser (étiquette : $C \approx 0,10 \text{ mol L}^{-1}$)
Pipette jaugée de 20,0 mL + propipette (ou poire)	Solution de permanganate de potassium KMnO_4 titrée, $C_0 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$ (préparée par l'enseignant)
Erlenmeyer de 250 mL	Acide sulfurique dilué H_2SO_4 à 1 mol L^{-1}
Éprouvette graduée de 25 mL	Eau distillée
Support, pince, agitateur magnétique (ou agitation manuelle), bécher de 100 mL, entonnoir	Gants, lunettes de protection

ATTENTION Si un produit ou un matériel manque

- Pas de propipette ? Aspiration interdite à la bouche : utilise une poire en caoutchouc ou demande à l'enseignant de pipetter.
- Pas de burette ? Une pipette graduée de 10 mL fixée verticalement peut dépanner, mais la précision sera moindre : à signaler dans la conclusion.
- Le sulfate de fer(II) s'oxyde à l'air : la solution doit être préparée la veille au plus tôt et acidifiée. Une solution brunâtre (ions Fe^{3+}) donnera un résultat trop faible.

11.6 Sécurité**ATTENTION** Pictogrammes et gestes à adopter

- Acide sulfurique dilué : pictogramme corrosif (liquide attaquant une main et une barre métallique). Port obligatoire des lunettes et des gants. En cas de contact avec la peau : rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Permanganate de potassium : pictogramme comburant (flamme sur un cercle). Il tache durablement la peau et les vêtements (taches brunes de MnO_2) : manipuler au-dessus de la pailasse, jamais au-dessus de son cahier.
- Règles générales : blouse fermée, cheveux attachés, ne jamais pipetter à la bouche, ne jamais goûter un produit, laver la verrerie après usage. Les solutions de KMnO_4 usagées se versent dans le bidon de récupération prévu, pas dans l'évier.

11.7 Protocole expérimental**MÉTHODE** Déroulement du dosage $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$

1. Rinçage et remplissage de la burette : rincer la burette avec un peu de solution de KMnO_4 (2 fois 5 mL), puis la remplir au-delà du zéro. Ajuster le zéro en ouvrant le robinet (chasser les bulles). Lire la graduation en haut du ménisque (liquide trop foncé). Noter V_i .
2. Prélèvement : à l'aide de la pipette jaugée munie de la propipette, prélever $V_p = 20,0$ mL de la solution de sulfate de fer(II) et les introduire dans l'erlenmeyer.
3. Acidification : ajouter environ 10 mL d'acide sulfurique dilué 1 mol L^{-1} mesurés à l'éprouvette. Rôle : fournir les H^+ (8 par MnO_4^-) et éviter la formation de MnO_2 brun.

4. Dosage rapide (essai) : verser la solution de KMnO_4 mL par mL en agitant vigoureusement. La coloration violette disparaît d'abord instantanément. Noter le volume V_1 où elle devient persistante (premier rose qui ne part pas).
5. Dosage précis : recommencer avec un nouveau prélèvement (V_p identique). Verser rapidement jusqu'à $V_1 - 2$ mL, puis goutte à goutte en agitant constamment jusqu'à la coloration rose pâle persistante (au moins 30 s). Noter V_f et calculer $V_E = V_f - V_i$ à 0,05 mL près.
6. Concordance : effectuer un deuxième dosage précis (et un troisième si nécessaire). Les volumes V_E sont concordants s'ils diffèrent de moins de 0,20 mL. Conserver la moyenne des volumes concordants.

11.8 Observations et résultats attendus

Dans l'erenmeyer, la solution initialement verdâtre (ions Fe^{2+}) jaunit progressivement (formation des ions Fe^{3+}). Chaque goutte violette de permanganate se décolore tant que des ions Fe^{2+} restent présents. À l'équivalence, la première goutte en excès colore durablement la solution en **rose pâle**.

Essai	Dosage 1 (rapide)	Dosage 2 (précis)	Dosage 3 (précis)
V_E (mL)	19,8	19,55	19,50

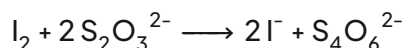
Volume retenu (moyenne des dosages concordants 2 et 3) : $V_E = 19,5$ mL.

11.9 4. Dosage du diiode par les ions thiosulfate

Contexte : Dosage de l'iode dans une teinture d'iode (désinfectant, pharmacopée), ou dosage indirect d'un oxydant (ex. Cl_2 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, Cu^{2+}) par libération d'iode (iodométrie).

PROPRIÉTÉ Équation de la réaction de dosage

- Couple oxydant : I_2/I^- $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$ ($E^\circ = +0,54\text{ V}$)
- Couple réducteur : $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$ ($E^\circ = +0,08\text{ V}$)
- Équation globale :



La réaction est rapide, complète et unique en milieu neutre ou faiblement acide.

À RETENIR Repérage de l'équivalence : indicateur amidon

Le diiode I_2 forme avec l'amidon (empois d'amidon, préparable localement à partir de manioc ou maïs) un complexe bleu foncé très intense, visible à très faible concentration.

- Au cours du dosage : La solution est jaune/brune (I_2). Le thiosulfate la décolore progressivement.
- Problème : La décoloration totale est difficile à voir à l'œil nu (jaune très pâle → incolore).
- Solution : On ajoute quelques gouttes d'empois d'amidon vers la fin (quand la couleur jaune devient très pâle, paille). Le complexe bleu apparaît/brutalement disparaît.
- À l'équivalence : Disparition brutale de la coloration bleue → solution incolore.

Pourquoi en fin de dosage ? Le complexe I_2 -amidon est très stable ; s'il est formé trop tôt, il ne libère pas tout l' I_2 pour réagir avec le thiosulfate → erreur systématique (volume V_E trop petit).

MÉTHODE Protocole type dosage $I_2/S_2O_3^{2-}$

1. Burette : solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ titrée C_0 (ex. $0,05 \text{ mol L}^{-1}$). Rinçage, remplissage, zéro.
2. Erlenmeyer : Pipeter V_p de solution de diiode (teinture d'iode diluée). Ajouter 20 mL eau distillée.
3. Dosage rapide : verser $S_2O_3^{2-}$ jusqu'à couleur jaune paille.
4. Ajout indicateur : verser 1 mL d'empois d'amidon → coloration bleu foncé.
5. Dosage précis : goutte à goutte jusqu'à décoloration complète (incolore). Noter V_E .
6. Concordance : 2 volumes concordants ($\Delta V_E < 0,20 \text{ mL}$).

LES AVAIS-TU ? Application locale : Teinture d'iode au Cameroun

La teinture d'iode (solution d' I_2 dans KI alcoolique) est un antiseptique courant dans les pharmacies de Douala, Yaoundé ou les centres de santé ruraux. Son dosage par thiosulfate permet de vérifier la teneur en iode actif (norme pharmacopée : 10 % m/V environ). L'empois d'amidon peut être préparé au laboratoire en faisant bouillir 1 g d'amidon de manioc (féculé) dans 100 mL d'eau, puis en filtrant. C'est un exemple concret de chimie analytique au service de la santé publique.

11.10 5. Exploitation d'un dosage : méthode complète

MÉTHODE Méthode rigoureuse d'exploitation (à appliquer à tout dosage)

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage (bilan matière, charges équilibrées).
2. Construire le tableau d'avancement (État initial, État intermédiaire, État final à l'équivalence).

	MnO_4^-	Fe^{2+}	H^+	$\text{Mn}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$
État initial	$n_0(\text{MnO}_4^-) = C_0 V_E$	$n_0(\text{Fe}^{2+}) = C_X V_P$	Excès	0
État équivalence	0	0	Excès	Produits formés

3. Écrire la relation à l'équivalence (réactifs introduits dans les proportions stœchiométriques) :

$$\frac{n_{\text{titré}}(\text{initial})}{V_{\text{titré}}} = \frac{n_{\text{titrant}}(\text{versé à } E)}{V_{\text{titrant}}}$$

$$\text{Soit } C_X V_P = \frac{V_{\text{titré}}}{V_{\text{titrant}}} \times C_0 V_E.$$

4. Calculer la concentration inconnue C_X (attention aux unités : volumes en L ou mL cohérents).
5. Calculer l'incertitude / écart relatif et conclure (validation étiquette, pureté, conformité).

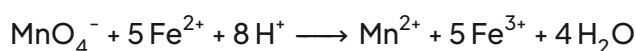
EXERCICE RÉSOLU 9 Exploitation guidée : Dosage $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$

Énoncé. On dose $V_P = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de fer(II) par une solution de KMnO_4 de concentration $C_0 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 19,5 \text{ mL}$. L'étiquette du flacon indique $C_{\text{étiquette}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire les demi-équations des couples $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, puis l'équation du dosage.
2. Établir la relation à l'équivalence et calculer $C(\text{Fe}^{2+})$.
3. Comparer avec l'étiquette et conclure.

SOLUTION

Solution. 1. Couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$: $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$. Couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ (multiplier par 5). D'où l'équation globale :



2. À l'équivalence, les quantités de matière réagies sont proportionnelles aux coeffi-

cients stœchiométriques :

$$n(\text{Fe}^{2+})_{\text{initial}} = 5 \times n(\text{MnO}_4^-)_{\text{versé à E}}$$

$$C(\text{Fe}^{2+}) \times V_p = 5 \times C_0 \times V_E$$

$$C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 \times C_0 \times V_E}{V_p} = \frac{5 \times 0,020 \text{ mol L}^{-1} \times 19,5 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}}$$

$$C(\text{Fe}^{2+}) = 0,0975 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Écart relatif par rapport à l'étiquette :

$$E_r = \frac{|C_{\text{étiquette}} - C_{\text{exp}}|}{C_{\text{étiquette}}} \times 100 = \frac{|0,10 - 0,0975|}{0,10} \times 100 = 2,5 \%$$

L'écart est faible (inférieur à 5%), compatible avec l'incertitude expérimentale (pipette, burette, oxydation lente des Fe^{2+} à l'air depuis la préparation de la solution). Conclusion : L'indication de l'étiquette ($C \approx 0,10 \text{ mol L}^{-1}$) est validée. La solution est conforme.

EXERCICE 3 Entraînement : Dosage d'une teinture d'iode

On dose $V_p = 10,0 \text{ mL}$ d'une teinture d'iode (solution de diiode I_2) par une solution de thio-sulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C_0 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,4 \text{ mL}$ (moyenne de deux valeurs concordantes). La masse molaire de I_2 est $M(\text{I}_2) = 254 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Rappeler l'équation de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration molaire $C(\text{I}_2)$ de la teinture.
3. Calculer la concentration massique $\rho(\text{I}_2)$ en g L^{-1} et en % (m/V).
4. L'étiquette indique "Teinture d'iode à 10% m/V". Le produit est-il conforme? (On admet une tolérance de $\pm 5\%$ relatif).

CORRIGÉ Exercice : Dosage teinture d'iode

1. $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. 2. Relation équivalence : $n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$. $C(\text{I}_2) = \frac{C_0 \times V_E}{2 \times V_p} = \frac{0,100 \times 12,4}{2 \times 10,0} = 0,0620 \text{ mol L}^{-1}$. 3. $\rho(\text{I}_2) = C \times M = 0,0620 \times 254 = 15,75 \text{ g L}^{-1}$. % m/V = $\frac{15,75}{10} = 1,575 \%$ (soit $\approx 1,58 \%$ m/V). 4. Valeur étiquette : 10 % m/V. Valeur trouvée : 1,58 % m/V. Écart relatif énorme ($> 80\%$). Non conforme. Hypothèse : la teinture a été diluée avant dosage (ex. dilution 1/10 ou 1/5 non mentionnée dans l'énoncé simplifié) ou l'étiquette fait référence à la teinture mère non diluée. En TP réel, vérifier le protocole de dilution initial.

11.11 Conclusion et synthèse

Ce chapitre t'a permis de maîtriser deux dosages d'oxydoréduction majeurs au programme TI :

- $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ en milieu acide : Auto-indication (rose pâle), acidification H_2SO_4 impérative, stœchiométrie 1/5.
- $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: Indicateur amidon (bleu $\rightarrow$ incolore), ajout en fin de dosage, stœchiométrie 1/2.

La démarche d'exploitation est universelle et doit être appliquée rigoureusement : **Équation** $\rightarrow$ **Tableau d'avancement** $\rightarrow$ **Relation équivalence** $\rightarrow$ **Calcul C_x** $\rightarrow$ **Incertitude/Comparaison** $\rightarrow$ **Conclusion**.

Ces techniques sont au cœur du contrôle qualité industriel (CIMENCAM, SONARA, brasseries, savonneries, laboratoires pharmaceutiques) et de la surveillance de l'environnement (eaux, sols). La rigueur du geste technique (pipetage, lecture ménisque, concordance) conditionne la fiabilité du résultat. Entraîne-toi sur les sujets de Bac blancs !

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12.1 Généralités sur les dosages

DÉFINITION Vocabulaire du dosage

Un **dosage** est une opération qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique (la **solution titrée**) en la faisant réagir totalement avec une solution de concentration connue (la **solution titrante**).

- Solution titrée : solution de concentration inconnue, prélevée au volume précis $V_{\text{titré}}$ (pipette jaugée).
- Solution titrante : solution de concentration connue C_{titrante} , versée depuis la burette graduée.
- Point d'équivalence : instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes (avancement maximal x_E). On note V_E le volume de titrant versé à l'équivalence.

PROPRIÉTÉ Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

Pour qu'un dosage redox soit exploitable, la réaction doit satisfaire trois conditions fondamentales :

1. Totalité : la réaction va jusqu'au bout (constante d'équilibre K très grande, $E_{\text{ox}}^{\circ} - E_{\text{red}}^{\circ} > 0,3 \text{ V}$ environ).
2. Rapidité : la réaction est quasi instantanée à température ambiante (sinon chauffage, ex. oxalate/permanganate à 60°C).
3. Unicité : pas de réaction parasite (choix du milieu, ex. H_2SO_4 et non HCl avec MnO_4^-).

On doit pouvoir repérer l'équivalence visuellement (changement de couleur du réactif en excès ou indicateur coloré).

12.2 Schématiser et décrire le dispositif expérimental du dosage

MÉTHODE Réaliser et décrire un montage de dosage d'oxydoréduction

Pour schématiser et décrire correctement le dispositif, suis toujours la même démarche :

1. Identifier les deux solutions : la solution **titrante** (concentration connue, réactif en excès à la fin) va dans la burette graduée ; la solution **titrée** (concentration inconnue) va

dans le bécher ou l'ermenmeyer.

2. Prélever un volume précis $V_{\text{titré}}$ de solution titrée avec une pipette jaugée (jamais une éprouvette : précision insuffisante).
3. Placer la burette au-dessus du bécher, fixée sur une potence, avec un agitateur magnétique si possible.
4. Acidifier si nécessaire : pour le dosage par MnO_4^- , ajouter de l'acide sulfurique dilué (les ions H^+ interviennent dans la demi-équation).
5. Verser la solution titrante mL par mL en agitant, puis goutte à goutte près de l'équivalence.
6. Repérer l'équivalence par le changement de couleur (auto-indicateur avec MnO_4^- ou indicateur coloré comme l'empois d'amidon pour I_2).
7. Lire le volume équivalent V_E au bas du ménisque, à $\pm 0,05$ mL près, et refaire un deuxième dosage concordant.

Réflexe rédaction : dans la description, cite toujours la verrerie de précision (pipette jaugée, burette graduée) et le critère de l'équivalence.

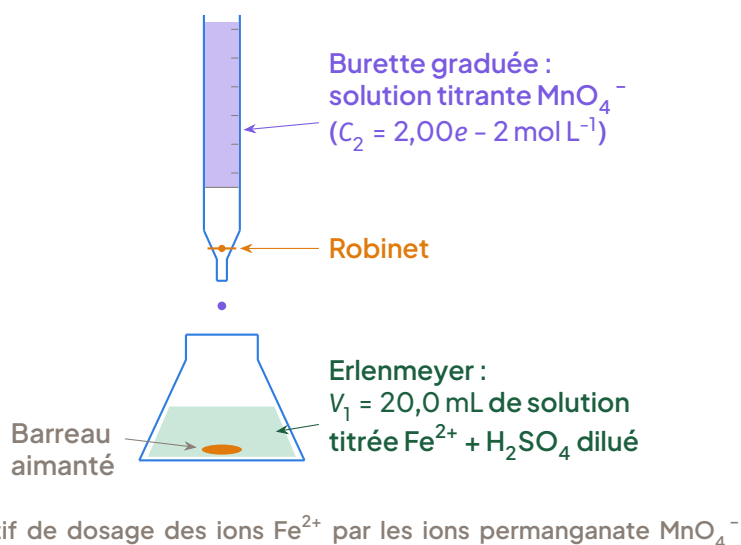
EXERCICE RÉSOLU 10 Montage du dosage du fer(II) par le permanganate

Un laborantin de la SONARA veut contrôler la concentration d'une solution de sulfate de fer(II). Il prélève $V_1 = 20,0$ mL de cette solution qu'il place dans un erlenmeyer, ajoute 10 mL d'acide sulfurique dilué, puis dose par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ placée dans la burette.

1. Faire le schéma annoté du dispositif.
2. Justifier l'ajout d'acide sulfurique et le choix de la verrerie.

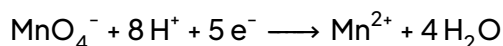
SOLUTION

1. Schéma annoté du dispositif



2. Justifications

Pourquoi acidifier ? La demi-équation du couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ s'écrit :



Les ions H^+ sont des réactifs : sans acidification, la réaction ne se produit pas correctement (risque de formation de MnO_2 brun au lieu de Mn^{2+} incolore). On utilise l'acide sulfurique (et non l'acide chlorhydrique, dont les ions Cl^- pourraient être oxydés par MnO_4^-).
Choix de la verrerie :

- le volume $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ est prélevé à la pipette jaugée (précision $\pm 0,05 \text{ mL}$) car il intervient dans le calcul de concentration ;
- la solution titrante est placée dans la burette graduée, qui permet de mesurer le volume versé au dixième de millilitre ;
- l'acide sulfurique est mesuré au cylindre gradué (ou versé directement) : il est en excès, son volume exact n'intervient pas dans le calcul.

Conclusion : le montage associe burette graduée (titrant MnO_4^-), pipette jaugée (titré Fe^{2+}) et milieu acidifié à l'acide sulfurique.

12.3 Doser une solution oxydante de permanganate de potassium

MÉTHODE Exploiter un dosage d'oxydoréduction : la méthode générale

Tout calcul de dosage repose sur la stœchiométrie à l'équivalence. Démarche en 5 étapes :

1. Écrire les deux demi-équations des couples mis en jeu, en équilibrant les électrons (milieu acide : équilibrer O avec H_2O , puis H avec H^+).
2. Combiner les demi-équations pour éliminer les électrons et obtenir l'équation de la réaction de dosage (elle doit être totale et rapide).
3. Écrire la relation à l'équivalence : les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques. Si l'équation est $a Ox_1 + b Red_2 \rightarrow$ produits, alors :

$$\frac{n_1(\text{versé à l'équivalence})}{a} = \frac{n_2(\text{présent})}{b}$$

4. Passer aux concentrations : $n = C \times V$, d'où $C_{\text{inconnue}} = \frac{b}{a} \times \frac{C_{\text{titrante}} V_E}{V_{\text{titré}}}$. Attention aux coefficients stœchiométriques !
5. Vérifier : unités (volumes dans la même unité, elles se simplifient), chiffres significatifs (3 en général), ordre de grandeur plausible.

Réflexe : en cas de doute, construis un tableau d'avancement à l'équivalence (x_E rend nuls les deux réactifs).

EXERCICE RÉSOLU 11

Étalonnage d'une solution de permanganate de potassium

Pour vérifier la concentration d'une solution de permanganate de potassium préparée au laboratoire, on dose $V_{ox} = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution étalon d'oxalate de sodium ($Na_2C_2O_4$) de concentration $C_{red} = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, acidifiée à l'acide sulfurique et chauffée vers $60^\circ C$. L'équivalence est atteinte pour un volume versé $V_E = 10,4 \text{ mL}$ de solution de permanganate.

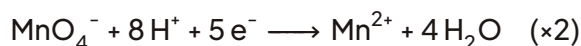
Couples : MnO_4^- / Mn^{2+} et $CO_2 / C_2O_4^{2-}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Déterminer la concentration C_{ox} de la solution de permanganate.

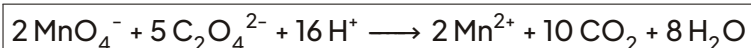
SOLUTION

1. Équation de la réaction de dosage

Demi-équations électroniques :



On multiplie la première par 2 et la seconde par 5 pour échanger le même nombre d'électrons (10), puis on additionne :



2. Calcul de la concentration

Tableau d'avancement à l'équivalence (seules les lignes utiles) :

État	$n(\text{MnO}_4^-)$	$n(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$	Avancement
Initial	$C_{\text{ox}} V_E$	$C_{\text{red}} V_{\text{ox}}$	0
Équivalence	$C_{\text{ox}} V_E - 2x_E = 0$	$C_{\text{red}} V_{\text{ox}} - 5x_E = 0$	x_E

À l'équivalence, les deux réactifs sont totalement consommés :

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{2} = \frac{n(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})}{5} \implies \frac{C_{\text{ox}} V_E}{2} = \frac{C_{\text{red}} V_{\text{ox}}}{5}$$

D'où :

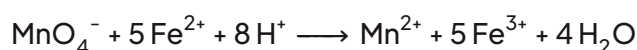
$$C_{\text{ox}} = \frac{2 C_{\text{red}} V_{\text{ox}}}{5 V_E} = \frac{2 \times 5,00e - 2 \times 10,0}{5 \times 10,4} = 1,92e - 2 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : la solution de permanganate de potassium a pour concentration $C_{\text{ox}} \approx 1,92e - 2 \text{ mol L}^{-1}$. Elle est maintenant étalonnée et peut servir de solution titrante pour d'autres dosages.

12.4 Doser une solution d'ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^-

MÉTHODE Dosage manganimétrique des ions fer(II)

1. Écrire l'équation de dosage à partir des couples $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$:



(1 ion permanganate réagit avec 5 ions fer(II) : réflexe à mémoriser.)

2. Acidifier le prélèvement avec de l'acide sulfurique dilué.
3. Repérer l'équivalence sans indicateur : MnO_4^- est violet, tous les autres ions sont quasi incolores (Fe^{3+} est jaune pâle). Avant l'équivalence, le permanganate versé est consommé et se décolore ; à l'équivalence, la première goutte en excès donne une coloration violette persistante. On dit que MnO_4^- joue le rôle d'**auto-indicateur**.
4. Appliquer la relation à l'équivalence :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)_E \implies C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 C(\text{MnO}_4^-) V_E}{V(\text{Fe}^{2+})}$$

5. Convertir si besoin en concentration massique : $C_m = C \times M$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Contrôle d'un complément alimentaire en fer

Un comprimé contre l'anémie, vendu en pharmacie à Douala, contient du sulfate de fer(II) FeSO_4 . On dissout un comprimé dans de l'eau distillée acidifiée et on complète à $V_0 = 100,0 \text{ mL}$ (solution S). On prélève $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de S que l'on dose par une solution de KMnO_4 à $C_2 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. La coloration violette persistante apparaît pour $V_E = 12,0 \text{ mL}$.

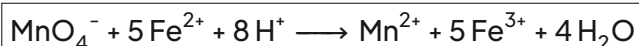
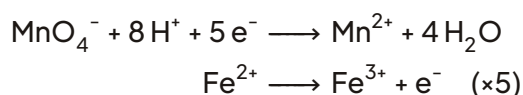
Données : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Comment repère-t-on l'équivalence ?
3. Calculer la masse de fer contenue dans un comprimé. L'étiquette annonce 65 mg : le comprimé est-il conforme (tolérance $\pm 5 \%$) ?

SOLUTION

1. Équation de la réaction de dosage

Couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.



2. Repérage de l'équivalence

Avant l'équivalence, chaque goutte de MnO_4^- (violet) versée est consommée par les ions Fe^{2+} : la solution reste incolore à jaune pâle. Dès que tous les ions Fe^{2+} ont disparu, la goutte de permanganate en excès n'est plus consommée : l'équivalence est repérée par l'apparition d'une coloration violette persistante. Le permanganate est son propre indicateur (auto-indicateur).

3. Masse de fer dans un comprimé

À l'équivalence :

$$n(\text{Fe}^{2+})_{\text{prélevé}} = 5 n(\text{MnO}_4^-)_E = 5 C_2 V_E = 5 \times 1,00 \times 10^{-2} \times 12,0 \times 10^{-3} = 6,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Cette quantité provient de 20,0 mL de S, soit le cinquième du volume total. Dans le comprimé entier :

$$n(\text{Fe})_{\text{comprimé}} = 6,00 \times 10^{-4} \times \frac{100,0}{20,0} = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Masse de fer :

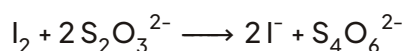
$$m = n \times M = 3,00 \times 10^{-3} \times 55,8 = 0,167 \text{ g} = 167 \text{ mg}$$

Conclusion : le comprimé contient 167 mg de fer, très différent des 65 mg annoncés (écart de 157 %, largement hors tolérance de 5 %). Le comprimé n'est pas conforme à l'étiquette : ce type de contrôle qualité est précisément le travail des laboratoires de vérification des normes.

12.5 Doser une solution de diiode par les ions thiosulfate

MÉTHODE Dosage iodométrique : I_2 par $S_2O_3^{2-}$

1. Écrire l'équation de dosage à partir des couples I_2/I^- et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$:



(1 diiode réagit avec 2 thiosulfates : le facteur 2 est l'erreur classique.)

2. Repérer l'équivalence : la solution de I_2 est brune (ou jaune-orangé diluée) ; à l'équivalence elle devient incolore (décoloration). Pour plus de précision, ajouter quelques gouttes d'empois d'amidon (ou thiodène) en fin de dosage : la solution est bleu foncé et devient incolore à l'équivalence.

3. Appliquer la relation à l'équivalence :

$$n(I_2) = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-})_E \quad \Rightarrow \quad C(I_2) = \frac{C(S_2O_3^{2-}) V_E}{2 V(I_2)}$$

4. Cas du dosage en retour (indirect) : si le diiode a été produit par une réaction préalable (ex. oxydation de I^- par l'espèce à doser), écris d'abord la relation stœchiométrique de cette réaction préalable, puis remonte à l'espèce dosée.

EXERCICE RÉSOLU 13 Dosage direct d'une solution de Lugol

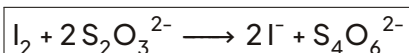
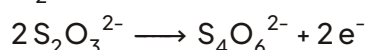
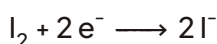
Le Lugol est un antiseptique à base de diiode utilisé dans les dispensaires. On prélève $V_1 = 10,0$ mL d'une solution de Lugol diluée 10 fois et on la dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_2 = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. En présence d'empois d'amidon, la décoloration survient pour $V_E = 8,40$ mL.

- Écrire l'équation de la réaction de dosage.
- Déterminer la concentration en diiode de la solution diluée, puis celle du Lugol commercial.

SOLUTION

1. Équation de la réaction de dosage

Couples : I_2/I^- et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.



2. Concentrations

À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques :

$$n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})_E}{2} \implies C_1 V_1 = \frac{C_2 V_E}{2}$$

$$C_1 = \frac{C_2 V_E}{2 V_1} = \frac{5,00e-2 \times 8,40}{2 \times 10,0} = 2,10e-2 \text{ mol L}^{-1}$$

La solution commerciale est 10 fois plus concentrée :

$$C_{\text{Lugol}} = 10 \times C_1 = 2,10e-1 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : la solution diluée est à $2,10e-2 \text{ mol L}^{-1}$ en diiode et le Lugol commercial à $0,210 \text{ mol L}^{-1}$. Ne jamais oublier, en conclusion, de tenir compte du facteur de dilution.

12.6 Exploiter un dosage en retour (dosage indirect)

MÉTHODE Méthode du dosage en retour

Quand l'espèce à doser ne réagit pas directement avec le titrant, on passe par un intermédiaire :

1. Réaction 1 (préalable) : l'espèce X à doser réagit avec un réactif en excès connu (souvent I^- , qui devient I_2 , ou un excès de titrant).
2. Réaction 2 (dosage) : on dose le produit formé (ou l'excès restant) par la solution titrante.
3. Enchaîner les relations stœchiométriques : écris $n(\text{produit dosé})$ en fonction de $n_E(\text{titrant})$, puis $n(X)$ en fonction de $n(\text{produit})$ grâce à l'équation 1.
4. Conclure avec la concentration ou la masse demandée, en tenant compte des dilutions et des prélèvements.

Réflexe : fais un schéma-bilan des deux réactions avant tout calcul, et vérifie chaque coefficient.

EXERCICE RÉSOLU 14 Degré chlorométrique d'une eau de Javel

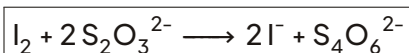
L'eau de Javel doit son pouvoir désinfectant à l'ion hypochlorite ClO^- . On dilue 20 fois une eau de Javel commerciale (solution S). À $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de S, on ajoute un excès d'iodure de potassium en milieu acide : le diiode formé est ensuite dosé par une solution de thiosulfate à $C_2 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,5 \text{ mL}$.

Réaction préalable : $ClO^- + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow Cl^- + I_2 + H_2O$.

1. Écrire l'équation du dosage du diiode.
2. Calculer la concentration en ClO^- de la solution S, puis de l'eau de Javel commerciale.

SOLUTION

1. Équation du dosage du diiode



2. Concentration en ions hypochlorite

Étape A — dosage du diiode. À l'équivalence :

$$n(\text{I}_2) = \frac{C_2 V_E}{2} = \frac{0,100 \times 12,5 \times 10^{-3}}{2} = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Étape B — remontée à ClO^- . D'après la réaction préalable, 1 mole de ClO^- produit 1 mole de I_2 :

$$n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Cette quantité était contenue dans $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de S :

$$C_S(\text{ClO}^-) = \frac{n(\text{ClO}^-)}{V_1} = \frac{6,25 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 6,25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Étape C — solution commerciale (diluée 20 fois) :

$$C_{\text{commerciale}} = 20 \times C_S = 1,25 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : l'eau de Javel commerciale contient $1,25 \text{ mol L}^{-1}$ d'ions hypochlorite. Ce dosage en retour est la méthode officielle de contrôle qualité des eaux de Javel vendues sur les marchés.

12.7 Vérifier une indication portée sur une étiquette

MÉTHODE

Confronter un résultat de dosage à une norme ou une étiquette

1. Calculer la grandeur expérimentale (concentration molaire, concentration massique $C_m = C \times M$, pourcentage massique, masse par unité) dans l'unité de l'étiquette.
2. Tenir compte de toutes les dilutions et prélèvements : remonte toujours à l'échantillon commercial initial.
3. Calculer l'écart relatif :

$$\text{écart} = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{étiquette}}|}{x_{\text{étiquette}}} \times 100 (\%)$$

4. Comparer à la tolérance (souvent 5 %) et conclure par une phrase : conforme ou non conforme.

EXERCICE RÉSOLU 15 Teneur en peroxyde d'hydrogène d'une eau oxygénée

Une eau oxygénée pharmaceutique est étiquetée « 10 volumes », ce qui correspond à une concentration en H_2O_2 de $C_{\text{étiquette}} = 0,89 \text{ mol L}^{-1}$. On dilue 10 fois cette eau oxygénée (solution S), on prélève $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de S que l'on acidifie, puis on dose par du permanganate à $C_2 = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Équivalence : $V_E = 11,1 \text{ mL}$.

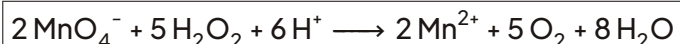
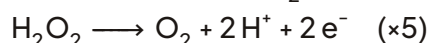
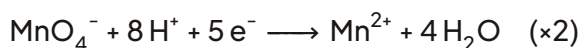
Couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}_2$.

1. Écrire l'équation de dosage.

2. Calculer la concentration de l'eau oxygénée commerciale et conclure sur la conformité (tolérance 5 %).

SOLUTION

1. Équation de la réaction de dosage



2. Concentration et conformité

À l'équivalence :

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{2} = \frac{n(\text{H}_2\text{O}_2)}{5} \implies n(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5}{2} C_2 V_E$$

$$C_S(\text{H}_2\text{O}_2) = \frac{5 C_2 V_E}{2 V_1} = \frac{5 \times 2,00 \times 10^{-2} \times 11,1}{2 \times 10,0} = 5,55 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Solution commerciale (diluée 10 fois) :

$$C_{\text{exp}} = 10 \times C_S = 0,555 \text{ mol L}^{-1}$$

Écart relatif avec l'étiquette :

$$\text{écart} = \frac{|0,555 - 0,89|}{0,89} \times 100 \approx 38 \%$$

Conclusion : l'écart (38 %) dépasse largement la tolérance de 5 % : le flacon est non conforme. Cela s'explique souvent : l'eau oxygénée se décompose lentement ($2 \text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$) surtout à la chaleur et à la lumière ; un flacon ancien ou mal conservé perd son titre, d'où l'intérêt des contrôles avant usage médical.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les coefficients stœchiométriques : écrire $n(\text{Fe}^{2+}) = n(\text{MnO}_4^-)$ au lieu de $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$, ou $n(\text{I}_2) = n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ au lieu de la moitié. Écris toujours l'équation avant la relation à l'équivalence.
2. Inverser titrant et titré dans le montage ou dans la formule : la solution de concentration connue est dans la burette, l'inconnue est prélevée à la pipette jaugée.
3. Mal décrire l'équivalence : pour MnO_4^- , c'est l'apparition d'une teinte violette persistante ; pour I_2 , c'est la décoloration (disparition du bleu de l'empois d'amidon). Ne pas confondre les deux sens.
4. Oublier la dilution ou le prélèvement : le résultat du dosage concerne l'échantillon dosé ; il faut remonter à la solution commerciale (facteur de dilution) ou au comprimé entier (rapport des volumes).
5. Acidifier avec le mauvais acide ou pas du tout : le dosage au permanganate exige un milieu acide (acide sulfurique, jamais chlorhydrique dont Cl^- serait oxydé). Sans H^+ , la demi-équation de MnO_4^- est impossible.

Bonus : soigne les unités (volumes convertis en L dans $n = CV$) et donne le résultat avec 3 chiffres significatifs et une phrase de conclusion.

13 EXERCICES

14 LEÇON 11 : DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION

14.1 Je vérifie mes connaissances

À RETENIR Rappels essentiels : définitions et vocabulaire

Dosage : Opération qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique (solution **titrée**) en la faisant réagir avec une solution de concentration connue (solution **titrante**). Point d'équivalence : Moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions **stœchiométriques** de l'équation de la réaction de dosage. On note V_E le volume équivalent de solution titrante versé. Solution titrante : Solution de concentration connue, placée dans la burette. Solution titrée : Solution de concentration inconnue, prélevée à la pipette jaugée et placée dans l'ermeneyer.

À RETENIR Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

La réaction doit être :

1. Rapide : pas d'attente entre l'ajout et la réaction.
2. Totale : avance maximale (réaction « quasi-complète »), K très grand.
3. Unique : pas de réaction parasite.
4. Repérable : changement brutal d'une grandeur physique (couleur, potentiel E , conductivité) à l'équivalence.

ATTENTION Pièges classiques

- Ne pas confondre solution titrante (burette, concentration connue) et solution titrée (ermeneyer, concentration cherchée).
- L'équivalence n'est pas la « fin de réaction » (les réactifs ont disparu), c'est le moment où ils sont en proportions stœchiométriques exactes. S'il y a un excès de titrant, l'un des réactifs est en excès après l'équivalence.
- Lire le volume au bas du ménisque (pour les solutions aqueuses transparentes), l'œil au niveau du liquide.

EXERCICE 4 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Une réaction de dosage doit être :
 - lente et totale ;
 - rapide, totale et unique ;
 - rapide et limitée ;
 - lente, totale et unique.
- Dans le dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- , la solution titrante est :
 - la solution de Fe^{2+} ;
 - la solution de MnO_4^- ;
 - l'acide sulfurique ;
 - l'eau distillée.
- À l'équivalence du dosage de Fe^{2+} par MnO_4^- :
 - $n(\text{Fe}^{2+}) = n(\text{MnO}_4^-)$;
 - $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$;
 - $n(\text{MnO}_4^-) = 5 n(\text{Fe}^{2+})$;
 - les deux réactifs ont disparu.
- Dans le dosage du diiode par les ions thiosulfate, l'équivalence est repérée par :
 - l'apparition d'une coloration violette persistante ;
 - la décoloration de la solution ;
 - l'apparition d'un précipité ;
 - un dégagement gazeux.

EXERCICE 5 Vrai ou faux ?

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- On peut acidifier le milieu d'un dosage par le permanganate avec l'acide chlorhydrique.
- Le permanganate de potassium joue à la fois le rôle de réactif titrant et d'indicateur de fin de réaction.

3. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation de la réaction de dosage.
4. Une solution de thiosulfate de sodium peut être conservée indéfiniment sans précaution.
5. Le volume équivalent se lit toujours au sommet de la burette.

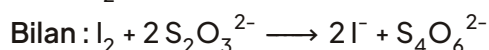
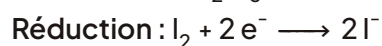
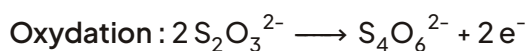
EXERCICE 6 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : équivalence ; titrante ; burette graduée ; titrée ; stœchiométriques ; décoloration ; violette ; thiosulfate.

Dans un dosage d'oxydoréduction, la solution de concentration connue est appelée solution titrante ; elle est placée dans la burette graduée. La solution de concentration inconnue est dite solution titrée. L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. Lors du dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- , l'équivalence est repérée par l'apparition d'une teinte violette persistante. Lors du dosage du diiode, l'équivalence est repérée par la décoloration de la solution, et le réactif titrant est la solution de thiosulfate de sodium.

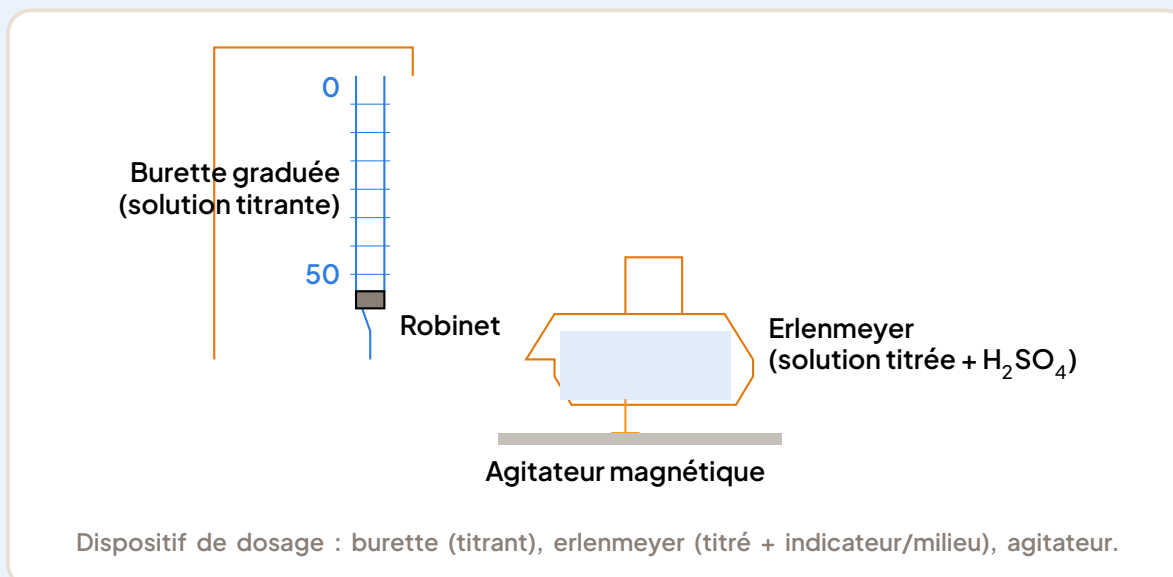
EXERCICE 7 Définitions et couples en jeu

1. Dosage : Opération quantitative consistant à déterminer la concentration d'une espèce (titrée) par réaction complète avec une espèce de concentration connue (titrante). Point d'équivalence : État du système où les quantités de matière des réactifs introduits sont dans les rapports stœchiométriques de l'équation bilan.
2. Couples mis en jeu : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (oxydant/réducteur) et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (oxydant/réducteur).
3. Demi-équations :

**14.2** Je m'entraîne

EXPÉRIENCE

Dispositif expérimental type : dosage par titrage



EXERCICE 8

Schéma du dispositif

Un technicien du laboratoire de la SONARA doit doser une solution de sulfate de fer(II) par une solution de permanganate de potassium.

1. Schématise et légende le dispositif expérimental du dosage (burette, erlenmeyer, agitateur magnétique, solutions). (Voir figure ci-dessus)
2. Précise la verrerie utilisée pour prélever 20,0 mL de la solution de Fe^{2+} et justifie ce choix.
3. Explique pourquoi on ajoute de l'acide sulfurique dans l'erlenmeyer et pourquoi l'acide chlorhydrique est proscrit.

EXERCICE 9

Dosage direct des ions fer(II)

On dose $V_1 = 20,0$ mL d'une solution de sulfate de fer(II) acidifiée par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,5$ mL.

1. Écris l'équation de la réaction de dosage.
2. Établis la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
3. Calcule la concentration C_1 de la solution de Fe^{2+} .

4. Calcule la concentration massique en fer de cette solution.

Donnée : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 10 Dosage d'une solution de diiode

On dose $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution de diiode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_2 = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Le volume versé à l'équivalence est $V_E = 8,4 \text{ mL}$.

1. Écris l'équation de la réaction de dosage sachant que les couples en jeu sont I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
2. Calcule la quantité de matière de diiode dosée, puis la concentration C_1 de la solution de diiode.
3. Décris précisément le changement de couleur observé à l'équivalence.

EXERCICE 11 Exploitation d'une courbe potentiométrique

On dose $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution de Fe^{2+} par une solution de MnO_4^- de concentration $C_2 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$, en suivant le potentiel E d'une électrode de platine plongée dans le mélange. Les mesures sont consignées ci-dessous.

V (mL)	0	2	4	6	8	9	10	11	12
E (mV)	780	800	830	870	950	1080	1420	1460	1470

1. Trace la courbe $E = f(V)$ sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour 1 mL ; 1 cm pour 100 mV).
2. Détermine graphiquement le volume équivalent V_E par la méthode des tangentes.
3. Calcule la concentration C_1 de la solution de Fe^{2+} .

MÉTHODE Exploitation complète d'un dosage d'oxydoréduction

Étape 1 : Écrire l'équation bilan de la réaction de dosage (demi-équations + bilan). Étape 2 : Noter les données : V_1 (volume titré), C_2 (concentration titrant), V_E (volume équivalent). Étape 3 : Écrire la relation à l'équivalence : $n_{\text{titré}} = \frac{V_{\text{titré}}}{V_{\text{titrant}}} \times n_{\text{titrant}}$. Étape 4 : Calculer $n_{\text{titrant}} = C_2 \times V_E$ (en L), puis $n_{\text{titré}}$. Étape 5 : Calculer $C_1 = \frac{n_{\text{titré}}}{V_1}$ (en L). Étape 6 : Si demandé, remonter à la masse, au degré (iodométrique, chlorométrique) ou au titre de la solution mère (facteur de dilution). Étape 7 : Conclure en comparant à une norme (écart relatif %).

14.3 Je me prépare au Bac

LES AVAIS-TU ? Contexte camerounais : Santé publique et industrie

- Anémie et fer : Au Cameroun, l'anémie touche près de 40% des femmes enceintes (ENSP 2018). Le contrôle de la teneur en fer des médicaments (comprimés de sulfate ferreux) est vital. La pharmacopée impose une teneur en principe actif entre 95% et 105% de la dose annoncée.
- Teinture d'iode : Antiseptique majeur dans les formations sanitaires (CSP, hôpitaux). Son degré iodométrique garantit l'efficacité désinfectante.
- Eau de Javel (SONARA/usines locales) : Produite par électrolyse de saumure. Le degré chlorométrique ($^{\circ}\text{chl}$) définit sa puissance désinfectante. L'OMS recommande 0,5% de chlore actif (env. 15 $^{\circ}\text{chl}$) pour la désinfection de l'eau de boisson.

EXERCICE 12 Type Bac : comprimé de fer contre l'anémie

Pour lutter contre l'anémie, fréquente chez les femmes enceintes suivies à l'hôpital de district de Bafoussam, on prescrit des comprimés de fer dont l'étiquette indique : « fer : 60 mg par comprimé ». Un élève de Terminale TI veut vérifier cette indication.

Il dissout un comprimé dans une fiole jaugée de 100 mL contenant de l'acide sulfurique dilué, puis complète au trait de jauge avec de l'eau distillée : il obtient la solution S. Il prélève $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de S qu'il dose par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 15,8 \text{ mL}$.

Données : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.

1. Écris les demi-équations électroniques puis l'équation bilan de la réaction de dosage.
2. Schématise et légende le dispositif de dosage.
3. Comment repère-t-on expérimentalement l'équivalence ? Justifie.
4. Calcule la quantité de matière d'ions MnO_4^- versés à l'équivalence, puis la quantité d'ions Fe^{2+} présents dans la prise d'essai.
5. En déduis la concentration molaire C_1 de la solution S, puis la masse de fer contenue dans un comprimé.
6. Compare le résultat à l'indication de l'étiquette en calculant l'écart relatif en %. Le fabricant respecte-t-il la norme (tolérance de 5 %) ?

EXERCICE 13 Type Bac : degré iodométrique d'une teinture d'iode

La teinture d'iode, antiseptique courant dans les pharmacies de Yaoundé, est une solu-

tion alcoolique de diiode. Son **degré iodométrique** est la masse de diiode (en grammes) contenue dans 100 mL de solution. L'étiquette d'un flacon annonce un degré de 5.

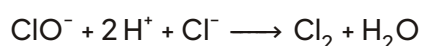
Un laborantin dilue d'abord la teinture 10 fois : il obtient une solution S' . Il prélève $V_1 = 20,0$ mL de S' qu'il dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_2 = 0,100$ mol L^{-1} . L'équivalence est obtenue pour $V_E = 15,6$ mL.

Données : $M(I) = 126,9$ g mol^{-1} ; couples : I_2/I^- et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

1. Écris l'équation de la réaction de dosage.
2. Décris le changement de couleur observé à l'équivalence. Pourquoi peut-on ajouter de l'empois d'amidon pour un repérage plus précis ?
3. Calcule la quantité de matière d'ions thiosulfate versés à l'équivalence, puis la quantité de diiode dosée.
4. En déduis la concentration molaire du diiode dans S' , puis dans la teinture commerciale.
5. Calcule le degré iodométrique de la teinture. L'indication de l'étiquette est-elle correcte (tolérance de 5 %) ?

EXERCICE 14 Type Bac : degré chlorométrique d'une eau de Javel

L'eau de Javel, très utilisée pour la désinfection dans les ménages camerounais, contient des ions hypochlorite ClO^- . Son **degré chlorométrique** ($^{\circ}chl$) est le volume de dichlore gazeux (en litres, mesuré dans les CNTP) que peut libérer un litre d'eau de Javel selon :



On procède à un **dosage en retour** (ou dosage indirect) :

- On dilue l'eau de Javel commerciale 20 fois : solution S .
- Dans un erlenmeyer, on introduit $V_0 = 10,0$ mL de S , un excès d'iodure de potassium et de l'acide éthanoïque. Les ions ClO^- oxydent les ions I^- : $ClO^- + 2 I^- + 2 H^+ \longrightarrow Cl^- + I_2 + H_2O$.
- Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_2 = 0,100$ mol L^{-1} . L'équivalence est obtenue pour $V_E = 11,2$ mL.

Données : volume molaire dans les CNTP : $V_m = 22,4$ L mol^{-1} ; couples : ClO^-/Cl^- , I_2/I^- , $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

1. Justifie le qualificatif de « dosage en retour » (ou dosage indirect) donné à cette méthode.
2. Écris l'équation de la réaction de dosage du diiode par les ions thiosulfate.
3. Calcule la quantité de matière de diiode formée dans l'erlenmeyer.

4. En déduis la quantité d'ions ClO^- présents dans la prise de 10,0 mL, puis la concentration en ions ClO^- de la solution S et de l'eau de Javel commerciale.
5. Montre que la quantité de dichlore libérable par un litre d'eau de Javel est égale à la quantité d'ions ClO^- qu'il contient. Calcule alors le degré chlorométrique de cette eau de Javel.
6. L'étiquette du flacon indique « 12 °chl ». Calcule l'écart relatif et conclus.

ATTENTION Rappels sécurité et rigueur pour le Bac

- Permanganate + HCl : Interdit ! $2 \text{MnO}_4^- + 10 \text{Cl}^- + 16 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Cl}_2 + 8 \text{H}_2\text{O}$ (fausse réaction, consommation de titrant, gaz toxique).
- Thiosulfate : Solution instable (décomposition acide/light/bactéries). Toujours étalonner avant usage. Ne pas chauffer.
- Amidon : Ajouté uniquement près de l'équivalence (coloration jaune paille) pour éviter la formation d'un complexe amidon-iode trop stable qui fausserait V_E .
- Dosage en retour : L'espèce dosée (ClO^-) ne réagit pas directement avec le titrant ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Elle génère une espèce intermédiaire (I_2) qui est dosée. Relation de chaîne : $n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES

16 GÉNÉRALITÉS SUR LES DOSAGES D'OXYDORÉDUCTION

16.1 Définitions et vocabulaire fondamental

DÉFINITION Dosage

Opération quantitative qui consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique (la **solution titrée**) en la faisant réagir de façon **totale**, **rapide** et **unique** avec une espèce de concentration connue (la **solution titrante**).

DÉFINITION Solution titrante et solution titrée

- Solution titrante (notée S_2 , concentration C_2) : solution de concentration connue avec précision, placée dans la **burette graduée**.
- Solution titrée (notée S_1 , concentration C_1) : solution de concentration inconnue, prélevée à l'aide d'une **pipette jaugée** et versée dans l'**erlenmeyer**.

DÉFINITION Point d'équivalence

État du système atteint lorsque les quantités de matière des réactifs introduits sont exactement dans les rapports **stœchiométriques** définis par l'équation-bilan de la réaction de dosage. On note V_E le volume de solution titrante versé à l'équivalence.

À RETENIR Notations usuelles au Bac TI

Symbole	Sens	Unité
C_1	Concentration molaire de la solution titrée	mol L^{-1}
V_1	Volume de la prise d'essai (pipette jaugée)	mL ou L
C_2	Concentration molaire de la solution titrante	mol L^{-1}
V_E	Volume équivalent (lu sur la burette)	mL ou L

16.2 Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

PROPRIÉTÉ Les trois conditions indispensables

Pour qu'un dosage soit rigoureux, la réaction chimique mise en jeu doit être :

1. Totale : la constante d'équilibre K est très grande ($K > 10^4$). La réaction va « jusqu'au bout », ce qui garantit la relation stœchiométrique exacte à l'équivalence.
2. Rapide : la vitesse de réaction est quasi instantanée à température ambiante. Le repérage de l'équivalence est immédiat après chaque ajout de titrant.
3. Unique : aucune **réaction parasite** ne consomme le titrant ou la substance dosée. La stœchiométrie de l'équation-bilan est la seule qui compte.

ATTENTION Pièges fréquents

- Une réaction lente (ex. oxydation des ions Mn^{2+} par MnO_4^- en milieu neutre) rend le repérage impossible : il faut attendre, la couleur change après coup.
- Une réaction limitée (ex. dosage d'un acide faible par une base forte sans indicateur adapté) fausse le calcul : $n_{\text{réel}} \neq n_{\text{stœch}}$.
- Une réaction parasite (ex. Cl^- oxydé par MnO_4^- en milieu chlorhydrique) consomme du titrant « pour rien » : $V_E \text{ mesuré} > V_E \text{ théorique} \Rightarrow C_1 \text{ calculée surestimée}$.

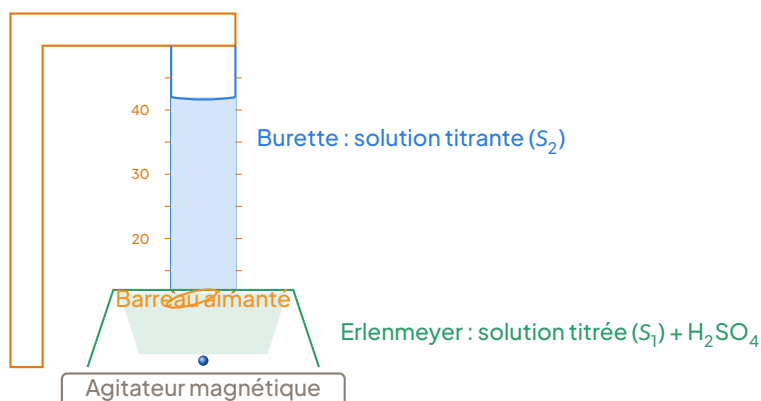
16.3 Dispositif expérimental et verrerie de précision

EXPÉRIENCE Montage type d'un dosage

- Support : pied à pince + pince à burette.
- Burette graduée (classe A, 25 mL ou 50 mL) : contient la solution titrante. Prélavage :

3 fois avec quelques mL de la solution titrante (évite la dilution).

- Erlenmeyer (conique, 100 mL ou 250 mL) : contient la prise d'essai V_1 de solution titrée + réactifs annexes (acide, indicateur). Forme conique = pas de projection au mélange.
- Agitateur magnétique + barreau aimanté : mélange homogène et continu sans écla-boussure.
- Pipette jaugée (classe A, 10,0 mL, 20,0 mL ou 25,0 mL) + propipette : prélève V_1 avec exactitude (incertitude $\approx \pm 0,03$ mL pour 20,0 mL). Jamais d'éprouvette graduée (in-certitude $\approx \pm 0,2$ mL).
- Fiole jaugée (classe A, 100 mL, 250 mL...) : pour la préparation de la solution titrée par dissolution/dilution.



Dispositif expérimental de dosage : burette graduée (titrant), erlenmeyer sur agita-teur magnétique (titré acidifié). Lecture du ménisque au bas du creux, œil à hauteur.

MÉTHODE Prélavage et mise en place

1. Burette : 3 prélavages avec ≈ 5 mL de solution titrante S_2 . Vider par le robinet pour chasser les bulles d'air dans la pointe.
2. Pipette jaugée : 1 prélavage avec la solution titrée S_1 (ou l'eau distillée si étalonnage « à sec » mais préférence à S_1). Prélèvement de V_1 : aspiration au-dessus du trait de jauge, réglage au bas du ménisque, écoulement libre dans l'erlenmeyer (ne pas souffler la dernière goutte, la pipette est étalonnée « à l'écoulement »).
3. Erlenmeyer : rincé à l'eau distillée uniquement (pas de prélavage avec S_1 car cela ajou-terait de la matière). Verser V_1 , ajouter l'acide sulfurique (voir §3), poser sur l'agitateur.
4. Remplissage burette : au-dessus du zéro, chasse de la bulle d'air, lecture initiale V_i au bas du ménisque, œil à hauteur.

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : contrôle qualité

Au Cameroun, les laboratoires du LANORM (Laboratoire National de la Normalisation) et ceux des industries agro-alimentaires (brasseries UCB pour le contrôle du degré d'alcool, SOCAPALM pour l'acidité de l'huile de palme, SONARA pour la teneur en soufre des carburants) réalisent quotidiennement des dosages redox. La rigueur du prélavage et du choix de la verrerie classe A est une exigence normative (normes ISO/CEI 17025).

17 DOSAGE DES IONS FER(II) PAR LES IONS PERMANGANATE

17.1 Couples redox en jeu et équation-bilan

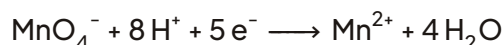
PROPRIÉTÉ Couples mis en jeu

- Couple oxydant/réducteur du titrant : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ ($E^\circ = +1,51 \text{ V}$).
- Couple oxydant/réducteur du titré : $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = +0,77 \text{ V}$).

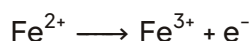
Comme $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) > E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+})$, les ions MnO_4^- oxydent spontanément et totalement les ions Fe^{2+} en milieu acide.

MÉTHODE Écriture de l'équation-bilan (méthode des demi-équations)

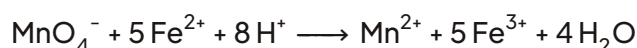
1. Demi-équation de réduction (oxydant MnO_4^-) : bilan d'atomes O par H_2O , bilan d'atomes H par H^+ , bilan de charges par e^- .



2. Demi-équation d'oxydation (réducteur Fe^{2+}) :



3. Égalisation des électrons : multiplier la 2ème par 5.
4. Somme : simplifier les e^- .



À RETENIR Relation stœchiométrique à l'équivalence

D'après l'équation-bilan : 1 mol MnO_4^- réagit avec 5 mol Fe^{2+} .

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^-) \iff C_1 V_1 = 5 C_2 V_E$$

17.2 Repérage de l'équivalence : l'auto-indication**PROPRIÉTÉ** Indicateur coloré intrinsèque

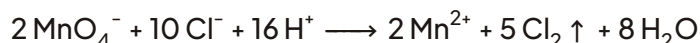
L'ion permanganate MnO_4^- est violet intense (couleur propre). L'ion manganèse(II) Mn^{2+} formé est quasi incolore (très pâle rose, invisible en solution diluée).

- Avant l'équivalence : tout MnO_4^- versé est consommé instantanément → solution incolore (ou vert pâle dû à $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$).
- À l'équivalence : la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus réduite → apparition d'une teinte rose-violette persistante (environ 30 s sans s'estomper).

Le permanganate est à la fois titrant et indicateur. Aucun indicateur externe n'est nécessaire.

17.3 Rôle de l'acide sulfurique et interdiction de l'acide chlorhydrique**ATTENTION** Milieu acide obligatoire : H_2SO_4 uniquement !

- Rôle des H^+ : 8 H^+ sont nécessaires par MnO_4^- réduit (demi-équation). Sans acide, MnO_4^- se réduit en MnO_2 (dioxyde de manganèse), précipité brun insoluble : $\text{MnO}_4^- + 4 \text{H}^+ + 3 \text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 \downarrow + 2 \text{H}_2\text{O}$. La stœchiométrie passe de 5 à 3 électrons → résultats faux.
- Pourquoi pas HCl ? Les ions Cl^- sont oxydés par MnO_4^- (réaction parasite) :



Conséquences : (1) Surconsommation de titrant → V_E trop grand → C_1 surestimée. (2) Dégagement de Cl_2 , gaz toxique et corrosif (danger pour l'opérateur).

- Pourquoi pas HNO_3 ? L'ion nitrate NO_3^- peut être réduit en NO ou NO_2 (gaz brun toxique) par Fe^{2+} à chaud, ou perturber le potentiel.
- Acide sulfurique H_2SO_4 : l'ion SO_4^{2-} n'est pas oxydable par MnO_4^- (soufre déjà au degré max +VI). Il fournit les H^+ sans réaction parasite.

EXEMPLE Application numérique directe

On dose 20,0 mL d'une solution S_1 d'ions Fe^{2+} par une solution S_2 de KMnO_4 à $C_2 = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. Volume équivalent $V_E = 12,5 \text{ mL}$.

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_2 V_E = 0,0200 \times 12,5 \times 10^{-3} = 2,50 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^-) = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$C_1 = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{V_1} = \frac{1,25 \times 10^{-3}}{20,0 \times 10^{-3}} = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{Concentration massique en Fe} = C_1 \times M(\text{Fe}) = 0,0625 \times 55,8 = 3,49 \text{ g L}^{-1}$$

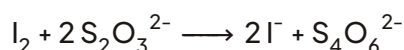
18 DOSAGE DU DIODE PAR LES IONS THIOSULFATE**18.1 Couples redox et équation-bilan****PROPRIÉTÉ** Couples mis en jeu

- Couple I_2/I^- : $E^\circ = +0,54 \text{ V}$ (diode = oxydant).
- Couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (tétrathionate/thiosulfate) : $E^\circ = +0,08 \text{ V}$ (thiosulfate = réducteur).

La réaction est spontanée et totale ($E^\circ_{\text{cell}} = 0,46 \text{ V} > 0$).

MÉTHODE Équation-bilan du dosage iodométrique

1. Réduction du diode : $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{I}^-$
2. Oxydation du thiosulfate : $2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^-$ (formation de l'ion tétrathionate).
3. Bilan :

**À RETENIR** Relation stœchiométrique à l'équivalence

1 mol I_2 réagit avec 2 mol $S_2O_3^{2-}$.

$$n(I_2) = \frac{1}{2} n(S_2O_3^{2-}) \iff C_1 V_1 = \frac{1}{2} C_2 V_E$$

18.2 Repérage de l'équivalence : décoloration et empois d'amidon

PROPRIÉTÉ Observations visuelles

- Sans indicateur : La solution titrée contient du diiode → couleur brun-jaune (plus ou moins foncé selon la concentration). Au fur et à mesure de l'ajout de thiosulfate, la teinte s'atténue (jaune paille). À l'équivalence, tout le I_2 est consommé → décoloration complète (solution incolore). Difficulté : le passage du jaune très pâle à l'incolore est subjectif.
- Avec empois d'amidon (solution d'amidon $\approx 1\%$) : L'amidon forme avec I_2 un complexe d'inclusion bleu foncé (très intense, visible à très faible concentration). On ajoute l'amidon près de l'équivalence (quand la solution devient jaune paille).
 - Avant équivalence : excès I_2 → bleu foncé.
 - À l'équivalence : dernier I_2 consommé → passage brutal du bleu foncé à l'incolore. Repérage très précis (V_E au 0,05 mL près).

ATTENTION Pourquoi ne pas ajouter l'amidon dès le début ?

En présence d'un excès important de diiode, le complexe amidon- I_2 est très stable. Il « piège » le diiode et le libère tardivement lors du dosage, ce qui retarde le virage et fausse V_E (volume mesuré trop grand). On attend que la concentration en I_2 soit faible (jaune paille) pour ajouter l'amidon.

ATTENTION Stabilité de la solution de thiosulfate

La solution de $Na_2S_2O_3$ n'est pas une solution étalon primaire (elle ne se conserve pas). Elle se décompose par :

- Photolyse (lumière) : $2 S_2O_3^{2-} \longrightarrow S_4O_6^{2-} + 2 e^-$ (auto-oxydation).
- Acidité : $S_2O_3^{2-} + 2 H^+ \longrightarrow SO_2 \uparrow + S \downarrow + H_2O$.
- Bactéries : métabolisme microbien.

Conservation : flacon ambré (abri de la lumière), addition de quelques gouttes de NaOH

ou CH_3COONa (tampon $\text{pH} \approx 9$), renouvellement fréquent. **Étalonnage obligatoire** avant utilisation (par dosage d'une solution étalon de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ou KIO_3).

18.3 Degré iodométrique : application industrielle

DÉFINITION Degré iodométrique

Masse de diiode (I_2), en grammes, contenue dans 100 mL de solution commerciale (teinture d'iode, eau de Javel après acidification/ajout de KI).

$$\text{Degré iodométrique} = \frac{m(\text{I}_2) \text{ dans } 100 \text{ mL}}{1 \text{ g}} \quad (\text{sans unité, noté } ^\circ\text{I})$$

EXEMPLE Calcul du degré iodométrique

Solution commerciale diluée 10 fois (S'). Dosage de 20,0 mL de S' par $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,100 M : $V_E = 15,6 \text{ mL}$.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,100 \times 15,6 \times 10^{-3} = 1,56 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2)_{\text{dans } 20 \text{ mL } S'} = \frac{1,56 \times 10^{-3}}{2} = 7,80 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$C'(S') = \frac{7,80 \times 10^{-4}}{20,0 \times 10^{-3}} = 3,90 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

$$C(\text{commerciale}) = 10 \times C' = 0,390 \text{ mol L}^{-1}$$

$$m(\text{I}_2) \text{ par L} = 0,390 \times 253,8 = 99,0 \text{ g L}^{-1} \quad (M(\text{I}_2) = 2 \times 126,9)$$

$$\text{Degré iodométrique} = \frac{99,0}{10} = 9,9^\circ\text{I} \quad (\text{soit } 9,9 \text{ g pour } 100 \text{ mL})$$

19 EXPLOITATION COMPLÈTE D'UN DOSAGE D'OXYDORÉDUCTION

19.1 Méthode pas à pas (type Bac)

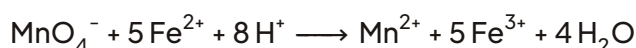
MÉTHODE Protocole complet de résolution

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage (demi-équations + somme). Identifier les couples.
2. Schéma du dispositif : burette (titrant), erlenmeyer (titré + réactifs), agitateur. Légendes obligatoires.
3. Repérage de l'équivalence : description précise de l'observation (couleur persistante, décoloration, virage amidon, saut potentiométrique).
4. Calcul des quantités de matière : $n_{\text{titrant}} = C_2 V_E$ (en L). Déduire $n_{\text{titré}}$ par la stœchiométrie.
5. Concentration de la solution titrée : $C_1 = n_{\text{titré}} / V_1$ (en L).
6. Remontée à l'échantillon initial : dilution, masse molaire, degré (iodométrique, chlorométrique), pureté, teneur.
7. Conclusion critique : écart relatif par rapport à la norme/étiquette, décision (conforme / non conforme), enjeu sécurité/qualité.

19.2 Tableau d'avancement : outil indispensable

EXEMPLE Tableau d'avancement pour $\text{Fe}^{2+} / \text{MnO}_4^-$

On dose $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de $S_1 (\text{Fe}^{2+})$ par $S_2 (\text{MnO}_4^-, C_2)$. Avancement x en mol.



	MnO_4^-	Fe^{2+}	H^+	Mn^{2+}	Fe^{3+}
État initial	$C_2 V$	$C_1 V_1$	Excès	0	0
État intermédiaire	$C_2 V - x$	$C_1 V_1 - 5x$	...	x	$5x$
Équivalence ($V = V_E$)	0	0	...	$C_2 V_E$	$5C_2 V_E$
État final ($V > V_E$)	$C_2 (V - V_E)$	0	...	...	...

À l'équivalence : $C_1 V_1 - 5C_2 V_E = 0 \Rightarrow C_1 V_1 = 5C_2 V_E$.

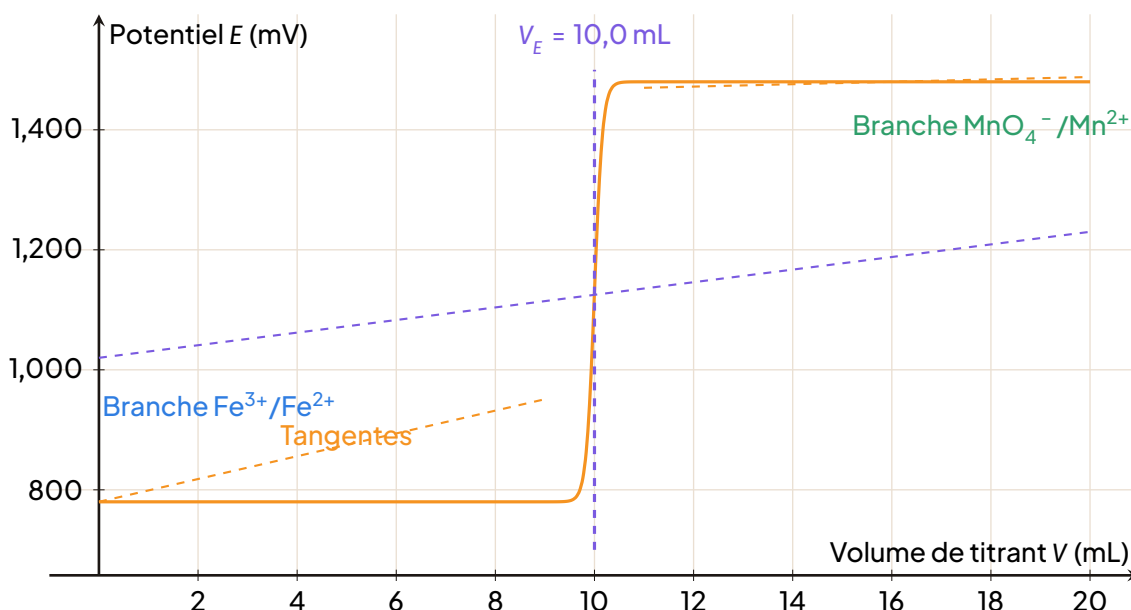
19.3 Repérage potentiométrique : méthode des tangentes

EXPÉRIENCE Dosage potentiométrique

- Dispositif : même montage, mais ajout d'une électrode de référence (électrode calomel saturée ECS ou Ag/AgCl/KCl sat) et d'une électrode indicatrice (électrode de platine Pt) plongées dans l'erlenmeyer, reliées à un voltmètre haute impédance (pH-mètre en mode mV ou potentiomètre).
- Mesure : $E = f(V)$ après chaque ajout de titrant (ou en continu avec burette motorisée).
- Courbe : forme sigmoïde. Branche montante lente (zone tampon $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$), saut brutal de potentiel au voisinage de V_E , palier final (zone tampon $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$).

MÉTHODE Méthode des tangentes (graphique)

1. Tracer la courbe $E = f(V)$.
2. Tracer les deux tangentes aux branches quasi-linéaires (avant et après le saut).
3. Tracer la droite équidistante (parallèle aux deux tangentes, passant au milieu verticalement).
4. L'intersection de cette droite médiane avec la courbe donne le point d'équivalence (V_E, E_E).
5. Justification : au point d'équivalence, la pente $\frac{dE}{dV}$ est maximale (point d'inflexion). Pour une courbe symétrique, l'inflexion est au milieu du saut.



Courbe potentiométrique $E = f(V)$ pour le dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$. Détermination graphique de V_E par la méthode des tangentes (droite équidistante en violet).

20

EXERCICES CORRIGÉS TYPE BAC

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

- Réponse b. Une réaction de dosage doit être **rapide** (résultat immédiat à chaque ajout), **totale** (constante d'équilibre très grande) et **unique** (aucune réaction parasite). Une réaction lente rend le repérage de l'équivalence impossible ; une réaction limitée fausse la relation stœchiométrique.
- Réponse b. La solution titrante est celle de concentration connue, placée dans la burette : c'est la solution de MnO_4^- . La solution de Fe^{2+} est la solution titrée (erlenmeyer). L'acide sulfurique ne sert qu'à acidifier le milieu.
- Réponse b. D'après l'équation $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$, il faut 5 mol de Fe^{2+} pour 1 mol de MnO_4^- : à l'équivalence, $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$. La réponse d est fausse : à l'équivalence les réactifs sont en proportions stœchiométriques, pas nécessairement « disparus » au sens strict.
- Réponse b. Avant l'équivalence, le diiode (brun-jaune) est en excès ; à l'équivalence, tout le diiode a été consommé : on observe la **décoloration** de la solution. La coloration violette persistante caractérise, elle, le dosage par le permanganate.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

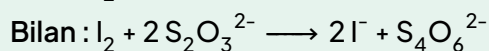
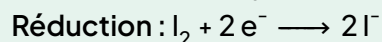
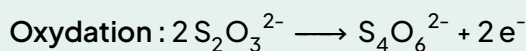
1. Faux. L'acide chlorhydrique est proscrit car les ions Cl^- sont oxydés par MnO_4^- : $2 \text{MnO}_4^- + 10 \text{Cl}^- + 16 \text{H}^+ \longrightarrow 2 \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Cl}_2 \uparrow + 8 \text{H}_2\text{O}$. Cette réaction parasite consomme du titrant (et dégage un gaz toxique) : on acidifie avec l'acide sulfurique.
2. Vrai. L'ion MnO_4^- est violet alors que Mn^{2+} est quasi incolore : la première goutte de permanganate en excès colore la solution en rose-violet persistant. Le permanganate est donc à la fois titrant et indicateur coloré (auto-indication).
3. Vrai. C'est la définition même de l'équivalence : les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation de la réaction de dosage.
4. Faux. Le thiosulfate se décompose sous l'action de la lumière, de l'acidité et des bactéries : sa solution doit être conservée à l'abri de la lumière (flacon ambré), tamponnée à pH basique et étalonnée avant usage.
5. Faux. Le volume équivalent se lit par différence entre le niveau final et le niveau initial du liquide dans la burette, au bas du ménisque, l'œil à hauteur de ce ménisque (erreur de parallaxe évitée).

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous : synthèse du vocabulaire

Dans un dosage d'oxydoréduction, la solution de concentration connue est appelée solution titrante ; elle est placée dans la burette graduée. La solution de concentration inconnue est dite solution titrée. L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. Lors du dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- , l'équivalence est repérée par l'apparition d'une teinte violette persistante. Lors du dosage du diiode, l'équivalence est repérée par la décoloration de la solution, et le réactif titrant est la solution de thiosulfate de sodium.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions, couples et équations

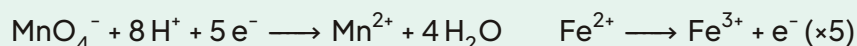
1. Dosage : opération quantitative consistant à déterminer la concentration d'une espèce (solution titrée) en la faisant réagir de façon totale avec une espèce de concentration connue (solution titrante). Point d'équivalence : état du système où les quantités de matière des réactifs introduits sont exactement dans les rapports stœchiométriques de l'équation bilan.
2. Couples mis en jeu :
 - $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ (oxydant/réducteur) pour le titrant.
 - $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ (oxydant/réducteur) pour le titré.

3. Demi-équations et bilan pour $I_2/S_2O_3^{2-}$:**CORRIGÉ** Exercice 5 — Schéma du dispositif et rôle de l'acide

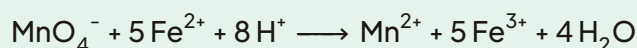
1. Le schéma attendu est celui de la figure du cours : burette graduée contenant la solution titrante de $KMnO_4$, fixée sur un support, robinet au-dessus d'un erlenmeyer contenant la solution titrée de Fe^{2+} acidifiée, le tout sur un agitateur magnétique. Légendes obligatoires : burette (titrant), robinet, erlenmeyer (titré + H_2SO_4), barreau aimanté, agitateur.
2. On prélève 20,0 mL avec une **pipette jaugée** de 20,0 mL (éventuellement munie d'un propipette). C'est la verrerie de précision adaptée : le volume de la prise d'essai intervient dans le calcul de C_1 , il doit donc être connu avec exactitude (une éprouvette graduée serait trop imprécise, incertitude ≈ 100 fois plus grande).
3. L'acide sulfurique apporte les ions H^+ nécessaires à la demi-équation de réduction du permanganate : $MnO_4^- + 8 H^+ + 5 e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4 H_2O$. Sans acidification, MnO_4^- serait réduit en MnO_2 (précipité brun) et la stœchiométrie serait faussée (3 électrons au lieu de 5). L'acide chlorhydrique est proscrit car ses ions Cl^- seraient oxydés en Cl_2 par MnO_4^- : réaction parasite consommant du titrant et dégageant un gaz toxique.

CORRIGÉ Exercice 6 — Dosage direct des ions fer(II)

1. Demi-équations :



Équation bilan :



2. Relation à l'équivalence :

$$\frac{n(Fe^{2+})}{5} = \frac{n(MnO_4^-)}{1} \iff n(Fe^{2+}) = 5 n(MnO_4^-)$$

$$\text{soit } C_1 V_1 = 5 C_2 V_E.$$

3. Application numérique : $C_2 = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 12,5 \text{ mL}$, $V_1 = 20,0 \text{ mL}$.

$$C_1 = \frac{5 C_2 V_E}{V_1} = \frac{5 \times 0,0200 \times 12,5}{20,0} = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$$

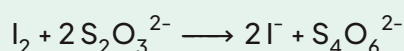
4. Concentration massique en fer : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

$$t = C_1 \times M(\text{Fe}) = 0,0625 \times 55,8 = 3,49 \text{ g L}^{-1}$$

Vérification : $n(\text{MnO}_4^-) = 0,0200 \times 12,5 \times 10^{-3} = 2,50 \times 10^{-4} \text{ mol}$; $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 2,50 \times 10^{-4} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$; $C_1 = 1,25 \times 10^{-3} / 0,0200 = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$. Cohérent.

CORRIGÉ Exercice 7 — Dosage d'une solution de diiode

1. Demi-équations : $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{I}^-$ et $2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^-$. Bilan :



2. Calcul de concentration : $C_2 = 0,0500 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 8,40 \text{ mL}$, $V_1 = 10,0 \text{ mL}$.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C_2 V_E = 0,0500 \times 8,40 \times 10^{-3} = 4,20 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2,10 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$C_1 = \frac{n(\text{I}_2)}{V_1} = \frac{2,10 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 0,0210 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Observations :

- Avant l'équivalence : solution brun-jaune (diiode en excès), teinte s'atténuant progressivement (jaune paille).
- À l'équivalence : dernière trace de I_2 consommée → décoloration complète (passage à l'incolore).
- Avec empois d'amidon (ajouté près de l'équivalence) : passage du bleu foncé (complexe amidon- I_2) à l'incolore, beaucoup plus net.

CORRIGÉ Exercice 8 — Exploitation d'une courbe potentiométrique

1. Allure de la courbe $E = f(V)$: croissante. Montée douce de 780 à 950 mV (0 à 8 mL), saut brutal de potentiel entre 9 et 11 mL (1080 à 1460 mV), puis palier vers 1470 mV.
2. Méthode des tangentes : on trace les tangentes aux branches lentes (avant et après

le saut), puis la droite équidistante (parallèle, milieu vertical). Elle coupe la courbe au point d'inflexion (pente max).

$$V_E \approx 10,0 \text{ mL} \quad (\text{milieu du saut } 9 \leftrightarrow 11 \text{ mL})$$

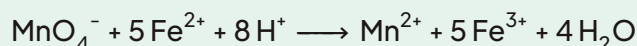
3. Calcul de C_1 : $C_2 = 0,0100 \text{ mol L}^{-1}$, $V_1 = 10,0 \text{ mL}$.

$$C_1 = \frac{5 \times C_2 \times V_E}{V_1} = \frac{5 \times 0,0100 \times 10,0}{10,0} = 0,0500 \text{ mol L}^{-1}$$

Point de vigilance : le point d'équivalence correspond au point d'inflexion du saut de potentiel (pente maximale), pas au milieu arithmétique des valeurs de E .

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : comprimé de fer contre l'anémie

1. Équation-bilan :



2. Dispositif : burette graduée contenant la solution de KMnO_4 (titrante) au-dessus d'un erlenmeyer contenant $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de S acidifiée (titrée), sur agitateur magnétique (voir schéma du cours).

3. Repérage de l'équivalence : Avant l'équivalence, MnO_4^- versé est entièrement consommé et réduit en Mn^{2+} quasi incolore : la solution reste incolore (verdâtre pâle dû à $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$). À l'équivalence, la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus consommée : apparition d'une **teinte rose-violette persistante** (environ 30 s). Le permanganate joue le rôle d'indicateur coloré (auto-indication).

4. Quantités de matière : $C_2 = 0,0100 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 15,8 \text{ mL}$.

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_2 V_E = 0,0100 \times 15,8 \times 10^{-3} = 1,58 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-) = 5 \times 1,58 \times 10^{-4} = 7,90 \times 10^{-4} \text{ mol dans la prise de } 20,0 \text{ mL}$$

5. Concentration de S et masse de fer :

$$C_1 = \frac{7,90 \times 10^{-4}}{20,0 \times 10^{-3}} = 3,95 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Masse de fer dans la fiole mère de 100 mL (un comprimé dissous) :

$$m(\text{Fe}) = C_1 \times V_{\text{fiole}} \times M(\text{Fe}) = 0,0395 \times 0,100 \times 55,8 = 0,220 \text{ g} = 220 \text{ mg}$$

6. Contrôle de conformité : Étiquette 60 mg.

$$\text{Écart relatif} = \frac{|220 - 60|}{60} \times 100 \approx 267 \%$$

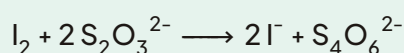
L'écart dépasse très largement la tolérance de 5 % (pharmacopée) : le fabricant ne respecte pas la norme. Le comprimé est fortement surdosé (risque de surdosage thérapeutique) ou l'étiquette est mensongère : signalement au contrôle qualité (MIN-SANTE/LANORM).

Barème indicatif (sur 6 pts) : équation bilan 1 pt ; schéma légendé 1 pt ; repérage de l'équivalence 0,5 pt ; $n(\text{MnO}_4^-)$ et $n(\text{Fe}^{2+})$ 1,5 pt ; C_1 et masse de fer 1,5 pt ; écart relatif et conclusion 0,5 pt.

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur 5 de la stœchiométrie ; convertir les volumes en litres ; tenir compte du facteur de dilution (la fiole fait 100 mL, la prise 20,0 mL) ; exprimer la masse finale en mg pour la comparaison.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : degré iodométrique d'une teinture d'iode

1. Équation de dosage :



2. Observation et rôle de l'amidon : À l'équivalence, tout le diiode est consommé : la solution passe du brun-jaune à l'**incolor**e (décoloration). L'empois d'amidon forme avec I_2 un complexe bleu foncé très visible : ajouté près de l'équivalence (teinte jaune paille), il permet de repérer avec précision le passage du bleu foncé à l'incolor. On ne l'ajoute pas dès le début car le complexe amidon-iode, trop stable en présence d'un excès de diiode, libérerait I_2 trop tardivement et fausserait V_E (valeur trop grande).
3. Quantités de matière : $C_2 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 15,6 \text{ mL}$, $V_1' = 20,0 \text{ mL}$ (solution diluée S').

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C_2 V_E = 0,100 \times 15,6 \times 10^{-3} = 1,56 \text{e-}3 \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2)_{\text{dans } S'} = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 7,80 \text{e-}4 \text{ mol}$$

4. Concentrations :

$$C' = \frac{7,80 \times 10^{-4}}{20,0 \times 10^{-3}} = 3,90 \text{e-}2 \text{ mol L}^{-1} \quad (\text{solution diluée } S')$$

La teinture commerciale est 10 fois plus concentrée (dilution 10 fois) :

$$C = 10 \times C' = 0,390 \text{ mol L}^{-1}$$

5. Degré iodométrique : $M(\text{I}_2) = 2 \times 126,9 = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$.

$$t = C \times M(\text{I}_2) = 0,390 \times 253,8 \approx 99,0 \text{ g L}^{-1}$$

soit 9,90 g pour 100 mL : degré iodométrique $\approx 9,9^\circ\text{I}$. Écart relatif par rapport à l'étiquette (5°I) :

$$\text{écart} = \frac{|9,9 - 5|}{5} \times 100 \approx 98 \%$$

Très supérieur à la tolérance de 5 % : l'indication de l'étiquette est incorrecte (solution environ deux fois plus concentrée qu'annoncé).

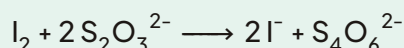
Barème indicatif (sur 5 pts) : équation 0,5 pt; observation + rôle de l'amidon 1 pt; $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$ et $n(\text{I}_2)$ 1 pt; concentrations C' et C 1,5 pt; degré iodométrique et conclusion 1 pt.

Points de vigilance : facteur $\frac{1}{2}$ de la stœchiométrie; ne pas oublier le facteur de dilution ($\times 10$); le degré iodométrique s'exprime en grammes de I_2 pour 100 mL, pas pour 1 L.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : degré chlorométrique d'une eau de Javel

- Justification du dosage en retour (indirect) : On parle de **dosage en retour** car l'espèce à doser, l'hypochlorite ClO^- , ne réagit pas directement (ou trop lentement) avec le titrant $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Elle oxyde d'abord un excès d'ions I^- (ajouté en grande quantité) en milieu acide, produisant du diiode I_2 dosable. On remonte ensuite à ClO^- par chaînage des stœchiométries.

- Équation du dosage du diiode (réaction rapide, totale) :

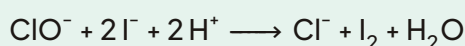


- Quantité de diiode formée : $C_2 = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 11,2 \text{ mL}$.

$$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = C_2 V_E = 0,100 \times 11,2 \times 10^{-3} = 1,12 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{I}_2) = \frac{1}{2} n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 5,60 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

- Remontée à l'hypochlorite : Réaction de libération de l'iode :



1 mol ClO^- produit 1 mol $\text{I}_2 \Rightarrow n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = 5,60 \times 10^{-4} \text{ mol}$ dans la prise de 10,0 mL de solution diluée S.

$$[\text{ClO}^-]_S = \frac{5,60 \times 10^{-4}}{10,0 \times 10^{-3}} = 5,60 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Eau de Javel commerciale (diluée 20 fois : $V_{\text{mère}} = 5,0 \text{ mL} \rightarrow 100 \text{ mL}$) :

$$[\text{ClO}^-]_{\text{commerciale}} = 20 \times 0,0560 = 1,12 \text{ mol L}^{-1}$$

- Degré chlorométrique : D'après $\text{ClO}^- + 2 \text{H}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$, 1 mol ClO^- libère 1 mol Cl_2 . Pour 1 L d'eau de Javel commerciale : $n(\text{Cl}_2) = n(\text{ClO}^-) = 1,12 \text{ mol}$. Volume de chlore gazeux aux CNTP ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$) :

$$V(\text{Cl}_2) = n \times V_m = 1,12 \times 22,4 \approx 25,1 \text{ L}$$

Le degré chlorométrique est donc d'environ 25,1 °chl.

6. Contrôle de conformité : Étiquette 12 °chl.

$$\text{écart} = \frac{|25,1 - 12|}{12} \times 100 \approx 109 \%$$

L'écart est considérable : l'étiquette est fausse, l'eau de Javel est environ deux fois plus concentrée qu'annoncé. Une telle surconcentration présente un danger pour l'utilisateur (brûlures cutanées, dégagement de Cl_2 toxique en cas de mélange accidentel avec un acide détartrant) et doit être signalée (Direction de la Concurrence, MINCOMMERCE).

Barème indicatif (sur 6 pts) : justification du dosage indirect 0,5 pt ; équation de dosage 0,5 pt ; $n(\text{I}_2)$ 1 pt ; $n(\text{ClO}^-)$ et concentrations 1,5 pt ; degré chlorométrique 1,5 pt ; écart relatif et conclusion 1 pt.

Points de vigilance : bien enchaîner les relations $n(\text{ClO}^-) = n(\text{I}_2) = \frac{1}{2}n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$; ne pas oublier le facteur de dilution ($\times 20$) ; le degré chlorométrique se calcule pour un litre d'eau de Javel commerciale, pas pour la solution diluée S ; utiliser $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP).

21 FICHE BILAN

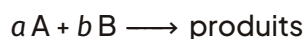
22 GÉNÉRALITÉS SUR LES DOSAGES

DÉFINITION Vocabulaire du dosage

Un **dosage** est une opération qui permet de déterminer la concentration (ou la quantité de matière) d'une espèce chimique en solution, appelée **solution titrée**, en la faisant réagir avec une solution de concentration connue, appelée **solution titrante**. La réaction utilisée doit être **totale**, **rapide** et **unique**. Le **point d'équivalence** (noté E) est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes. Il est repéré expérimentalement par un changement brutal d'une propriété physique (couleur, conductivité, pH, potentiel).

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale

À l'équivalence, les quantités de matière des réactifs sont proportionnelles à leurs coefficients stœchiométriques. Pour une réaction :



on a :

$$\frac{n_A(E)}{a} = \frac{n_B(E)}{b} \quad \text{soit} \quad n_A(E) = \frac{a}{b} n_B(E)$$

Avec $n = C \times V$ (volume en L), on en déduit la concentration inconnue.

MÉTHODE Étapes générales d'un dosage

1. Choisir la réaction de dosage (totale, rapide, unique, repérable).
2. Préparer le matériel : burette (titrante), erlenmeyer (titrée + indicateur si besoin), agitateur magnétique.
3. Effectuer un dosage grossier pour localiser V_E (facultatif mais recommandé).
4. Effectuer au moins deux dosages précis (volume ajouté goutte à goutte près de V_E).
5. Noter V_E (volume à l'équivalence) lu au bas du ménisque, au 0,1 mL près.
6. Exploiter les résultats : équation-bilan $\rightarrow$ tableau d'avancement $\rightarrow$ relation à $E \rightarrow$ cal-

cul de $C_{\text{inconnue}} \rightarrow$ conclusion.

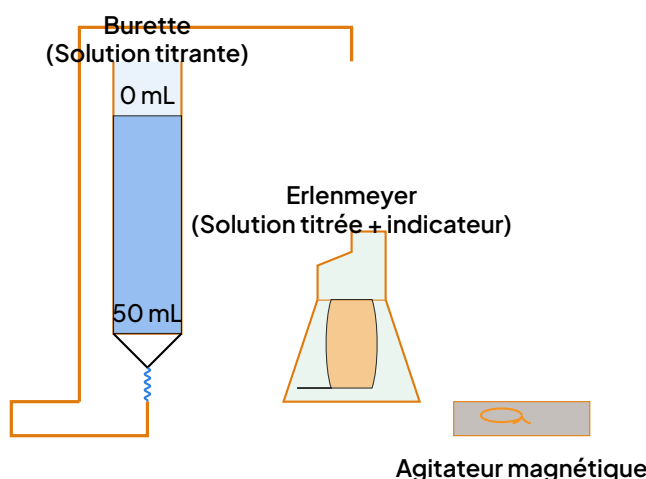
23 CONDITIONS D'UN BON DOSAGE ET DISPOSITIF

PROPRIÉTÉ Quatre conditions indispensables

Pour qu'un dosage soit fiable, la réaction chimique doit satisfaire :

1. Totale : le rendement est quasi 100 % (constante d'équilibre K très grande). Les réactifs sont totalement consommés à l'équivalence.
2. Rapide : la réaction est quasi instantanée à température ambiante (pas d'attente entre l'ajout et la mesure).
3. Unique : aucune réaction parasite ne consomme les réactifs (ex. : pas d'oxydation du Cl^- par MnO_4^- en milieu chlorhydrique).
4. Équivalence facilement repérable : changement de couleur net (indicateur coloré ou auto-indication) au voisinage immédiat de E .

EXPÉRIENCE Dispositif expérimental type



Dispositif de dosage : burette graduée (classe B, 50 mL ou 25 mL), erlenmeyer, agitateur magnétique. La lecture du volume se fait au bas du ménisque, l'œil au niveau du liquide.

ATTENTION Pièges classiques au montage

- Ne pas rincer la burette avec la solution titrante après l'avoir rincée à l'eau distillée (si-non dilution $\rightarrow C_{\text{titrante}}$ faussée $\rightarrow$ erreur systématique).
- Chasser les bulles d'air dans la pointe de la burette avant de noter V_i .
- Placer l'erlenmeyer sur une feuille blanche (ou carrelage noir pour MnO_4^-) pour mieux voir le virage.
- Ajouter la titrante goutte à goutte près de l'équivalence en secouant énergiquement l'erlenmeyer.

24 DOSAGE DES IONS FER(II) PAR LES IONS PERMANGANATE**LESAVAIS-TU ?** Contexte camerounais

Le dosage des ions Fe^{2+} est crucial dans le contrôle qualité des engrais (ex. : sulfate de fer(II) pour la correction des sols acides dans les plantations de café ou de cacao au Sud), dans l'analyse des eaux de forage (teneur en fer) ou dans l'industrie pharmaceutique locale (suppléments en fer). Le permanganate de potassium KMnO_4 est l'oxydant de référence car il est son propre indicateur.

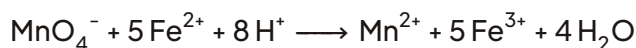
PROPRIÉTÉ Couples rédox et demi-équations (milieu acide)

- Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (oxydant) : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ($E^\circ = +1,51\text{ V}$)
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (réducteur) : $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = +0,77\text{ V}$)

L'oxydation des Fe^{2+} par MnO_4^- est spontanée ($\Delta E^\circ > 0$).

PROPRIÉTÉ Équation-bilan de la réaction de dosage

En combinant les demi-équations (multiplier la seconde par 5), on obtient :



- Milieu : Acide sulfurique H_2SO_4 (1 mol L^{-1} environ). Jamais d'acide chlorhydrique (Cl^-)

oxydé en Cl_2 par MnO_4^-) ni d'acide nitrique (NO_3^- oxydant parasite).

- Couleur : MnO_4^- (violet foncé) $\rightarrow$ Mn^{2+} (incolore). Fe^{2+} (vert pâle) $\rightarrow$ Fe^{3+} (jaune/brun).
- Auto-indication : Tant qu'il y a du Fe^{2+} , le MnO_4^- ajouté est décoloré instantanément. Au premier excès de MnO_4^- , la solution vire au rose pâle persistant (environ 30 s).

MÉTHODE Protocole opératoire : Dosage Fe^{2+} par MnO_4^-

1. Pipeter 20,0 mL de solution de Fe^{2+} (titrée) dans un erlenmeyer.
2. Ajouter 20 mL d'acide sulfurique 1 mol L⁻¹ (milieu acide + volume suffisant).
3. Remplir la burette (rincée 2× avec la titrante) de solution de KMnO_4 (titrante). Noter V_i .
4. Titrer sous agitation magnétique jusqu'à l'apparition d'une coloration rose pâle persistante (30 s). Noter V_f .
5. Recommencer pour obtenir deux V_E concordants (écart < 0,2 mL).

EXEMPLE Exemple chiffré : Contrôle d'un lot de sulfate de fer(II) heptahydraté

On dose 20,0 mL d'une solution de Fe^{2+} (préparée en dissolvant 1,50 g de sel dans 250 mL) par une solution de KMnO_4 de concentration $C_{\text{ox}} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. Les volumes à l'équivalence trouvés sont : $V_{E1} = 12,4 \text{ mL}$; $V_{E2} = 12,5 \text{ mL}$.

1. Moyenne : $V_E = 12,45 \text{ mL} = 1,245 \text{e} - 2 \text{ L}$.
2. Quantité de matière de MnO_4^- : $n(\text{MnO}_4^-) = C_{\text{ox}} \times V_E = 0,0200 \text{ mol L}^{-1} \times 1,245 \text{e} - 2 \text{ L} = 2,49 \text{e} - 4 \text{ mol}$.
3. Tableau d'avancement :

	MnO_4^-	5 Fe^{2+}	8 H^+	Mn^{2+}	5 Fe^{3+}
État initial	n_{ox}	$n_{\text{réd}}$	excès	0	0
État final	0	0	excès	n_{ox}	$5n_{\text{ox}}$

À l'équivalence : $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^-) = 5 \times 2,49 \text{e} - 4 \text{ mol} = 1,245 \text{e} - 3 \text{ mol}$.

4. Concentration molaire : $C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{V_{\text{réd}}} = \frac{1,245 \text{e} - 3 \text{ mol}}{20,0 \text{e} - 3 \text{ L}} = 0,0623 \text{ mol L}^{-1}$.
5. Titre massique (si demandé) : $M(\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2\text{O}) = 278,0 \text{ g mol}^{-1}$. $t = C \times M = 0,0623 \text{ mol L}^{-1} \times 278,0 \text{ g mol}^{-1} = 17,3 \text{ g L}^{-1}$. Masse dans 250 mL = $t \times 0,250 = 4,33 \text{ g}$. (Écart par rapport aux 1,50 g pesés $\rightarrow$ impuretés ou erreur de manipulation).

ATTENTION Erreurs fréquentes $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$

- Oublier l'acide sulfurique : formation de MnO_2 (précipité brun) au lieu de Mn^{2+} , réaction incomplète.
- Utiliser HCl : dégagement de Cl_2 (toxique, vert-jaune), fausse V_E .
- Lire le volume au sommet du ménisque (liquide coloré opaque) → lire au bas du ménisque en se plaçant de côté ou utiliser une burette à fond blanc gradué "en négatif".
- Ne pas attendre la persistance de la couleur rose (30 s) → surdosage.

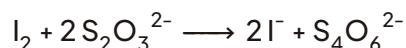
25 DOSAGE DU DIODE PAR LES IONS THIOSULFATE**LESAVAIS-TU ? Applications locales**

Ce dosage (iodométrie) est la méthode de référence pour titrer le chlore actif dans l'eau de Javel (production locale type Socochim ou traitement d'eau CAMWATER), pour doser l'iode dans le sel iodé (lutte contre le goitre, programme santé publique), ou pour doser la vitamine C dans le jus de bissap (*Hibiscus sabdariffa*) par iodométrie indirecte.

PROPRIÉTÉ Couples rédox et demi-équations

- Couple I_2/I^- (oxydant) : $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$ ($E^\circ = +0,54\text{ V}$)
- Couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réducteur) : $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ($E^\circ = +0,08\text{ V}$)

La réaction est totale et rapide en milieu neutre ou faiblement acide.

PROPRIÉTÉ Équation-bilan et indicateur

- Indicateur : Empois d'amidon (solution colloïdale d'amidon). L'amidon forme un complexe bleu-noir intense avec le diiode I_2 (même à très faible concentration).
- Protocole indicateur : On n'ajoute l'empois d'amidon qu'au voisinage de l'équivalence (quand la couleur jaune/brun de l'iode devient pâle). Si on l'ajoute au début, le complexe I_2 -amidon est trop stable et ne se décompose pas complètement → erreur

sur V_E .

- Repérage : Décoloration brutale du bleu-noir → solution incolore.

MÉTHODE
Protocole opératoire : Dosage I_2 par $S_2O_3^{2-}$

1. Verser un volume connu $V(I_2)$ de solution de diiode (titrée) dans l'ermenmeyer.
2. Remplir la burette (rincée) de solution de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ (titrante). Noter V_i .
3. Titrer sous agitation. La solution est jaune/brun (couleur I_2).
4. Quand la couleur devient jaune pâle (paille), ajouter 1 mL à 2 mL d'empois d'amidon → virée bleu-noir.
5. Continuer goutte à goutte jusqu'à décoloration complète (solution incolore). Noter V_f .
6. Recommencer pour concordance.

EXEMPLE
Exemple chiffré : Titrage de l'eau de Javel (chlore actif)

On prélève 10,0 mL d'eau de Javel commerciale. On la dilue au 100 mL (flacon jaugé). On prend 20,0 mL de cette dilution, on ajoute un excès d'iodure de potassium KI et de l'acide sulfurique : $ClO^- + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow I_2 + Cl^- + H_2O$. Le I_2 libéré est dosé par $Na_2S_2O_3$ 0,100 mol L⁻¹. $V_E = 15,2$ mL (moyenne de deux essais concordants).

1. $n(S_2O_3^{2-}) = 0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 15,2 \text{ e-3 L} = 1,52 \text{ e-3 mol}$.
2. Relation : $n(S_2O_3^{2-}) = 2 \times n(I_2) \implies n(I_2) = 7,60 \text{ e-4 mol}$.
3. $n(ClO^-) = n(I_2) = 7,60 \text{ e-4 mol}$ (dans les 20,0 mL de dilution).
4. Dans le flacon 100 mL : $n(ClO^-)_{\text{total}} = 5 \times 7,60 \text{ e-4 mol} = 3,80 \text{ e-3 mol}$.
5. Dans l'aliquote 10,0 mL initiale : $C(ClO^-) = \frac{3,80 \text{ e-3 mol}}{10,0 \text{ e-3 L}} = 0,380 \text{ mol L}^{-1}$.
6. Titre massique chlore actif (exprimé en Cl_2 équivalent, $M(Cl_2) = 71,0 \text{ g mol}^{-1}$) : $t = C \times M = 0,380 \text{ mol L}^{-1} \times 71,0 \text{ g mol}^{-1} = 27,0 \text{ g L}^{-1}$.
7. Conclusion : L'eau de Javel titre 27 g L⁻¹ de chlore actif (norme souvent 25 g L⁻¹ à 30 g L⁻¹).

ATTENTION Erreurs fréquentes $I_2/S_2O_3^{2-}$

- Ajouter l'amidon trop tôt → complexation forte, équivalence non nette, V_E surestimé.
- Solution de thiosulfate non stable (se décompose en SO_2 et S si acide ou bactéries). La préparer fraîchement ou ajouter un peu de Na_2CO_3 / NaOH pour tamponner $pH \approx 9$. L'étalonner avant usage (sur KIO_3/KI ou $K_2Cr_2O_7/KI$).
- Oublier le facteur de dilution dans les calculs (ex. eau de Javel).

26 EXPLOITATION D'UN DOSAGE : MÉTHODE COMPLÈTE**MÉTHODE** Méthode rigoureuse en 5 étapes (type Bac)

1. Équation-bilan : Écrire l'équation équilibrée (atomes + charges). Identifier oxydant/réducteur.
2. Tableau d'avancement : Construire le tableau (État initial / Intermédiaire / Final). Utiliser x pour l'avancement.
3. Relation à l'équivalence : Exprimer $x_{\max}$ (ou x_E) et écrire la relation stœchiométrique entre $n_{\text{titré}}$ et n_{titrant} .
4. Calculs :
 - $n_{\text{titrant}} = C_{\text{titrant}} \times V_E$ (V_E en L).
 - $n_{\text{titré}}$ via la relation stœchiométrique.
 - $C_{\text{titré}} = n_{\text{titré}} / V_{\text{titré}}$ ($V_{\text{titré}}$ en L).
 - Si titre massique t demandé : $t = C \times M$ (en $g L^{-1}$).
5. Conclusion : Phrase complète : « La concentration molaire de la solution titrée est $C = \dots \text{ mol } L^{-1}$ » (arrondi au nombre de chiffres significatifs le plus faible des données, généralement 3).

EXERCICE RÉSOLU 16 Dosage d'une solution de permanganate étalonée au sel de Mohr

Énoncé. On souhaite étalonner une solution de $KMnO_4$ (titrante) à l'aide d'une solution étalon de Fe^{2+} issue du sel de Mohr $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ (titrée).

On a préparé la solution titrée en dissolvant 0,980 g de sel de Mohr dans de l'eau acidifiée

(H_2SO_4) et complété à 250,0 mL (flacon jaugé).

On prélève 20,0 mL de cette solution, on ajoute 20 mL H_2SO_4 1 mol L^{-1} , on titre par la KMnO_4 .

Résultats : $V_{E1} = 22,35$ mL ; $V_{E2} = 22,40$ mL. Données : $M(\text{Fe}) = 55,8$ g mol $^{-1}$; $M(\text{sel de Mohr}) = 392,1$ g mol $^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Équation-bilan : $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.
2. Concentration de la solution titrée (Fe^{2+}) : $n(\text{sel de Mohr}) = \frac{0,980 \text{ g}}{392,1 \text{ g mol}^{-1}} = 2,500 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
 $C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{2,500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{0,2500 \text{ L}} = 0,01000 \text{ mol L}^{-1}$.
3. Volume moyen à l'équivalence : $V_E = \frac{22,35 + 22,40}{2} = 22,38 \text{ mL} = 2,238 \times 10^{-2} \text{ L}$.
4. Tableau d'avancement (dans l'erlenmeyer) :

Avancement x	MnO_4^-	5Fe^{2+}	8H^+	Mn^{2+}	5Fe^{3+}
$x = 0$	n_{ox}	$n_{\text{réd}}$	excès	0	0
$x = x_E$	0	0	excès	n_{ox}	$n_{\text{réd}}$

$$\text{Relation : } n_{\text{réd}} = 5 n_{\text{ox}} \implies C_{\text{réd}} V_{\text{réd}} = 5 C_{\text{ox}} V_E$$

5. Calcul de C_{ox} : $C_{\text{ox}} = \frac{C_{\text{réd}} V_{\text{réd}}}{5 V_E} = \frac{0,01000 \text{ mol L}^{-1} \times 20,0 \times 10^{-3} \text{ L}}{5 \times 2,238 \times 10^{-3} \text{ L}} = \frac{2,000 \times 10^{-4} \text{ mol}}{11,19 \times 10^{-3} \text{ L}} = 1,787 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
6. Conclusion : La concentration molaire de la solution de permanganate de potassium est $C(\text{KMnO}_4) = 1,79 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ (3 chiffres significatifs).

EXERCICE 15 Entraînement : Dosage de vitamine C dans le jus de bissap

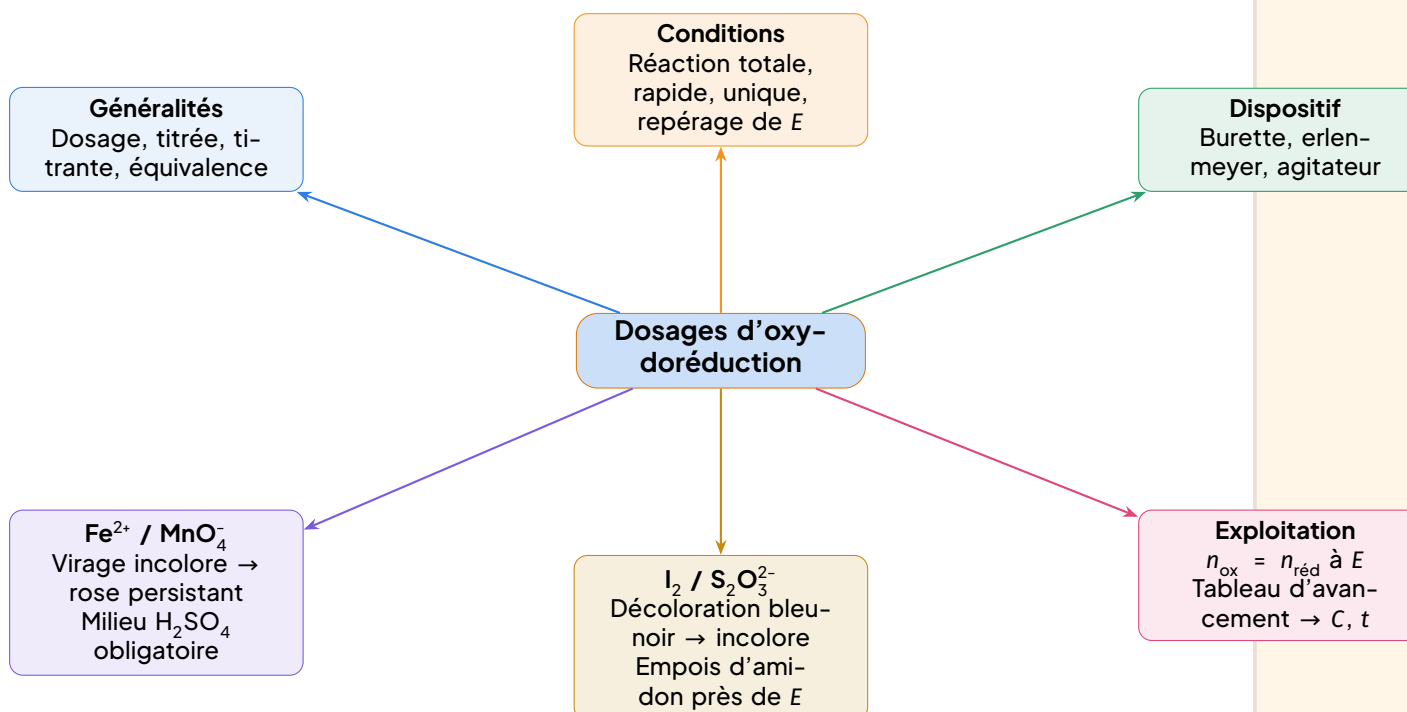
On souhaite doser la vitamine C (acide ascorbique, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, $M = 176,1$ g mol $^{-1}$) dans un jus de bissap artisanal. Protocole : On introduit 20,0 mL de jus de bissap filtré dans un erlenmeyer. On ajoute un excès d'iode (I_2) en solution connue ($C(\text{I}_2) = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, volume ajouté $V_{\text{I}_2} = 25,0$ mL). La vitamine C réduit l'iode : $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{I}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2 \text{I}^- + 2 \text{H}^+$. L'iode en excès est dosé par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,0100 \text{ mol L}^{-1}$. Volume de thiosulfate à l'équivalence : $V_E = 18,5$ mL. Questions :

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage de l'excès d'iode.
2. Calculer la quantité de matière d'iode initialement introduite.
3. Calculer la quantité de matière d'iode réagie avec la vitamine C.
4. En déduire la concentration molaire et le titre massique (en g L $^{-1}$) de vitamine C dans le

jus.

CORRIGÉ Exercice : Dosage de vitamine C dans le jus de bissap

- Équation dosage excès : $I_2 + 2 S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2 I^- + S_4O_6^{2-}$.
- Iode initial : $n_{init}(I_2) = C(I_2) \times V_{I_2} = 5,00e-3 \text{ mol L}^{-1} \times 25,0e-3 \text{ L} = 1,25e-4 \text{ mol}$.
- Iode en excès (dosé) : $n(S_2O_3^{2-}) = 0,0100 \text{ mol L}^{-1} \times 18,5e-3 \text{ L} = 1,85e-4 \text{ mol}$. $n_{excès}(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = 9,25e-5 \text{ mol}$.
- Iode consommé par vitamine C : $n_{réagi}(I_2) = n_{init} - n_{excès} = 1,25e-4 \text{ mol} - 0,925e-4 \text{ mol} = 3,25e-5 \text{ mol}$. Vitamine C : $C_6H_8O_6 + I_2 \longrightarrow \dots \Rightarrow n(\text{Vit C}) = n_{réagi}(I_2) = 3,25e-5 \text{ mol}$.
Concentration : $C(\text{Vit C}) = \frac{3,25e-5 \text{ mol}}{20,0e-3 \text{ L}} = 1,63e-3 \text{ mol L}^{-1}$. Titre massique : $t = C \times M = 1,63e-3 \text{ mol L}^{-1} \times 176,1 \text{ g mol}^{-1} = 0,287 \text{ g L}^{-1} = 28,7 \text{ mg cL}^{-1}$.
- Conclusion : Le jus de bissap contient 28,7 mg de vitamine C par 100 mL (valeur cohérente avec la littérature : 20 mg à 40 mg/100 mL).



Carte mentale de la leçon : les six idées forces des dosages d'oxydoréduction.

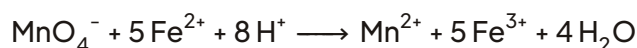
À RETENIR Synthèse de la leçon

Définitions clés

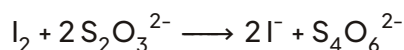
- **Dosage** : détermination de la concentration d'une espèce (titrée) par réaction avec une solution de concentration connue (titrante).
- **Point d'équivalence E** : mélange stœchiométrique des réactifs. Repéré par virage coloré (indicateur ou auto-indication).

Équations-types à connaître par cœur

- Fer(II) / Permanganate (milieu H_2SO_4) :



- Diode / Thiosulfate (milieu neutre) :

Relations à l'équivalence (V_E en L)

Dosage	Relation stœchiométrique	Concentration cherchée
MnO_4^- (ox) / Fe^{2+} (réd)	$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$	$C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 C(\text{MnO}_4^-) V_E}{V(\text{Fe}^{2+})}$
I_2 (ox) / $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réd)	$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$	$C(\text{I}_2) = \frac{C(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) V_E}{2 V(\text{I}_2)}$

Points de vigilance (sécurité & réussite)

- MnO_4^- : Jamais HCl (oxydation $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ toxique). Toujours H_2SO_4 . Auto-indication : rose persistant 30 s.
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: Solution instable (à préparer fraîchement, conserver basique). Indicateur empois d'amidon ajouté seulement au voisinage de E (jaune paille).
- Lecture burette : bas du ménisque, 0,1 mL, concordance 0,2 mL entre deux essais.
- Unités : Volumes en L dans $n = C \times V$. Titre massique $t = C \times M$ (g L^{-1}).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir dosage, solution titrée, solution titrante et point d'équivalence.
- ☐ Je cite les quatre conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction (totale, rapide, unique, repérable).
- ☐ Je sais schématiser le dispositif : burette (titrante), erlenmeyer (titrée), agitateur magnétique.

- ☐ J'écris sans hésiter les demi-équations des couples $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ (milieu acide).
- ☐ Je sais que MnO_4^- est violet et sert de son propre indicateur : l'équivalence est repérée par la teinte rose persistante.
- ☐ Je sais que le dosage $\text{MnO}_4^- / \text{Fe}^{2+}$ se fait en milieu acide (acide sulfurique, jamais HCl qui serait oxydé).
- ☐ J'écris l'équation $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ et j'utilise l'empois d'amidon comme indicateur (ajout près de E).
- ☐ Je construis un tableau d'avancement et j'écris la relation stœchiométrique à l'équivalence.
- ☐ Je vérifie l'homogénéité des unités : volumes en litres dans $n = C \times V$.
- ☐ Je lis le volume à l'équivalence V_E au bas du ménisque, au dixième de millilitre près.
- ☐ Je sais passer de la concentration molaire au titre massique : $t = C \times M$.
- ☐ Je conclus par une phrase : « la concentration de la solution titrée est ... » avec le bon nombre de chiffres significatifs.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**